UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ESTUDOS EM SAÚDE COLETIVA

Aprendizado de Máquina Aplicado ao Pós-Processamento do Relacionamento Probabilístico de Bases de Dados de Saúde

Marco Elisio Oliveira Jardim

Rio de Janeiro
2026

Marco Elisio Oliveira Jardim

Aprendizado de Máquina Aplicado ao Pós-Processamento do Relacionamento Probabilístico de Bases de Dados de Saúde

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Ciências (Saúde Coletiva).

Orientadora: Rejane Sobrino Pinheiro

Rio de Janeiro
2026

Jardim, Marco Elisio Oliveira

Aprendizado de máquina aplicado ao pós-processamento do relacionamento probabilístico de bases de dados de saúde / Marco Elisio Oliveira Jardim. – Rio de Janeiro, 2026.

122 f.: il.

Orientadora: Rejane Sobrino Pinheiro.

Tese (Doutorado em Saúde Coletiva) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, 2026.

1. *Linkage* probabilístico. 2. Aprendizado de máquina. 3. Desbalanceamento de classes. 4. Pós-processamento. 5. Tuberculose. 6. Mortalidade. 7. Vigilância em saúde. 8. Modelos de linguagem. 9. Zona cinzenta. I. Pinheiro, Rejane Sobrino, orient. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. III. Título.

Marco Elisio Oliveira Jardim

Aprendizado de Máquina Aplicado ao Pós-Processamento do Relacionamento Probabilístico de Bases de Dados de Saúde

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Ciências (Saúde Coletiva).

Aprovada em _____ de _____ de 2026.

_____

Prof.ª Dr.ª Rejane Sobrino Pinheiro (Orientadora)
IESC/UFRJ

_____

[NOME_DO_EXAMINADOR_1]
[INSTITUIÇÃO_1]

_____

[NOME_DO_EXAMINADOR_2]
[INSTITUIÇÃO_2]

_____

[NOME_DO_EXAMINADOR_3]
[INSTITUIÇÃO_3]

_____

[NOME_DO_EXAMINADOR_4]
[INSTITUIÇÃO_4]

À Joyce, José Antônio e Marco,
por darem sentido a cada passo desta jornada.

A todos que dedicam suas vidas
à construção de um sistema de saúde
mais justo e integral.

Agradecimentos

À minha orientadora, Professora Rejane Sobrino Pinheiro, agradeço pela confiança depositada neste trabalho, pela orientação rigorosa e generosa ao longo de todos estes anos e pelo exemplo de dedicação à pesquisa em saúde pública. Sua capacidade de acolher ideias e, ao mesmo tempo, exigir o melhor de cada análise foi determinante para que esta tese chegasse a bom termo.

À minha esposa, Joyce, companheira de todas as horas, agradeço pelo amor incondicional, pela paciência com as noites de estudo e pela serenidade que manteve nosso lar de pé nos momentos em que esta jornada pareceu longa demais. Sem o seu apoio, nada disto teria sido possível.

Aos meus filhos, José Antônio e Marco, agradeço por serem a razão mais concreta de seguir adiante. Cada sorriso de vocês renovou a energia necessária para mais uma página, mais um experimento, mais um dia de trabalho.

A todas as pessoas que, de forma direta ou indireta, contribuíram para esta caminhada, colegas de pesquisa, professores, amigos e familiares, registro aqui minha gratidão sincera. Cada conversa, sugestão e palavra de incentivo deixou marca neste trabalho e em quem o escreveu.

"Se a educação sozinha não transforma
a sociedade, sem ela tampouco
a sociedade muda."

Paulo Freire

Resumo

Aprendizado de Máquina Aplicado ao Pós-Processamento do Relacionamento Probabilístico de Bases de Dados de Saúde

Marco Elisio Oliveira Jardim

Orientadora: Rejane Sobrino Pinheiro

Resumo da Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Ciências (Saúde Coletiva).

O *linkage* de bases de dados, processo de identificação e vinculação de registros que se referem a um mesmo indivíduo em sistemas de informação distintos, constitui etapa estratégica da vigilância epidemiológica no Brasil. Esse processo viabiliza a integração de dados dispersos pelos Sistemas de Informação em Saúde e a produção de indicadores de desempenho inacessíveis por um único sistema isolado. O modelo de decisão de Fellegi e Sunter distribui os pares candidatos gerados pelo processo de blocagem em três regiões: pares aceitos, pares rejeitados e faixa intermediária de indecisão. Essa faixa, denominada zona cinzenta (*grey zone*), reúne potenciais pares sem evidência suficiente para classificação automatizada e demanda revisão manual, procedimento dispendioso, pouco escalável e sujeito à variabilidade entre avaliadores. Essa limitação é particularmente aguda no *linkage* probabilístico entre o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação para tuberculose (Sinan-TB). Nesse cenário, a tuberculose, condição marcadora da qualidade do cuidado em saúde, apresenta subnotificação expressiva de óbitos nos sistemas de vigilância brasileiros, comprometendo a estimação da carga real da doença e a avaliação da efetividade dos programas de controle.

Foi proposto e avaliado um *framework* (estrutura metodológica) configurável de pós-processamento, fundamentado em aprendizado de máquina (*machine learning*), para a classificação automatizada de pares situados na zona cinzenta do *linkage* probabilístico SIM–Sinan-TB no município do Rio de Janeiro, no período de 2006 a 2016. A base experimental compreendeu 61.696 pares candidatos gerados pelo OpenRecLink e pontuados por comparador de registros que produz 29 subescores de similaridade campo a campo e um escore agregado, com padrão-ouro de 247 pares verdadeiros, configurando razão de desbalanceamento de aproximadamente 1:249. O estudo de ablação comparou seis classificadores supervisionados, Regressão

Logística, Floresta Aleatória (Random Forest), XGBoost, LightGBM, Máquina de Vetores de Suporte e Perceptron Multicamadas, combinados com nove estratégias de balanceamento de classes, SMOTE, Borderline-SMOTE, ADASYN, SMOTE-Tomek e variantes de ponderação, totalizando 70 configurações experimentais. Em etapa subsequente, cinco classificadores foram retidos para comparação aprofundada, incorporando o TabNet como representante do aprendizado profundo tabular (*deep learning*).

A Floresta Aleatória com SMOTE e limiar de classificação de 0,5 alcançou $F_1 = 0{,}931$, contra $F_1 = 0{,}610$ do limiar convencional ≥ 8 aplicado ao escore agregado, ganho de 32 pontos percentuais pelo pós-processamento supervisionado. O XGBoost apresentou desempenho equivalente ou superior ($F_1 = 0{,}943$ no conjunto de avaliação independente; $0{,}924 \pm 0{,}030$ na validação cruzada com cinco partições), sendo adotado como classificador padrão do *framework*. A análise de sensibilidade ao desbalanceamento de classes demonstrou que os classificadores mantiveram F_1 entre 0,880 e 0,918 nas nove estratégias avaliadas, evidenciando robustez à escolha do método de reamostragem. A interpretação por valores SHAP identificou o escore agregado, a contagem de nomes coincidentes e o indicador de nome exato como atributos de maior poder discriminatório, com o nome da mãe predominando nas decisões sobre pares situados na zona cinzenta. A análise de equidade, fundamentada no critério de *equalized odds*, demonstrou homogeneidade da taxa de verdadeiros positivos entre os subgrupos demográficos e de similaridade avaliados, com disparidades de valor preditivo positivo atribuíveis a diferenças de prevalência entre subgrupos, e não a viés discriminatório do classificador. Do ponto de vista epidemiológico, a abordagem de máxima sensibilidade recuperou 24 óbitos adicionais por tuberculose, incremento de 55,8% sobre o limiar convencional, a um custo operacional de aproximadamente 1,0 revisão manual por óbito detectado.

O *framework* configurável disponibiliza duas sequências operacionais (*pipelines*) pré-configuradas: uma orientada à vigilância, com prioridade à sensibilidade, e outra à confirmação de alta confiabilidade, com prioridade à precisão. Ambas são articuladas por uma fronteira de Pareto que permite ao gestor ou pesquisador calibrar explicitamente o equilíbrio entre sensibilidade e especificidade conforme a finalidade do *linkage*. Como extensão operacional, foi proposto o *Grey-Zone Cost-based Mixture Deferral* (GZ-CMD), *framework* auto-calibrável. Sua arquitetura integra calibração probabilística por conjuntos âncora (*Platt scaling*), política de decisão em três vias fundamentada em *expected loss* com custos assimétricos e revisão assistida por modelo de linguagem de grande porte, em arquitetura de duplo agente com árbitro. No modo vigilância, o GZ-CMD alcançou $F_1 = 0{,}954$; no modo confirmação, precisão de 0,957 ($F_1 = 0{,}942$). A cascata completa, composta por limiares Fellegi–Sunter, regras de guarda determinísticas, *expected loss engine* e revisão *dual-agent* por modelo de linguagem, reduziu a revisão clerical humana de 21.620 para 41 pares (redução de 99,8%, aproximadamente três ordens de grandeza). No modo vigilância, o tempo total de processamento foi de 18 minutos. Os artefatos produzidos, incluindo o comparador de registros em código aberto, o GZ-CMD como pacote Python distribuível e um *benchmark* anonimizado preparado para depósito em

repositório de dados científicos, foram disponibilizados para viabilizar a reprodutibilidade e a auditabilidade dos protocolos propostos.

Palavras-chave: *Linkage* probabilístico. Aprendizado de máquina. Desbalanceamento de classes. Pós-processamento. Tuberculose. Mortalidade. Vigilância em saúde. Modelos de linguagem. Zona cinzenta.

Abstract

Machine Learning Applied to Post-Processing of Probabilistic Record Linkage of Health Databases

Marco Elisio Oliveira Jardim

Advisor: Rejane Sobrino Pinheiro

Abstract da Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Ciências (Saúde Coletiva).

Probabilistic record linkage of health databases enables the integration of individual records dispersed across multiple information systems, constituting an indispensable resource for epidemiological surveillance in Brazil. Classification of the candidate pairs generated by this process remains, however, dependent on fixed thresholds applied to aggregate similarity scores, yielding an indecision band (the grey zone) whose undecidable pairs require manual clerical review, a procedure that is time-consuming, poorly scalable, and subject to inter-rater variability. This limitation is particularly critical in probabilistic linkage between the Mortality Information System (SIM) and the Tuberculosis Notifiable Diseases Information System (Sinan-TB). Tuberculosis is a tracer condition for quality of healthcare and remains substantially underreported in Brazilian surveillance systems, compromising the assessment of control programme effectiveness and the estimation of the true disease burden.

A configurable machine learning post-processing framework was proposed and evaluated for the automated classification of grey-zone pairs produced by probabilistic record linkage of the SIM and Sinan-TB in the city of Rio de Janeiro, covering the period from 2006 to 2016. The experimental dataset comprised 61,696 candidate pairs generated by OpenRecLink and scored by a record comparator producing 29 field-level similarity sub-scores and an aggregate score, against a gold standard of 247 true pairs (class imbalance ratio approximately 1:249). An ablation study compared six supervised classifiers (Logistic Regression, Random Forest, XGBoost, LightGBM, Support Vector Machine, and Multilayer Perceptron) combined with nine class-balancing strategies (SMOTE, Borderline-SMOTE, ADASYN, SMOTE-Tomek, class weighting, and variants), yielding 70 experimental configurations. Five classifiers were subsequently retained for an extended comparison that incorporated TabNet as a representative of tabular deep learning.

Supervised post-processing achieved a 32 percentage-point improvement over the conventional threshold: Random Forest with SMOTE at classification threshold 0.5 attained $F_1 = 0.931$, compared with $F_1 = 0.610$ for the fixed threshold ≥ 8 applied to the aggregate score. XGBoost exhibited equivalent or superior performance ($F_1 = 0.943$ on the independent evaluation set; 0.924 ± 0.030 in five-fold cross-validation) and was adopted as the framework's default classifier. Sensitivity analysis across the nine balancing strategies demonstrated that classifiers maintained F_1 in the range 0.880–0.918, indicating robustness to the choice of resampling method. SHAP-based interpretation identified the aggregate score, the number of matching names, and the exact-name indicator as the features of highest discriminative power, with mother's name predominating in grey-zone decisions. A fairness analysis grounded in the equalized-odds criterion revealed homogeneous true positive rates across demographic and similarity subgroups, with positive predictive value disparities attributable to between-subgroup prevalence differences rather than discriminatory model bias. From an epidemiological standpoint, the maximum-recall pipeline recovered 24 additional tuberculosis deaths (+55.8%), at an operational cost of approximately 1.0 manual review per detected death.

The configurable framework delivers two pre-configured operational pipelines, one oriented to surveillance (prioritizing sensitivity) and another to high-confidence confirmation (prioritizing precision). These pipelines are articulated through a Pareto frontier, enabling health managers and researchers to explicitly calibrate the trade-off between sensitivity and specificity according to the application objective. As an operational extension, the Grey-Zone Cost-based Mixture Deferral (GZ-CMD) was proposed as a self-calibrating framework. It integrates anchor-based probabilistic calibration (Platt scaling), a three-way expected-loss decision policy with asymmetric misclassification costs, and large language model-assisted review under a dual-agent arbitration architecture. In surveillance mode, GZ-CMD achieved $F_1 = 0.954$; in confirmation mode, precision of 0.957 ($F_1 = 0.942$). The full filtering cascade, comprising Fellegi-Sunter thresholds, deterministic guardrails, an expected-loss engine, and dual-agent LLM review, reduced the human clerical review workload from 21,620 to 41 pairs (99.8% reduction, approximately three orders of magnitude). Total pipeline processing time was approximately 18 minutes in surveillance mode. Study artifacts, including an open-source record comparator, the GZ-CMD distributable Python package, and an anonymized benchmark dataset prepared for deposit in a scientific data repository, were released to support the reproducibility and generalizability of the proposed approaches.

Keywords: Probabilistic record linkage. Machine learning. Class imbalance. Post-processing. Tuberculosis. Mortality. Health surveillance. Large language models. Grey zone.

Lista de Figuras

6.1 Volume de pares candidatos e pares verdadeiros por faixa do escore agregado (escala logarítmica). 30
6.2 Proporção de pares verdadeiros em relação ao total de pares candidatos por faixa de escore, com destaque para a zona cinzenta (faixas 5 a 8). 31
6.3 Comparação de desempenho (precisão, sensibilidade e F1) entre modelos no cenário NB01, com limiar de decisão padrão. 32
6.4 Melhor F1 por categoria de decisão no estudo de ablação. 35
6.5 Fronteira de Pareto para seleção de pontos operacionais (precisão e sensibilidade) em diferentes limiares de decisão para RF+SMOTE e XGBoost. 37
6.6 Distribuição do F1 por configuração na validação cruzada (5-*fold*). 37
6.7 Sensibilidade do desempenho (F1) do classificador a diferentes estratégias de reamostragem para desbalanceamento. 39
6.8 Resumo SHAP para a classe positiva, indicando a contribuição média (valor absoluto) de cada atributo para a predição. 41
6.9 Importância dos atributos por faixa de escore, com destaque para mudanças de relevância na zona cinzenta. 42

7.1 Redução cumulativa da carga de revisão clerical e enriquecimento da prevalência ao longo das etapas do *framework* GZ-CMD (modo vigilância, MACD ativo, n = 61.696 pares). (a) Volume de pares encaminhados a revisão em escala logarítmica; percentuais indicam a redução em relação à etapa anterior. (b) Prevalência de pares verdadeiros (%) e contagem absoluta de verdadeiros positivos contidos em cada subconjunto. O enriquecimento de 18× entre a base completa e o lote LLM evidencia o efeito concentrador da cascata. 58
7.2 Custo computacional da cascata GZ-CMD. (a) Custo unitário por par em cada etapa (escala logarítmica), ilustrando a progressão de sete ordens de grandeza entre a etapa mais leve (limiares numéricos) e a mais onerosa (revisão por modelo de linguagem). (b) Custo total por etapa (escala logarítmica); a redução drástica de volume nas etapas iniciais compensa o aumento de custo unitário nas etapas posteriores. 59

8.1 Pares verdadeiros detectados e perdidos por método de classificação. 65

8.2 Volume total de pares encaminhados para revisão manual por método. 65
8.3 Custo operacional: número de revisões manuais por par verdadeiro recuperado. 66

Lista de Tabelas

2.1 Comparação entre estratégias de *linkage* de bases de dados. 6

6.1 Distribuição dos pares candidatos por faixa de escore do OpenRecLink 30
6.2 Melhor configuração por categoria de classificação — comparação RF+SMOTE vs. XGBoost (estudo de ablação). 34
6.3 Dez melhores configurações por F1 — estudo de ablação. 34
6.4 Fronteira de Pareto: pontos operacionais dos classificadores RF+SMOTE e XGBoost. 36
6.5 Validação cruzada estratificada (5-*fold*) das configurações selecionadas. 38
6.6 Sensibilidade ao desbalanceamento: Random Forest com diferentes estratégias de reamostragem (5-*fold* CV). 39
6.7 Importância dos atributos por valores SHAP (média do valor absoluto, classe positiva). 40
6.8 Desempenho dos classificadores na validação cruzada estratificada 5×5 e no conjunto de avaliação independente (*holdout*, 30%). Valores de F1, precisão e sensibilidade referem-se à classe positiva (par verdadeiro). O melhor resultado de cada coluna aparece em negrito. 43
6.9 Matrizes de confusão da revisão assistida por LLM, por modo de operação. . . 44
6.10 Desempenho do modelo de linguagem Kimi K2.5 na revisão assistida de pares residuais, por modo de operação. 44
6.11 Taxa de verdadeiros positivos (TVP) e valor preditivo positivo (VPP) por dimensão de equidade e grupo. 45
6.12 Rejeições significativas na análise de equidade (FDR $\alpha = 0{,}05$, correção de Benjamini–Hochberg). 46

7.1 Validação dos conjuntos âncora contra o padrão-ouro. 50
7.2 Parâmetros de custo operacionais do GZ-CMD. 51
7.3 Avaliação comparativa de modelos para revisão assistida ($n = 517$ pares da zona cinzenta; intervalos de Wilson, 95%). 53
7.4 Resultados do experimento de ablação (média ± desvio-padrão, 5 rodadas). A coluna “Revisões” indica o número absoluto de pares encaminhados à revisão por LLM em cada partição de teste. 55

7.5 Desempenho da revisão assistida contra o padrão-ouro (n=1.410). 56
7.6 Redução cumulativa da carga de revisão clerical por componente do *framework* GZ-CMD (modo vigilância, MACD ativo, n = 61.696 pares candidatos). 56
7.7 Custo computacional estimado por etapa da cascata GZ-CMD (modo vigilância, MACD ativo, n = 61.696 pares candidatos). 58

8.1 Comparação de métodos: óbitos detectados, custo operacional e taxa corrigida 64
8.2 Perfil dos óbitos recuperados pelo ML (não encontrados pelo limiar ≥ 8) 64

A.1 Ablação (MACD ativado) no modo de confirmação: resultados por semente e resumo final. 96
A.2 Ablação (MACD ativado) no modo de vigilância: resultados por semente e resumo final. 96
A.3 Ablação (MACD desativado) no modo de confirmação: resultados por semente e resumo final. 97
A.4 Ablação (MACD desativado) no modo de vigilância: resultados por semente e resumo final. 97

Lista de Abreviaturas e Siglas

ADASYN	*Adaptive Synthetic Sampling* — sobreamostragem sintética adaptativa
AUC-PR	*Area Under the Precision-Recall Curve* — área sob a curva precisão-sensibilidade
AUC-ROC	*Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve* — área sob a curva ROC
CID-10	Classificação Internacional de Doenças, 10ª revisão
CNS	Cartão Nacional de Saúde
CV	*Cross-Validation* — validação cruzada
EVR	*Expected Value of Review* — Valor Esperado da Revisão
F-S	Fellegi–Sunter (teoria de decisão para *record linkage*)
GAL	Gerenciador de Ambiente Laboratorial
GZ-CMD	*Grey-Zone Cost-based Mixture Deferral* — arcabouço operacional para a zona cinzenta
IC	Intervalo de Confiança
IESC	Instituto de Estudos em Saúde Coletiva
KDD	*Knowledge Discovery in Databases* — descoberta de conhecimento em bases de dados
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
LightGBM	*Light Gradient Boosting Machine*
LLM	*Large Language Model* — modelo de linguagem de grande porte
MACD	Medidas Contínuas de Diferença de Datas
ML	*Machine Learning* — aprendizado de máquina
MLP	*Multilayer Perceptron* — perceptron multicamadas
RF	*Random Forest* — floresta aleatória

RL	Regressão Logística
SHAP	*SHapley Additive exPlanations* — valores de Shapley para interpretabilidade
SIA-SUS	Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS
SIH-SUS	Sistema de Informações Hospitalares do SUS
SIM	Sistema de Informações sobre Mortalidade
Sinan	Sistema de Informação de Agravos de Notificação
Sinasc	Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos
SITETB	Sistema de Informação de Tratamentos Especiais da Tuberculose
SMOTE	*Synthetic Minority Over-sampling Technique* — sobreamostragem sintética da classe minoritária
SUS	Sistema Único de Saúde
SVM	*Support Vector Machine* — máquina de vetores de suporte
TB	Tuberculose
UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro
XGBoost	*Extreme Gradient Boosting*

Sumário

Lista de Figuras **xiii**

Lista de Tabelas **xv**

Lista de Abreviaturas e Siglas **xvii**

Sumário **xix**

1 Introdução **1**

1.1 Contextualização 1

1.2 Problema e lacuna 2

1.3 Proposta e estratégia 2

1.4 Organização da tese 4

2 Referencial Teórico **5**

2.1 *Linkage* de bases de dados 5

2.2 Estratégias de classificação 6

2.3 Aprendizado de máquina aplicado ao *linkage* 7

2.4 Desbalanceamento de classes no *linkage* 8

2.5 Comparador de registros e ajuste de escores 9

3 Justificativa **10**

3.1 Lacuna do conhecimento 10

3.2 Justificativas específicas 11

3.3 A tuberculose como condição marcadora 13

3.4 Urgência em contextos de crises sanitárias 13

3.5 Vinculação institucional 14

4 Objetivos **15**

4.1 Objetivo geral 15

4.2 Objetivos específicos 15

5 Método **17**
5.1 Desenho do estudo 17
5.2 Fontes de dados 17
5.3 Base de pares candidatos 18
5.4 Comparador de registros 19
5.5 Engenharia de atributos 20
5.6 Estratégias de análise 21
5.6.1 Análise comparativa de técnicas 22
5.6.2 Estratégia de maximização da sensibilidade 22
5.6.3 Estratégia de maximização da precisão 22
5.6.4 Análises complementares e validação de robustez 23
5.7 Métricas de avaliação 24
5.8 Análise de equidade 24
5.9 Protocolo de revisão por modelo de linguagem 25
5.10 Ambiente computacional 26

6 Resultados **28**
6.1 Base de dados e desbalanceamento 28
6.2 Faixas de escore do OpenRecLink e zona cinzenta 29
6.3 Engenharia de atributos e modelos avaliados 30
6.4 Análise comparativa de técnicas (NB01) 31
6.5 Estratégia de maximização da sensibilidade (NB02) 32
6.6 Estratégia de maximização da precisão (NB03) 33
6.7 Estudo de ablação e fronteira de Pareto 33
6.8 Robustez, sensibilidade ao desbalanceamento e interpretabilidade 36
6.9 Comparação com modelos de aprendizado profundo 42
6.10 Revisão assistida por modelo de linguagem de grande escala 43
6.11 Análise de equidade por subgrupos demográficos e de similaridade 45
6.12 Síntese e recomendações operacionais 47

7 Proposta de *Framework* Operacional Auto-Calibrável (GZ-CMD) **48**
7.1 Motivação e lacunas operacionais 48
7.2 Dados, delineamento e representação 49
7.2.1 Bases de dados e período de estudo 49
7.2.2 Padrão-ouro e validade de referência 49
7.2.3 Delineamento experimental 49
7.2.4 Representação dos pares e engenharia de atributos 49
7.3 Métodos: o *framework* GZ-CMD 50
7.3.1 Calibração por âncoras e bandas de confiança 50
7.3.2 Validação empírica dos conjuntos âncora 50

7.3.3 Regras de guarda determinísticas 51
7.3.4 *Expected loss engine* 51
7.3.5 Fluxo operacional do *framework* 52
7.4 Revisão clerical assistida 53
7.4.1 Seleção do modelo de linguagem 53
7.4.2 Considerações éticas 55
7.5 Resultados e avaliação 55
7.5.1 Experimento 1: ablação e impacto das medidas contínuas 55
7.5.2 Experimento 2: desempenho da revisão assistida 56
7.5.3 Redução cumulativa da carga de revisão clerical 56
7.5.4 Custo computacional da cascata 57
7.6 Discussão 60

8 Discussão **63**
8.1 Impacto epidemiológico e operacional 63
8.2 Dois *pipelines* e escolha de ponto operacional 65
8.3 Pensamento sistêmico e crises sanitárias 67
8.4 Episódios de cuidado e itinerário terapêutico 68
8.5 Painéis de monitoramento e inteligência de dados em saúde 69
8.6 Comparação entre famílias de classificadores 70
8.7 Revisão por modelo de linguagem: alcance e limites do revisor complementar . 71
8.8 Equidade do classificador: implicações para a vigilância e limites da análise . . 72
8.9 Contribuição do *framework* em relação ao uso isolado de classificadores 73
8.10 Limitações e generalização 74

9 Conclusões **77**
9.1 Síntese dos principais achados 77
9.2 Atendimento aos objetivos específicos 78
9.3 Contribuições 79
9.4 Trabalhos futuros 79

Glossário de Termos Técnicos **89**

A Material Suplementar do *Framework* GZ-CMD **94**
A.1 Pseudocódigo do Fluxo GZ-CMD 94
A.2 Tabelas Expandidas de Ablação 96
A.3 Formalização Matemática 97
A.3.1 Calibração Probabilística por Âncoras 97
A.3.2 Função de Perda e Decisão em Três Vias 98
A.3.3 Valor Esperado da Revisão (EVR) 99

A.3.4 Relaxamento das Hipóteses de Fellegi–Sunter 101
A.4 Prompts para Revisão Assistida por LLM 104

Capítulo 1

Introdução

1.1 Contextualização

A avaliação do desempenho de sistemas de saúde depende da capacidade de acompanhar o percurso de pacientes por meio de múltiplos sistemas de informação, desde a notificação de agravos até o desfecho clínico (DONABEDIAN, 1988; VIACAVA et al., 2012). No Brasil, essa integração enfrenta obstáculo estrutural. Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) foram concebidos para finalidades específicas e não dispõem de um identificador unívoco comum, o que impõe a necessidade de técnicas de vinculação de registros para integrar dados de diferentes fontes (JR; COELI, 2000). Bases como o SIM, o Sinan, o SIH-SUS e o Sinasc registram eventos complementares sobre um mesmo indivíduo, porém sem mecanismo padronizado de interligação (CHRISTEN, 2012; BARRETO et al., 2019).

O *linkage* (vinculação de registros, do inglês *record linkage*) de bases de dados constitui etapa indispensável para a produção de indicadores de qualidade do cuidado, a identificação de subnotificação de agravos e a construção de trajetórias longitudinais de pacientes (FELLEGI; SUNTER, 1969; NEWCOMBE et al., 1959). No contexto da vigilância epidemiológica brasileira, o *linkage* probabilístico, operacionalizado por ferramentas como o OpenRecLink (JR; COELI, 2000), é amplamente empregado para vincular registros de diferentes sistemas com base na comparação de variáveis de identificação pessoal (nome, nome da mãe, data de nascimento, sexo e município de residência) (COELI; JR., 2002).

Apesar da consolidação dessa abordagem, a qualidade dos dados vinculados permanece dependente de limiares de classificação definidos empiricamente e de procedimentos de revisão manual, cuja reprodutibilidade é limitada (CHRISTEN, 2012). A superação dessas limitações constitui desafio relevante para a produção de informação oportuna e qualificada em saúde pública.

1.2 Problema e lacuna

No modelo de decisão proposto por Fellegi e Sunter (1969), dois limiares dividem o espaço de escores de similaridade em três regiões: pares aceitos, pares rejeitados e uma faixa intermediária denominada zona cinzenta (*grey zone*). Os potenciais pares situados nessa região apresentam escores insuficientes para classificação automatizada e constituem o principal nó crítico do processo de vinculação (CHRISTEN, 2012). A resolução da zona cinzenta é tradicionalmente realizada por revisão manual (*clerical review*), procedimento dispendioso, pouco escalável e sujeito à variabilidade intra e entre avaliadores (NASSEH; STAUSBERG, 2016). No cenário de vinculação SIM–Sinan-TB investigado nesta tese, essa região compreende mais de 21 mil potenciais pares, volume que torna a revisão humana exaustiva inviável na prática rotineira dos serviços de vigilância.

A adoção de limiares fixos sobre escores agregados acarreta perda expressiva de pares verdadeiros, especialmente quando os campos de identificação apresentam erros de digitação, abreviações ou incompletude. O caso da tuberculose ilustra essa fragilidade. No *linkage* entre o SIM e o Sinan-TB, condição marcadora (*tracer condition*) da qualidade do cuidado em saúde, os indicadores de mortalidade evidenciam subnotificação significativa (OLIVEIRA et al., 2012; SOUSA; PINHEIRO, 2011; PINHEIRO; ANDRADE; OLIVEIRA, 2012). A perda de pares verdadeiros nesse cenário tende a comprometer a estimação da magnitude de desfechos desfavoráveis e a avaliação da efetividade do programa de controle da tuberculose (ROCHA et al., 2015; World Health Organization, 2024).

Embora a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina (*machine learning*) ao *linkage* venha sendo investigada em contextos internacionais (BINETTE; STEORTS, 2022; VO; LEE, 2019; JIAO et al., 2021; ALMADANI et al., 2026), a literatura brasileira disponível sobre o tema sugere que a produção nacional é ainda incipiente, restringindo-se predominantemente a abordagens determinísticas e probabilísticas tradicionais (COELI et al., 2021). Soma-se a isso a carência de investigações que avaliem sistematicamente o impacto de estratégias de balanceamento de classes e de ajustes nos pontos de corte do comparador sobre a acurácia do processo de vinculação em bases de saúde brasileiras (HE; GARCIA, 2009; HASSANI et al., 2025).

1.3 Proposta e estratégia

A estratégia adotada neste trabalho consiste no emprego de técnicas de aprendizado de máquina como camada de pós-processamento do *linkage* probabilístico. Os escores de similaridade produzidos por um comparador de registros probabilístico (LUCENA, 2013; JARDIM, 2024), a partir dos potenciais pares gerados pelo OpenRecLink (JR; COELI, 2000), bem como variáveis derivadas desses escores, são utilizados como atributos de entrada para classificadores supervisionados. A abordagem não substitui o processo probabilístico, mas o complementa,

focalizando a resolução automatizada da zona cinzenta e a reclassificação de pares situados nas regiões de incerteza do espaço de escores.

A arquitetura proposta organiza-se em três camadas: (i) o OpenRecLink, responsável pela blocagem e geração de potenciais pares; (ii) o comparador de registros (JARDIM, 2024; LUCENA, 2013), responsável pelo cálculo de 29 subescores de similaridade e um escore agregado para cada par candidato; e (iii) a camada de pós-processamento por aprendizado de máquina, que constitui a contribuição central desta tese. Essa separação de responsabilidades permite que cada componente evolua independentemente e facilita a reprodutibilidade do protocolo experimental.

Operacionalmente, o protocolo estrutura-se em seis etapas: (i) execução do *linkage* probabilístico mediante OpenRecLink, com múltiplos passos de blocagem (COELI; JR., 2002); (ii) cálculo dos escores de similaridade campo a campo pelo comparador de registros; (iii) engenharia de atributos, incluindo indicadores binários de concordância, escores ponderados e termos de interação; (iv) treinamento de classificadores supervisionados sobre o conjunto rotulado, com avaliação por validação cruzada estratificada; (v) aplicação dos classificadores treinados aos pares da zona cinzenta, com possibilidade de priorização de sensibilidade ou precisão (*precision*), conforme o objetivo do estudo; e (vi) integração de regras de negócio baseadas no conhecimento do domínio. O *framework* (estrutura metodológica) resultante é configurável e disponibiliza dois *pipelines* (sequências operacionais) pré-definidos: um orientado à vigilância e outro à confirmação. Esses *pipelines* são articulados por uma fronteira de Pareto, que permite ao gestor ou pesquisador calibrar o equilíbrio entre sensibilidade e especificidade conforme as necessidades do cenário de aplicação.

O protocolo foi desenhado para ser reprodutível e automatizável, executável em ambiente computacional padronizado (Python, *scikit-learn*, *Jupyter*/*Papermill*) e versionável em repositório Git, atendendo à necessidade de padronização identificada na literatura sobre *linkage* em saúde (CHRISTEN, 2012; ASHER et al., 2020; SCHNELL; WEIAND, 2023). A descrição detalhada de cada etapa encontra-se no Capítulo 5.

Como extensão operacional, a tese propõe ainda o *Grey-Zone Cost-based Mixture Deferral* (GZ-CMD), *framework* auto-calibrável que substitui limiares fixos por política de decisão fundamentada em *expected loss* com custos assimétricos (C_{FN}, C_{FP}, C_{LLM}). O GZ-CMD integra calibração por conjuntos âncora, regras de guarda determinísticas e revisão assistida por modelo de linguagem de grande porte, configurando triagem formal da incerteza na zona cinzenta. Aplicado ao cenário de vigilância, o *framework* reduz de 21.620 para 41 os pares encaminhados à revisão humana, redução de 99,8% (cerca de três ordens de grandeza), processados em aproximadamente 26 minutos de uso de API. O detalhamento do *framework* é apresentado no Capítulo 7.

1.4 Organização da tese

A tese está organizada em nove capítulos. O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico, abordando os fundamentos do *linkage* de bases de dados, as estratégias de classificação de pares, as técnicas de aprendizado de máquina empregadas e o problema do desbalanceamento de classes. A justificativa do estudo, com ênfase na tuberculose como condição marcadora e na urgência de protocolos automatizados, é desenvolvida no Capítulo 3. Os objetivos geral e específicos são enunciados no Capítulo 4. No Capítulo 5, descreve-se o método, incluindo fontes de dados, engenharia de atributos, estratégias de análise e métricas de avaliação. Os resultados dos experimentos são apresentados no Capítulo 6. A discussão dos achados, das implicações epidemiológicas e das limitações é apresentada no Capítulo 8. O Capítulo 7 apresenta e avalia o *framework* operacional GZ-CMD para governança da incerteza na zona cinzenta. Por fim, o Capítulo 9 sintetiza as contribuições e indica direções para trabalhos futuros.

Capítulo 2

Referencial Teórico

2.1 *Linkage* de bases de dados

O *linkage* de bases de dados, também denominado vinculação de registros (*record linkage*), consiste em identificar, em duas ou mais bases de dados distintas, registros que se referem a uma mesma entidade, possibilitando a integração de informações provenientes de diferentes fontes para a produção de conhecimento em saúde (CHRISTEN, 2012). Originalmente proposto por Newcombe e colaboradores (1959) e formalizado por Fellegi e Sunter (1969), o método evoluiu consideravelmente, incorporando métricas de comparação de campos textuais (JARO, 1989; WINKLER, 1990), estratégias de blocagem para viabilizar o processamento de grandes volumes (COELI; JR., 2002) e, mais recentemente, abordagens baseadas em aprendizado de máquina para a classificação automatizada de potenciais pares (CHRISTEN, 2012; ENAMORADO; FIFIELD; IMAI, 2019).

No campo da saúde pública, o *linkage* mostra-se particularmente relevante para a identificação de óbitos por tuberculose não notificados ao sistema de vigilância (SOUSA; PINHEIRO, 2011; OLIVEIRA et al., 2012), a análise de causas múltiplas de morte em coortes de pacientes (ROCHA et al., 2015) e a melhoria da qualidade dos dados registrados em sistemas nacionais (BARTHOLOMAY et al., 2014). A técnica tem se consolidado como ferramenta relevante para a avaliação do desempenho de sistemas e serviços de saúde (VIACAVA et al., 2012).

No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) dispõe de um amplo conjunto de SIS, cada qual concebido para finalidades distintas (PAIM et al., 2011; MACINKO; HARRIS, 2015). Entre os principais sistemas, destacam-se o SIM (mortalidade), o Sinan (agravos de notificação), o SIH-SUS (internações hospitalares), o SIA-SUS (procedimentos ambulatoriais), o Sinasc (nascidos vivos), o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) e o Sistema de Informação de Tratamentos Especiais da Tuberculose (SITETB). Uma característica fundamental dessas bases é a ausência de um identificador unívoco que permita a vinculação inequívoca entre registros de diferentes sistemas (JR; COELI, 2000). Embora o Cartão Nacional de Saúde (CNS) tenha sido concebido com essa finalidade, sua cobertura permanece incompleta e sua qualidade

de preenchimento é heterogênea, limitando sua utilidade como chave primária para o *linkage* direto (BARRETO et al., 2019). Essa lacuna impõe a necessidade de métodos indiretos de relacionamento, baseados na comparação de variáveis de identificação comuns (nome, nome da mãe, data de nascimento, sexo e município de residência), que estão sujeitos a erros de digitação, abreviações, homônimos e incompletude (CHRISTEN, 2012; SILVA, 2012).

2.2 Estratégias de classificação

Diferentes estratégias têm sido empregadas para a classificação de potenciais pares no *linkage*, podendo ser agrupadas em três abordagens principais. O *linkage* determinístico exige concordância exata (ou quase exata) em variáveis-chave, apresentando elevada especificidade, porém baixa sensibilidade na presença de imperfeições nos dados. O *linkage* probabilístico, fundamentado no modelo de Fellegi e Sunter (FELLEGI; SUNTER, 1969), atribui pesos diferenciados por variável e permite acomodar imperfeições, sendo amplamente empregado no contexto brasileiro por meio do OpenRecLink (JR; COELI, 2000). As abordagens baseadas em aprendizado de máquina capturam padrões não lineares de concordância e incorporam múltiplas variáveis simultaneamente, ao custo de maior dependência de conjuntos de treinamento rotulados (CHRISTEN, 2012). A Tabela 2.1 sintetiza as principais características de cada abordagem.

Tabela 2.1: Comparação entre estratégias de *linkage* de bases de dados.

Estratégia	**Vantagens**	**Limitações**
Determinístico	Simplicidade conceitual e computacional; elevada especificidade dos pares identificados; resultados facilmente auditáveis	Baixa sensibilidade na presença de erros de grafia, campos incompletos ou variações ortográficas; incapacidade de acomodar imperfeições nos dados
Probabilístico	Flexibilidade para acomodar imperfeições nos dados; possibilidade de atribuir pesos diferenciados por variável; ampla utilização no contexto brasileiro (OpenRecLink)	Dependência da calibração de limiares; geração de zona cinzenta que demanda revisão manual; sensibilidade à qualidade dos parâmetros m e u
Aprendizado de máquina	Captura de padrões não lineares; incorporação de múltiplas variáveis e interações; potencial de automatização da classificação	Necessidade de conjunto de treinamento rotulado; sensibilidade ao desbalanceamento de classes; menor interpretabilidade de alguns modelos

No modelo probabilístico, dois limiares dividem o espaço de escores em três regiões: acima do limiar superior, os pares são aceitos; abaixo do limiar inferior, são descartados; entre

ambos, configura-se a zona cinzenta (*grey zone*), composta por potenciais pares cujos escores não são suficientemente elevados para aceitação automática nem suficientemente baixos para rejeição (FELLEGI; SUNTER, 1969; CHRISTEN, 2012). A extensão dessa região depende da qualidade das variáveis de identificação e do poder discriminatório das métricas de comparação empregadas. A resolução tradicional por revisão manual (*clerical review*) é demorada, custosa, não escalável e sujeita à variabilidade entre avaliadores (NASSEH; STAUSBERG, 2016). Nesse contexto, a aplicação de classificadores supervisionados como etapa de pós-processamento constitui alternativa promissora, possibilitando a priorização de sensibilidade ou precisão conforme o objetivo do estudo (HAND; CHRISTEN, 2018).

2.3 Aprendizado de máquina aplicado ao *linkage*

Para a classificação de potenciais pares e a recuperação de pares verdadeiros da zona cinzenta, diferentes técnicas de aprendizado de máquina supervisionado podem ser empregadas, selecionadas por suas propriedades complementares no tratamento de dados desbalanceados e na modelagem de padrões não lineares de similaridade entre campos de identificação (HASTIE; TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2009).

A **regressão logística** constitui modelo linear generalizado que estima a probabilidade de pertinência à classe positiva por meio de função logística aplicada à combinação linear das variáveis preditoras. Apesar de sua simplicidade, apresenta vantagens como modelo de referência (*baseline*): eficiência computacional, interpretabilidade e produção de probabilidades calibradas (HASTIE; TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2009).

O algoritmo de **Floresta Aleatória** (*Random Forest*), proposto por Breiman (2001), baseia-se na construção de um conjunto (*ensemble*) de árvores de decisão treinadas em amostras aleatórias dos dados, com seleção aleatória de subconjuntos de variáveis em cada nó. A predição final é obtida por votação majoritária. A técnica apresenta robustez ao sobreajuste (*overfitting*) e mecanismos intrínsecos para avaliação da importância de variáveis.

Na família de ***Gradient Boosting***, modelos são construídos sequencialmente, de modo que cada um corrige os erros residuais dos anteriores (HASTIE; TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2009). Duas implementações foram consideradas: o **XGBoost** (*eXtreme Gradient Boosting*) (CHEN; GUESTRIN, 2016), com regularização L1/L2 e tratamento nativo de valores ausentes; e o **LightGBM** (*Light Gradient Boosting Machine*) (KE et al., 2017), com amostragem baseada em gradiente para redução do custo computacional.

Para a separação não linear de classes, a **Máquina de Vetores de Suporte** (*Support Vector Machine, SVM*) busca o hiperplano ótimo que maximiza a margem entre as classes. Funções de núcleo (*kernel*), como o núcleo de base radial (*RBF*), projetam os dados em espaço de maior dimensão, viabilizando a separação de classes não linearmente separáveis no espaço original (HASTIE; TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2009).

Como representante de redes neurais artificiais, o **Perceptron Multicamadas** (*Multi-*

layer Perceptron, MLP) aprende representações hierárquicas dos dados por meio do algoritmo de retropropagação do erro. Sua flexibilidade arquitetural permite a modelagem de relações altamente não lineares, embora com maior sensibilidade à configuração de hiperparâmetros (HASTIE; TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2009).

Na categoria de **aprendizado profundo tabular**, o **TabNet** (ARIK; PFISTER, 2021) emprega mecanismo de atenção sequencial e seleção esparsa de atributos para processar dados tabulares sem a necessidade de pré-processamento extensivo. Embora a literatura recente indique que modelos baseados em árvore tendam a igualar ou superar redes profundas em dados tabulares de dimensão moderada (GRINSZTAJN; OYALLON; VAROQUAUX, 2022; SHWARTZ-ZIV; ARMON, 2022), a inclusão de uma arquitetura de aprendizado profundo no estudo comparativo permite verificar empiricamente essa tendência no contexto específico do *linkage* de registros de saúde.

Além desses classificadores individuais, foram empregadas técnicas de **combinação de modelos** (*ensemble*), cuja eficácia para o *linkage* tem sido demonstrada na literatura (SARIYAR; BORG, 2012; VO; LEE, 2019). O *stacking* (empilhamento) treina um metaclassificador sobre as predições de classificadores de base, enquanto a votação por consenso (*consensus voting*) exige concordância entre modelos independentes para classificação positiva. Complementarmente, regras de classificação baseadas em conhecimento de domínio podem ser combinadas com modelos de aprendizado de máquina em abordagens híbridas, integrando evidências estatísticas e conhecimento especializado (JIAO et al., 2021).

2.4 Desbalanceamento de classes no *linkage*

O desbalanceamento entre as classes de pares verdadeiros e não-pares constitui característica estrutural do *linkage*. A combinação de registros entre duas bases gera número de potenciais pares que cresce de forma quadrática com o tamanho das bases, enquanto o número de pares verdadeiros cresce linearmente. Mesmo após a aplicação de estratégias de blocagem, a proporção de pares verdadeiros permanece tipicamente muito pequena (CHRISTEN, 2012; HE; GARCIA, 2009). Algoritmos de classificação treinados em conjuntos desbalanceados tendem a apresentar viés em favor da classe majoritária, resultando em modelos que falham na identificação de pares verdadeiros (HASSANI et al., 2025).

Diferentes estratégias têm sido propostas para mitigar esse efeito. A sobreamostragem da classe minoritária, cujo representante mais empregado é o algoritmo SMOTE (*Synthetic Minority Over-sampling Technique*) (CHAWLA et al., 2002), gera exemplos sintéticos da classe sub-representada. Variações incluem o Borderline-SMOTE, que concentra a geração nas regiões de fronteira, e o ADASYN (*Adaptive Synthetic Sampling*), que adapta a densidade conforme a dificuldade de classificação. Técnicas combinadas, como o SMOTE-Tomek, integram sobreamostragem com remoção de exemplos ruidosos. A ponderação de classes (*class weights*) atribui pesos diferenciados na função de custo, penalizando erros sobre a classe minoritária sem alterar

a composição do conjunto de treinamento. Métodos de *ensemble*, como o *Balanced Random Forest*, incorporam estratégias de balanceamento em cada iteração (HE; GARCIA, 2009).

A escolha da estratégia adequada depende das características do problema e dos objetivos do estudo. No contexto do *linkage* em bases de saúde, a comparação sistemática de diferentes estratégias de balanceamento constitui questão ainda insuficientemente explorada, cujos resultados podem contribuir para a padronização de protocolos e a melhoria da acurácia do processo de vinculação (CHRISTEN, 2012; HASSANI et al., 2025).

2.5 Comparador de registros e ajuste de escores

Os escores de similaridade produzidos pelo comparador de registros (LUCENA, 2013; JARDIM, 2024), a partir dos potenciais pares gerados pelo OpenRecLink (JR; COELI, 2000), representam medida agregada do grau de concordância entre os campos de identificação de cada par candidato. A classificação final depende da definição de pontos de corte (*thresholds*) sobre esses escores, que delimitam as fronteiras entre pares aceitos, pares rejeitados e a zona cinzenta (FELLEGI; SUNTER, 1969).

A definição de pontos de corte adequados é tarefa complexa. Pontos de corte excessivamente elevados resultam em alta especificidade, porém com perda de pares verdadeiros que apresentam escores intermediários, frequentemente aqueles com campos incompletos ou com erros de grafia. Pontos de corte excessivamente baixos incorporam falsos positivos, comprometendo a confiabilidade dos vínculos (CHRISTEN, 2012).

Neste trabalho, propõe-se o uso de técnicas de aprendizado de máquina na análise e na otimização dos pontos de corte, empregando os escores de similaridade individuais (e não apenas o escore composto) como variáveis preditoras. Essa abordagem possibilita a identificação de padrões que indicam pares verdadeiros mesmo em regiões de escore intermediário. A otimização pode ser orientada por métricas como o F_1-Score (HAND; CHRISTEN, 2018), a área sob a curva ROC (*AUC-ROC*) ou a área sob a curva precisão-sensibilidade (*AUC-PR*), sendo esta última particularmente adequada para cenários com desbalanceamento severo de classes.

Capítulo 3

Justificativa

O *linkage* (vinculação de registros), conforme apresentado no Capítulo 1, constitui etapa indispensável para a integração de dados entre os múltiplos Sistemas de Informação em Saúde do Brasil (JR; COELI, 2000; CHRISTEN, 2012). A ausência de um identificador unívoco que permeie bases como o SIM, o Sinan e o SIH-SUS torna necessário o emprego de métodos probabilísticos baseados na comparação de variáveis de identificação pessoal (FELLEGI; SUNTER, 1969; JR; COELI, 2000), cujos resultados dependem diretamente da qualidade dos dados disponíveis e da adequação dos limiares de classificação adotados.

O *linkage* probabilístico, fundamentado no modelo de Fellegi e Sunter (FELLEGI; SUNTER, 1969), é amplamente empregado em estudos epidemiológicos brasileiros por meio de ferramentas como o OpenRecLink (JR; COELI, 2000) e estratégias de blocagem (COELI; JR., 2002). Persistem, contudo, desafios na classificação dos pares situados na zona cinzenta do comparador (cf. Seção 2.2), sobretudo pelo volume de casos com baixa prevalência de verdadeiros e alto custo de revisão manual (*clerical review*) (CHRISTEN, 2012). Esse gargalo operacional motiva a investigação de estratégias automatizadas para resolução dessa faixa de incerteza.

3.1 Lacuna do conhecimento

Embora a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina (*machine learning*) ao *linkage* venha sendo investigada em contextos internacionais (CHRISTEN, 2012; BINETTE; STEORTS, 2022; VO; LEE, 2019), a literatura brasileira disponível sobre o tema sugere que a produção nacional ainda é incipiente e se restringe predominantemente a abordagens determinísticas e probabilísticas tradicionais (COELI et al., 2021). No cenário internacional, estudos de simulação em larga escala demonstraram que a escolha do método de vinculação pode introduzir viés sistemático nas estimativas populacionais (SCHNELL; WEIAND, 2023). No contexto brasileiro, estudos que empreguem classificadores supervisionados como pós-processamento do *linkage* probabilístico, com vistas a automatizar a recuperação de pares na zona cinzenta e a

identificação de falsos positivos, são, segundo a literatura consultada, escassos. Soma-se a isso a carência de investigações que avaliem sistematicamente o impacto de diferentes estratégias de balanceamento de classes e de ajustes nos pontos de corte do comparador sobre a acurácia do processo de vinculação. Essa lacuna é particularmente relevante para a produção de dados vinculados em saúde no país.

A maioria dos estudos brasileiros emprega protocolos padronizados de *linkage* probabilístico cujos limiares são definidos empiricamente, sem análise sistemática da sensibilidade dos resultados a variações nesses parâmetros (JR; COELI, 2000; COELI; JR., 2002). A revisão manual da zona cinzenta, quando realizada, configura etapa artesanal e não reprodutível, comprometendo a comparabilidade entre estudos (CHRISTEN, 2012). Essa limitação agrava-se em contextos de crises sanitárias, nos quais a produção de informação oportuna é requisito para a tomada de decisão.

Faz-se necessário, portanto, investigar abordagens que reduzam a dependência da revisão manual e ampliem a recuperação de pares verdadeiros na zona cinzenta. Estudos recentes em outros contextos demonstraram que abordagens baseadas em conjunto de classificadores (*ensemble*) (VO; LEE, 2019) e métodos híbridos que combinam técnicas probabilísticas com aprendizado supervisionado (JIAO et al., 2021; ALMADANI et al., 2026) podem elevar substancialmente a acurácia da vinculação. Para fins de saúde pública, o valor dessas estratégias também se expressa na redução do custo da *clerical review* (CHRISTEN, 2012) e na possibilidade de mensurar o impacto epidemiológico da recuperação de pares verdadeiros em regiões de maior incerteza do escore.

3.2 Justificativas específicas

A relevância deste estudo sustenta-se em justificativas de ordem epidemiológica, metodológica e institucional:

1. **Subnotificação da tuberculose e desfechos desfavoráveis.** A tuberculose (TB), reconhecida como condição marcadora da qualidade do cuidado em saúde (OLIVEIRA et al., 2012), permanece como problema de saúde pública de grande magnitude no Brasil, com taxas de cura abaixo do preconizado pela Organização Mundial da Saúde e proporção não negligenciável de desfechos desfavoráveis, incluindo óbito, abandono e resistência medicamentosa (World Health Organization, 2024; Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, 2024). Estudos anteriores demonstraram que o *linkage* entre as bases do SIM e do Sinan-TB permite a identificação de óbitos por tuberculose não notificados ao sistema de vigilância, evidenciando subnotificação significativa (SOUSA; PINHEIRO, 2011; PINHEIRO; ANDRADE; OLIVEIRA, 2012; ROCHA et al., 2015). A melhoria na acurácia desse *linkage* tem potencial para ampliar a capacidade de detecção de casos e a qualificação da informação epidemiológica, com impacto direto sobre a análise

de causas múltiplas de óbito em coortes de pacientes com TB (ROCHA et al., 2015).

2. **Intenso desbalanceamento de classes no *linkage* SIM–Sinan.** O *linkage* entre bases de mortalidade e de agravos de notificação gera um volume de pares candidatos no qual os pares verdadeiros constituem fração extremamente reduzida, frequentemente inferior a 1% do total de comparações (HE; GARCIA, 2009). Esse desbalanceamento representa nó crítico para classificadores supervisionados e requer estratégias específicas de tratamento, cuja efetividade comparativa no contexto do *record linkage* em saúde não se encontra adequadamente documentada na literatura brasileira, demandando investigação aprofundada. Hassani e colaboradores (2025) propuseram recentemente uma estratégia combinada de sobreamostragem e subamostragem especificamente desenhada para *linkage* de grande escala, evidenciando que o tratamento adequado do desbalanceamento pode elevar substancialmente o desempenho dos classificadores.

3. **Necessidade de protocolos reprodutíveis e automatizados.** A produção de dados vinculados para fins de vigilância epidemiológica e de pesquisa em serviços de saúde demanda agilidade e reprodutibilidade, especialmente em contextos de crises sanitárias nas quais a informação oportuna é requisito para a tomada de decisão no cuidado em saúde (VIACAVA et al., 2012). A automatização de etapas do processo de classificação, mediante algoritmos treinados e validados, pode contribuir para a construção de protocolos padronizados de *linkage* que reduzam a variabilidade e ampliem a escalabilidade do método. Nessa direção, diretrizes metodológicas internacionais já recomendam a integração de técnicas de aprendizado de máquina a dados vinculados para a estimação de indicadores populacionais de saúde (HANEEF et al., 2022).

4. **Potencial de generalização para outros pares de bases de dados.** Embora o presente estudo tome como caso aplicado o *linkage* SIM–Sinan-TB, as abordagens metodológicas desenvolvidas, incluindo as estratégias de balanceamento, os ajustes nos pontos de corte e os modelos de classificação, possuem potencial de aplicação a outros cenários de vinculação de bases de saúde no Brasil, como SIH-SUS–Sinan, SIM–Sinasc, entre outros, ampliando o alcance das contribuições para a produção de indicadores de desempenho do sistema de saúde (CHRISTEN, 2012; PAIXÃO et al., 2017).

5. **Experiência institucional acumulada.** O Laboratório de Linkage e Análise de Dados Populacionais do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva (IESC) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) possui experiência de mais de 20 anos no *linkage* de bases de dados de saúde no Brasil (JR; COELI, 2000; COELI; JR., 2002; OLIVEIRA et al., 2016). Essa trajetória institucional fornece base sólida para o desenvolvimento e a validação de novas abordagens metodológicas, na medida em que dispõe de bases de dados previamente relacionadas, protocolos consolidados e equipe multidisciplinar com conhecimento tanto

da área de saúde quanto de ciência de dados, potencializando a produção de conhecimento novo e útil para o campo da saúde coletiva.

3.3 A tuberculose como condição marcadora

A escolha da TB como condição de estudo neste trabalho fundamenta-se no conceito de condições marcadoras (*tracer conditions*), proposto por Kessner, Kalk e Singer (1973). Segundo esse conceito, determinadas condições de saúde podem funcionar como reveladoras do desempenho do sistema assistencial, desde que sejam inequivocamente identificáveis, possuam prevalência suficiente, tenham história natural modificável pela intervenção e disponham de técnicas de manejo bem estabelecidas. A TB atende a todos esses requisitos: é doença de notificação compulsória, registrada em múltiplos SIS (Sinan, SIM, SIH-SUS, GAL, SITETB), cujo tratamento é padronizado e disponibilizado integralmente pelo SUS (Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde, 2019). Essas propriedades permitem que o percurso do paciente com TB na rede de serviços seja rastreável por meio do *linkage*, revelando atrasos no diagnóstico, irregularidade no tratamento, abandono, internações evitáveis e óbitos que poderiam ter sido prevenidos (SOUSA; PINHEIRO, 2011; OLIVEIRA et al., 2012).

Estudos conduzidos pelo grupo de pesquisa do IESC/UFRJ demonstraram que o *linkage* entre o SIM e o Sinan-TB identificou óbitos por TB não notificados ao sistema de vigilância, evidenciando subnotificação expressiva (PINHEIRO; ANDRADE; OLIVEIRA, 2012; SOUSA; PINHEIRO, 2011; OLIVEIRA et al., 2012). Investigações subsequentes qualificaram variáveis do Sinan-TB por meio de regras de *scripting* aplicadas sobre dados vinculados (ROCHA et al., 2019) e analisaram as causas múltiplas de morte em coortes de pacientes notificados (ROCHA et al., 2015). A taxa de cura no Brasil permanece abaixo do preconizado pela Organização Mundial da Saúde, e os índices de abandono persistem elevados (Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, 2024; World Health Organization, 2024), indicando que a TB continua a revelar fragilidades na organização do cuidado. A melhoria da acurácia do *linkage* entre essas bases tem, portanto, implicações diretas para a avaliação da efetividade do programa de controle da tuberculose.

3.4 Urgência em contextos de crises sanitárias

A necessidade de protocolos automatizados e reprodutíveis de *linkage* é acentuada em contextos de crises sanitárias. A pandemia de COVID-19 provocou sobrecarga nos serviços de saúde, com redução documentada no número de notificações de tuberculose, interrupção de tratamentos e aumento de desfechos desfavoráveis (RANZANI et al., 2021; MAIA et al., 2022). A queda na detecção de casos durante a pandemia não refletiu redução na incidência da doença, mas a retração do acesso a diagnóstico e a desarticulação de rotinas de vigilância (HALLAL

et al., 2020). Cenários semelhantes podem ocorrer em crises climáticas e epidêmicas futuras, reforçando a importância de dispor de métodos de *linkage* que possam ser executados de forma ágil e padronizada, sem depender exclusivamente de revisão manual.

3.5 Vinculação institucional

O presente trabalho insere-se no programa de pós-graduação do IESC-UFRJ, no âmbito da linha de pesquisa em Ciência de Dados aplicada à Saúde. O instituto abriga o Laboratório de Linkage e Análise de Dados Populacionais, que desenvolve, há mais de duas décadas, metodologias de vinculação de bases de dados para a vigilância epidemiológica e a avaliação de serviços de saúde (JR; COELI, 2000; COELI; JR., 2002). O estudo conta ainda com a colaboração da Secretaria Acadêmica de Saúde, que articula atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas à qualificação dos dados em saúde e ao fortalecimento da capacidade analítica dos sistemas de informação do SUS. Essa vinculação institucional assegura o acesso a bases de dados previamente vinculadas, protocolos consolidados e *expertise* multidisciplinar necessários para o desenvolvimento e a validação das abordagens propostas.

Capítulo 4

Objetivos

4.1 Objetivo geral

O presente estudo tem como objetivo geral desenvolver e avaliar um *framework* configurável de pós-processamento, baseado em aprendizado de máquina (*machine learning*), para a classificação de pares candidatos produzidos pelo *linkage* probabilístico entre bases de dados de saúde. Busca-se aumentar a acurácia do processo e recuperar registros da zona cinzenta que permaneceriam não classificados ou incorretamente descartados pelo método probabilístico convencional. O *framework* proposto foi aplicado ao *linkage* entre o SIM e o Sinan-TB no município do Rio de Janeiro, com registros do Sinan-TB referentes a notificações de 2013 a 2022 e registros do SIM referentes a óbitos de 2019 a 2022, contribuindo para a qualificação dos dados vinculados e para a produção de indicadores de desempenho de sistemas e serviços de saúde.

4.2 Objetivos específicos

1. Comparar o desempenho de diferentes técnicas de aprendizado de máquina, a saber: regressão logística, Floresta Aleatória, *Gradient Boosting* (XGBoost e LightGBM), SVM, MLP, aprendizado profundo tabular (TabNet) e métodos de combinação de modelos (*ensemble*: *Stacking* e votação por consenso), na tarefa de classificação de pares candidatos produzidos pelo *linkage* probabilístico entre o SIM e o Sinan-TB. Na avaliação comparativa aprofundada entre famílias de classificadores (Seção 6.9), o escopo foi restrito a cinco modelos representativos: Floresta Aleatória, XGBoost, duas arquiteturas de MLP e TabNet.

2. Avaliar e comparar estratégias de balanceamento de classes, incluindo *SMOTE* (CHAWLA et al., 2002), *Borderline-SMOTE*, *ADASYN*, *SMOTE-Tomek* e ponderação de classes (*class weights*), quanto ao seu efeito sobre a sensibilidade e a especificidade dos classificadores,

considerando o severo desbalanceamento inerente ao *linkage*, no que tange à identificação de combinações que possibilitem a melhoria da acurácia do processo de vinculação.

3. Desenvolver e avaliar protocolos de ajuste nos pontos de corte dos escores do comparador, empregando otimização de limiares (*threshold optimization*) e regras de negócio baseadas no conhecimento do domínio, de modo a maximizar a recuperação de pares verdadeiros na zona cinzenta sem comprometer a proporção de falsos positivos, contribuindo para a qualificação dos dados vinculados e para a melhoria do desempenho do comparador probabilístico.

4. Comparar duas estratégias complementares de pós-processamento: uma orientada à maximização da sensibilidade, voltada à identificação de subnotificação e à recuperação exaustiva de pares, e outra orientada à maximização da precisão (*precision*), voltada à construção de conjuntos analíticos de alta confiabilidade; avaliando as implicações de cada abordagem para diferentes finalidades de uso dos dados vinculados no âmbito da vigilância, da assistência e da gestão em saúde.

5. Sistematizar os resultados das comparações em quadros e tabelas que possibilitem a reprodução dos experimentos e a identificação das combinações de técnicas, parâmetros e estratégias de balanceamento mais adequadas a cada cenário de aplicação do *linkage* em saúde, com vistas à produção de protocolos reprodutíveis e à padronização de abordagens de pós-processamento.

6. Avaliar o potencial de generalização das abordagens desenvolvidas para outros cenários de *linkage* em saúde, discutindo as condições sob as quais os classificadores treinados e os protocolos propostos podem ser adaptados a diferentes pares de bases de dados e a distintos contextos epidemiológicos.

7. Propor e avaliar um *framework* operacional auto-calibrável (GZ-CMD) que integre calibração por conjuntos âncora, política de decisão por *expected loss* com custos assimétricos e revisão assistida por modelo de linguagem de grande porte, com vistas à governança formal da incerteza na zona cinzenta do *linkage*, à redução do volume de revisão manual e à realocação do revisor humano para os casos genuinamente ambíguos.

Capítulo 5

Método

5.1 Desenho do estudo

Trata-se de um estudo metodológico de desenvolvimento e avaliação de algoritmos de aprendizado de máquina (*machine learning*) aplicados ao pós-processamento do *linkage* probabilístico entre bases de dados de saúde. O estudo utiliza dados secundários provenientes de sistemas nacionais de informação em saúde, vinculados por meio de técnicas probabilísticas, e propõe protocolos computacionais para melhorar a acurácia na classificação de pares candidatos, com vistas a qualificar os dados vinculados e produzir indicadores para a vigilância epidemiológica.

5.2 Fontes de dados

Foram utilizados registros provenientes de duas bases de dados nacionais de saúde:

- **SIM:** base de dados que registra todos os óbitos ocorridos no território nacional, a partir das Declarações de Óbito (DO), contendo variáveis demográficas (nome, data de nascimento, nome da mãe, sexo), geográficas (município de residência, endereço) e relativas à causa do óbito codificada pela Classificação Internacional de Doenças (CID-10) (PAIM et al., 2011).

- **Sinan:** base que registra os casos de tuberculose notificados compulsoriamente no Brasil, contendo variáveis de identificação do paciente, dados clínicos, laboratoriais e de acompanhamento do tratamento, incluindo a situação de encerramento do caso (OLIVEIRA et al., 2012; SANTOS et al., 2018).

Os registros correspondem ao município do Rio de Janeiro, com notificações do Sinan-TB de 2013 a 2022 e óbitos do SIM de 2019 a 2022, e foram previamente submetidos a *linkage* probabilístico por meio do programa OpenRecLink (JR; COELI, 2000), gerando uma base de pares candidatos que constitui o objeto de análise do presente estudo. A escolha dessas bases

justifica-se pelas razões detalhadas na Seção 3.2, em particular a relevância da tuberculose como condição marcadora da qualidade do cuidado em saúde e a experiência acumulada do grupo de pesquisa no *linkage* dessas fontes de dados (OLIVEIRA et al., 2012; BARTHOLOMAY et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2016).

5.3 Base de pares candidatos

A base de pares candidatos utilizada contém registros classificados pelo OpenRecLink a partir de múltiplos passos de blocagem (*blocking steps*), conforme recomendado na literatura para maximizar a sensibilidade do processo (COELI; JR., 2002). Cada par candidato é representado por um conjunto de escores de similaridade calculados para as variáveis de identificação disponíveis em ambas as bases:

- Escores de similaridade para o **nome** do indivíduo (fragmentos e variações)
- Escores de similaridade para o **nome da mãe**
- Escore de concordância para a **data de nascimento**
- Escore de concordância para o **município de residência**
- Escores de similaridade para o **endereço**
- **Escore final composto** (*nota final*) calculado pelo comparador de registros
- **Passo de blocagem** em que o par foi identificado

Cada par possui uma classificação de referência (padrão-ouro) atribuída por revisão manual, categorizada em: par verdadeiro confirmado, par verdadeiro provável e não-par. Para fins de modelagem, os pares verdadeiros confirmados e prováveis foram agrupados em uma única classe positiva, resultando em uma variável-alvo binária. A disponibilidade dessa classificação de referência possibilita o treinamento e a avaliação dos classificadores supervisionados, pois fornece as observações rotuladas necessárias para o aprendizado.

O padrão-ouro (*gold standard*) foi construído por meio de revisão clerical (*clerical review*) conduzida por um único revisor, vinculado ao IESC-UFRJ. A classificação seguiu protocolo sequencial. O procedimento consistiu na consulta manual aos sistemas de origem (SIM e Sinan) para cada par candidato, com avaliação do status de par verdadeiro ou não-par com base na concordância das variáveis de identificação e em evidências complementares disponíveis nos registros originais. Embora a revisão por avaliador único seja uma prática frequente em estudos operacionais de *linkage* no contexto brasileiro (COELI et al., 2021), a ausência de um segundo revisor independente constitui limitação relevante, discutida adiante.

Reconhece-se que a utilização de um único revisor impede o cálculo de concordância entre avaliadores (coeficiente kappa) e, consequentemente, a quantificação formal da reprodutibilidade do processo de rotulagem. Adicionalmente, a avaliação subjetiva de pares na zona cinzenta pode introduzir viés individual, especialmente quando os campos de identificação apresentam concordância parcial, sem que haja um segundo avaliador para mitigar tal viés por consenso. Há também o risco de falsos negativos decorrentes de falhas na blocagem. Pares verdadeiros que não compartilham nenhuma das chaves de blocagem utilizadas no OpenRecLink não são incluídos no conjunto de candidatos e, portanto, não podem ser avaliados pelo revisor nem recuperados pelo pós-processamento. Essas limitações devem ser consideradas na interpretação das métricas de desempenho, particularmente da sensibilidade, que pode estar sobrestimada em relação ao universo real de pares verdadeiros existentes nas bases de origem.

A base apresenta severo desbalanceamento de classes, com proporção aproximada de 1 par verdadeiro para cada 249 não-pares (cerca de 0,4% de registros positivos), característica inerente ao *linkage* em que o número de combinações candidatas cresce de forma quadrática enquanto os pares verdadeiros crescem linearmente (CHRISTEN, 2012; HE; GARCIA, 2009). Esse desbalanceamento constitui nó crítico para a aplicação de classificadores supervisionados, demandando estratégias específicas de tratamento.

5.4 Comparador de registros

Os escores de similaridade utilizados como insumo para o pós-processamento não foram calculados pelo OpenRecLink, mas por um comparador de registros probabilístico independente, desenvolvido especificamente para este estudo. A ferramenta constitui uma reimplementação em Python do algoritmo proposto por Lucena (2013) em dissertação de mestrado apresentada ao Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ, cujo protótipo original em Java foi desenvolvido por Paiva (2025) no mesmo grupo de pesquisa. A versão utilizada neste trabalho encontra-se publicada em repositório de código aberto, sob licença GPL-3.0 (JARDIM, 2024).

O comparador recebe como entrada os pares candidatos gerados pelo OpenRecLink após a etapa de blocagem e executa a comparação campo a campo entre os registros de cada par, produzindo 29 subescores de similaridade e um escore final agregado (*nota final*). As comparações implementadas abrangem seis categorias:

- **Nome próprio e nome da mãe:** normalização textual (remoção de acentos, preposições, sufixos), codificação fonética por algoritmo *Soundex* (CHRISTEN, 2012), distância de edição de Levenshtein, e ponderação por tabelas de frequência posicional que diferenciam nomes raros (mais informativos) de nomes comuns (menos discriminatórios) (WINKLER, 1990);

- **Data de nascimento:** comparação por componentes (dia, mês, ano), com pontuação diferenciada para concordância exata, concordância parcial (transposição de dia/mês) e

discordância;

- **Texto livre (endereço):** normalização, tokenização e cálculo de similaridade por coeficiente de Jaccard sobre conjuntos de termos;
- **Município de residência:** comparação exata do código IBGE, com pontuação binária;
- **Campos numéricos:** comparação direta de valores, incluindo número do logradouro e complemento.

A cada par candidato, o comparador atribui subescores para cada campo comparado e calcula o escore final como combinação ponderada dessas comparações. Os pesos e limiares do algoritmo original foram definidos por Lucena (2013) com base em 20 critérios de comparação e um limiar fixo de corte (escore $\geq$ 4,33). A versão empregada neste trabalho estende o conjunto de critérios com a inclusão de comparadores de endereço e município, totalizando as 29 variáveis de saída, e substitui o limiar fixo por uma camada de pós-processamento baseada em aprendizado de máquina, que explora a informação contida nos subescores individuais (e não apenas no escore agregado) para classificar pares na zona cinzenta, conforme detalhado nas seções seguintes.

No protocolo adotado, o processo de vinculação organiza-se em três camadas complementares: (i) geração de pares candidatos no OpenRecLink (JR; COELI, 2000); (ii) cálculo dos escores de similaridade no comparador de registros (JARDIM, 2024; LUCENA, 2013); e (iii) pós-processamento por aprendizado de máquina, núcleo metodológico desta tese. Essa separação de responsabilidades favorece a reprodutibilidade do protocolo e a evolução independente de cada componente.

5.5 Engenharia de atributos

A partir dos escores brutos de similaridade fornecidos pelo comparador de registros (JARDIM, 2024), procedeu-se à derivação de atributos adicionais (*features*) com o objetivo de enriquecer a representação de cada par candidato e possibilitar a captura de padrões não lineares de concordância entre registros. As estratégias de engenharia de atributos incluíram:

- **Indicadores binários de concordância:** variáveis dicotômicas indicando se o escore de similaridade de cada campo ultrapassa limiares predefinidos (concordância "perfeita" e concordância "alta"), com limiares ajustados de acordo com a estratégia de análise empregada, mais permissivos para a estratégia de máxima sensibilidade e mais restritivos para a estratégia de máxima precisão.
- **Escores agregados e ponderados:** combinações lineares dos escores individuais, atribuindo pesos diferenciados conforme o poder discriminatório de cada variável: maior

peso para nome e data de nascimento, peso intermediário para nome da mãe e município, menor peso para endereço.

- **Termos de interação:** produtos entre escores de campos distintos, possibilitando a captura da concordância simultânea de múltiplas variáveis (por exemplo, nome × data de nascimento × nome da mãe), cujo valor conjunto pode ser mais informativo do que os escores individuais isoladamente.

- **Indicador de óbito por tuberculose:** variável derivada da situação de encerramento do caso no Sinan, sinalizando registros cuja causa de encerramento indica óbito por tuberculose ou óbito por outras causas, incorporando conhecimento de domínio relevante para a priorização de pares.

No total, o vetor de entrada de cada par candidato foi composto por 29 subescores de similaridade produzidos pelo comparador de registros e 29 variáveis derivadas por engenharia de atributos, totalizando 58 atributos no vetor final utilizado em todos os cenários experimentais.

5.6 Estratégias de análise

O estudo foi estruturado em três etapas analíticas complementares, cada uma orientada por um objetivo distinto, a saber: a comparação ampla de classificadores, a maximização da sensibilidade e a maximização da precisão, configurando protocolos experimentais que exploram diferentes compromissos entre falsos positivos e falsos negativos na classificação de pares, conforme a estratégia delineada na Seção 1.3.

A seleção dos classificadores empregados neste estudo foi orientada por dois critérios: (i) a representatividade de diferentes famílias de modelos, de modo a cobrir abordagens lineares (regressão logística), baseadas em árvores (Floresta Aleatória, *Gradient Boosting*), baseadas em margens (SVM), redes neurais convencionais (MLP) e aprendizado profundo tabular (TabNet), possibilitando a comparação entre paradigmas de aprendizado distintos; e (ii) a evidência prévia de bom desempenho em problemas com desbalanceamento severo de classes e em aplicações de *linkage* documentadas na literatura (CHRISTEN, 2012; HASTIE; TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2009; SARIYAR; BORG, 2012). A regressão logística foi incluída como modelo de referência (*baseline*), por sua interpretabilidade e ampla utilização na área de saúde.

No *pipeline* experimental, comparam-se dois blocos: os *métodos padrão*, correspondentes ao fluxo probabilístico convencional no OpenRecLink (JR; COELI, 2000), e os *métodos propostos*, correspondentes ao pós-processamento supervisionado com estratégias de balanceamento, engenharia de atributos e regras de negócio. Essa comparação operacionaliza, em termos de desempenho incremental, a separação de camadas descrita anteriormente.

5.6.1 Análise comparativa de técnicas

Na primeira etapa, procedeu-se à comparação ampla de diferentes classificadores de aprendizado de máquina aplicados à tarefa de classificação de pares. Foram avaliados: regressão logística, Floresta Aleatória (*Random Forest*), *Gradient Boosting* (XGBoost), SVM com núcleo de base radial (*Radial Basis Function, RBF*), MLP, TabNet (ARIK; PFISTER, 2021) como representante de aprendizado profundo tabular, Floresta Aleatória com *SMOTE* e combinação por empilhamento (*Stacking Ensemble*). Para cada classificador, foram calculadas métricas de desempenho em conjunto de teste (partição *hold-out* estratificada) e, adicionalmente, por validação cruzada estratificada para avaliação de estabilidade, incluindo precisão, sensibilidade, F_1-Score, AUC-ROC e AUC-PR (HASTIE; TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2009; HAND; CHRISTEN, 2018). Adicionalmente, foram geradas curvas de otimização de limiares e análises de importância de atributos, possibilitando a identificação das variáveis de maior poder discriminatório para a classificação de pares.

5.6.2 Estratégia de maximização da sensibilidade

Na segunda etapa, o foco recaiu sobre a maximização da sensibilidade, buscando recuperar o maior número possível de pares verdadeiros, particularmente aqueles situados na zona cinzenta do comparador. Para tanto, foram empregadas técnicas de balanceamento de classes (*SMOTE* (CHAWLA et al., 2002), *Borderline-SMOTE*, *ADASYN* e *SMOTE-Tomek*), seguindo a lógica de combinação de sobreamostragem e subamostragem proposta por Hassani e colaboradores (2025). Essas técnicas foram combinadas com classificadores configurados para minimizar falsos negativos: Floresta Aleatória com pesos de classe, *AdaBoost* com sobreamostragem, MLP com *SMOTE* em proporção 1:1, votação suave (*Soft Voting Ensemble*) e classificador em cascata (*Cascade Classifier*) de dois estágios. Os limiares de classificação foram ajustados para valores baixos (entre 0,10 e 0,30), priorizando sensibilidade sobre precisão. Esta abordagem é particularmente relevante para estudos de subnotificação. Nesses estudos, a não identificação de um par verdadeiro pode resultar em subestimação da magnitude de desfechos desfavoráveis e comprometer a avaliação do desempenho do sistema de saúde, bem como a identificação de nós críticos no itinerário terapêutico do paciente (OLIVEIRA et al., 2012; SOUSA; PINHEIRO, 2011).

5.6.3 Estratégia de maximização da precisão

Na terceira etapa, o foco direcionou-se à maximização da precisão (*precision*), buscando identificar apenas os pares de alta confiabilidade e minimizar falsos positivos. Foram empregados classificadores com forte regularização (XGBoost (CHEN; GUESTRIN, 2016) e LightGBM (KE et al., 2017)), Floresta Aleatória calibrada por regressão isotônica, combinação por empilhamento (*Stacking*) com meta-aprendiz de regressão logística e votação por

consenso (unanimidade). Complementarmente, foram desenvolvidas regras de negócio baseadas no conhecimento do domínio, atribuindo pontuação a critérios como qualidade do nome, concordância exata de data de nascimento, similaridade do nome da mãe, concordância de município e endereço, e escore do comparador. Também foi avaliada uma abordagem híbrida que combina classificadores de aprendizado de máquina com regras de negócio. Os limiares foram ajustados para valores elevados (entre 0,60 e 0,90), priorizando a precisão. Esta estratégia é adequada para a construção de conjuntos analíticos de alta confiabilidade, nos quais a inclusão de falsos positivos poderia introduzir viés nas estimativas de associação. Por isso, mostra-se promissora para estudos que requeiram elevada qualificação dos dados vinculados. Cabe notar que, conforme argumentado por Hand e colaboradores (2018), o F_1-Score pode não refletir adequadamente o desempenho do classificador nesse cenário, recomendando-se a utilização complementar de métricas como AUC-PR.

5.6.4 Análises complementares e validação de robustez

Além das três estratégias centrais, foram conduzidas análises complementares com três objetivos: explicitar o comportamento do classificador em regiões de incerteza, formalizar a escolha de ponto operacional por ablação e avaliar a robustez dos modelos. A primeira dessas análises focalizou a zona cinzenta. O desempenho foi estratificado por faixas do escore final (*nota final*) do comparador de registros, caracterizando uma zona cinzenta de pares candidatos em que os métodos baseados apenas em limiar apresentam maior incerteza. Foi também realizado estudo de ablação para comparar configurações *rules-only*, *ML-only*, combinações híbridas (lógicas AND/OR), cascatas e consenso entre modelos, incluindo a exploração de grades de limiares e a identificação de pontos de Pareto (precisão $\times$ sensibilidade) para apoiar a recomendação de protocolos por contexto de uso.

Para avaliar estabilidade, as principais configurações foram submetidas à validação cruzada estratificada com cinco repetições de cinco partições (5$\times$5 CV), totalizando 25 avaliações por modelo, e foi conduzida análise de sensibilidade às estratégias de balanceamento de classes. Por fim, foram produzidas análises de interpretabilidade, combinando importância de atributos derivada de modelos baseados em árvores e valores SHAP (*Shapley Additive Explanations*) (LUNDBERG; LEE, 2017), incluindo a comparação da relevância dos atributos na zona cinzenta. Os resultados dessa comparação de classificadores informaram a seleção do modelo que integra o *framework* operacional GZ-CMD, descrito no Capítulo 7, no qual o classificador selecionado é incorporado a uma cascata de filtragem com calibração automática, políticas de deferimento baseadas em custo e revisão assistida por modelo de linguagem.

5.7 Métricas de avaliação

O desempenho dos classificadores foi avaliado por meio das seguintes métricas, reconhecidas na literatura de *linkage* e de aprendizado de máquina (HAND; CHRISTEN, 2018; HASTIE; TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2009):

- **Precisão** (*Precision*): proporção de pares classificados como verdadeiros que são efetivamente pares verdadeiros.
- **Sensibilidade**: proporção de pares verdadeiros corretamente identificados dentre todos os pares verdadeiros existentes.
- **F_1-Score**: média harmônica entre precisão e sensibilidade, sintetizando o equilíbrio entre ambas.
- **AUC-ROC**: área sob a curva *Receiver Operating Characteristic*, que avalia a capacidade discriminatória do classificador em diferentes limiares de classificação.
- **AUC-PR**: área sob a curva Precisão-Sensibilidade (*Precision-Recall*), métrica particularmente informativa em cenários de desbalanceamento severo de classes, na medida em que é menos influenciada pela grande quantidade de verdadeiros negativos (HE; GARCIA, 2009).

A avaliação principal foi realizada em uma partição *hold-out* estratificada (70% para treinamento e 30% para teste), preservando a proporção de classes, e os resultados foram apresentados em quadros comparativos que possibilitam a identificação das combinações de técnica, estratégia de balanceamento e limiar mais adequadas a cada cenário de uso. Em complemento, para as configurações principais, foram realizadas validações cruzadas estratificadas (k-*fold*) para estimar a variabilidade das métricas e avaliar a estabilidade do desempenho em diferentes partições dos dados, com vistas à padronização de protocolos de pós-processamento para o *linkage* em saúde.

5.8 Análise de equidade

Para investigar se o desempenho do classificador varia de forma sistematicamente desigual entre subgrupos da população vinculada, realizou-se uma análise de equidade inspirada no *framework* de *equalized odds* (HARDT; PRICE; SREBRO, 2016). Adotou-se, como critério operacional, a paridade simultânea da taxa de verdadeiros positivos (TVP) e do valor preditivo positivo (VPP), combinação que captura tanto a capacidade de identificar pares verdadeiros quanto a proporção de predições positivas corretas em cada estrato (BAROCAS; HARDT; NARAYANAN, 2019).

Cinco dimensões de estratificação foram definidas a partir de atributos disponíveis na base de pares: (a) quartis de concordância do campo nome, calculados sobre o sub-escore agregado `NOME qtd frag iguais`; (b) origem do par (controle *versus* TB-origem); (c) faixa etária em cinco categorias (0–17, 18–39, 40–59, 60–79, 80+ anos); (d) sexo (feminino *versus* masculino); e (e) unidade federativa, incluída apenas quando mais de um estrato apresentasse tamanho amostral suficiente.

Para cada dimensão, a TVP e a VPP foram estimadas por grupo, acompanhadas de intervalos de confiança de Wilson. A comparação par-a-par entre estratos empregou o teste qui-quadrado de Pearson quando as frequências esperadas em todas as células da tabela 2×2 eram iguais ou superiores a cinco, e o teste exato de Fisher nos demais casos (AGRESTI, 2007). Para controlar a inflação da taxa de falsas descobertas decorrente das múltiplas comparações, aplicou-se a correção de Benjamini-Hochberg ao nível $\alpha = 0{,}05$ sobre o conjunto completo de testes (BENJAMINI; HOCHBERG, 1995). O tamanho do efeito foi quantificado pela razão de chances (*odds ratio*) e pela diferença absoluta de taxas.

5.9 Protocolo de revisão por modelo de linguagem

O *framework* GZ-CMD, descrito no Capítulo 7, incorpora uma etapa de revisão assistida por modelo de linguagem de grande escala (LLM) para os pares situados na zona cinzenta do classificador. Para avaliar a viabilidade dessa etapa de forma independente do *framework* completo, conduziu-se um estudo-piloto em que todos os pares da base de padrão-ouro foram submetidos ao mesmo protocolo de revisão, permitindo aferir sensibilidade e especificidade do LLM sobre um conjunto com rótulos conhecidos.

O protocolo adota uma arquitetura de agentes duplos com árbitro. Dois agentes independentes recebem, para cada par, um dossiê estruturado em formato JSON contendo os sub-escores de similaridade, a probabilidade calibrada, a nota final composta, o indicador MACD e a origem do registro. Cada agente emite uma decisão (MATCH ou NONMATCH) acompanhada de um índice de confiança. Quando ambos concordam, a decisão consensual é adotada; em caso de discordância, um terceiro agente (árbitro) reavalia o dossiê e profere a decisão final.

O modelo utilizado foi o Kimi K2.5 (Fireworks AI, 2024), acessado por meio da API Fireworks AI com temperatura zero e semente fixa (seed=43) para garantir determinismo. Duas configurações operacionais foram avaliadas: o modo de vigilância, que prioriza a sensibilidade na identificação de pares verdadeiros, e o modo de confirmação, que prioriza a precisão das decisões positivas. Os resultados dessa avaliação são apresentados na Seção 6.10.

5.10 Ambiente computacional

Todos os experimentos foram implementados na linguagem Python (versão 3.12.4), utilizando as bibliotecas *scikit-learn* para os classificadores de aprendizado de máquina e métricas de avaliação, *imbalanced-learn* para as técnicas de balanceamento de classes, *XGBoost* e *LightGBM* para os algoritmos de *Gradient Boosting*, *PyTorch* e *pytorch-tabnet* para o modelo de aprendizado profundo TabNet, e *pandas* e *NumPy* para manipulação e transformação de dados. A biblioteca *SHAP* (LUNDBERG; LEE, 2017) foi empregada para análise de interpretabilidade dos modelos. As análises foram estruturadas em cadernos Jupyter (*Jupyter Notebooks*) e scripts auxiliares, executados de forma reprodutível por meio do *framework Papermill*, e versionados em repositório Git, assegurando rastreabilidade das etapas do processo analítico, em consonância com diretrizes metodológicas internacionais para a utilização de dados vinculados e técnicas de aprendizado de máquina na estimação de indicadores de saúde (HANEEF et al., 2022).

Os modelos baseados em árvore (Floresta Aleatória, XGBoost, LightGBM), a regressão logística, o *Support Vector Machine* e o *Multilayer Perceptron* foram treinados em estação de trabalho local equipada com processador multinúcleo e 32 GB de memória RAM. O modelo TabNet (ARIK; PFISTER, 2021), por sua vez, demandou operações matriciais intensivas em unidade de processamento gráfico (GPU), com tempo de execução aproximado de 340 segundos por dobra na validação cruzada 5×5, o que totalizaria cerca de 2,4 horas apenas para esse classificador. Diante desse custo computacional, os experimentos com TabNet foram executados em infraestrutura de computação em nuvem (*cloud computing*) do tipo *serverless*, provida pela plataforma Modal (Modal Labs, 2025), empregando GPU NVIDIA L4 com 24 GB de memória de vídeo.

A utilização de infraestrutura remota sob demanda atendeu a requisitos complementares de viabilidade e reprodutibilidade. O provisionamento efêmero de GPU permitiu reduzir o tempo total de treinamento das 25 dobras a um patamar compatível com o cronograma da pesquisa, sem exigir aquisição ou reserva de equipamento dedicado. O ambiente de execução foi definido declarativamente como imagem de contêiner (*container image*), incluindo todas as dependências de *software* e o código-fonte do projeto, o que elimina variações decorrentes da configuração da máquina local e possibilita a reexecução integral dos experimentos por terceiros. Essa abordagem pode ser particularmente adequada a grupos de pesquisa em saúde coletiva que, em geral, não dispõem de servidores com aceleradores gráficos dedicados, permitindo o acesso pontual a recursos computacionais de alto desempenho com custo proporcional ao tempo efetivo de processamento.

A opção por modelos baseados em árvore (*tree-based models*) como classificadores principais, em detrimento de arquiteturas de aprendizado profundo (*deep learning*), decorreu de duas premissas metodológicas. A primeira é a escassez de dados rotulados. O volume limitado de pares verdadeiros disponíveis para treinamento (247 pares positivos, dos quais aproximadamente 74 compõem o conjunto de teste) desfavorece arquiteturas profundas, como redes recorrentes

(LSTM) e *Transformers*, que demandam ordens de grandeza superiores de exemplos rotulados para convergir adequadamente e evitar sobreajuste (HASTIE; TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2009). A literatura recente sobre dados tabulares com menos de 10.000 amostras corrobora essa escolha: modelos baseados em árvore de decisão com *gradient boosting* tendem a igualar ou superar redes neurais profundas nesse regime de dados, particularmente quando o número de atributos é moderado e as relações entre variáveis são predominantemente de interação entre campos discretos ou semicontínuos (GRINSZTAJN; OYALLON; VAROQUAUX, 2022; SHWARTZ-ZIV; ARMON, 2022). A segunda premissa diz respeito à interpretabilidade. A análise de valores SHAP (*Shapley Additive Explanations*) (LUNDBERG; LEE, 2017) aplicada a modelos arbóreos permite identificar, para cada par candidato, quais campos de identificação contribuíram para a classificação, possibilitando a auditoria das decisões automatizadas por profissionais de saúde. Arquiteturas de aprendizado profundo, embora dotadas de mecanismos de atenção que possibilitam inspeção parcial das contribuições de atributos, não oferecem a mesma granularidade de explicação local baseada em teoria de jogos cooperativos que os algoritmos arbóreos proporcionam.

Essas premissas teóricas foram objeto de verificação empírica. O modelo TabNet, arquitetura de aprendizado profundo concebida especificamente para dados tabulares, com mecanismo de atenção sequencial e seleção esparsa de atributos, foi incluído na avaliação comparativa como representante do estado da arte em *deep learning* tabular. Os resultados dessa comparação são apresentados no Capítulo 6.

Em paralelo, com vistas à reprodutibilidade externa dos experimentos, foi estruturado um pacote de dados para depósito em repositório científico, contendo o benchmark anonimizado de subescores de similaridade, índices de particionamento reproduzíveis e baselines dos principais experimentos. O artefato foi preparado para publicação no Zenodo sob licença CC-BY-NC-4.0, com metadados bilíngues e documentação de anonimização por k-anonimidade, de modo a permitir reuso metodológico sem exposição de identificadores diretos (JARDIM, 2026a).

Capítulo 6

Resultados

Os resultados do pós-processamento por aprendizado de máquina (*machine learning*) aplicado aos pares candidatos gerados pelo *linkage* probabilístico entre o SIM e o Sinan-TB são apresentados a seguir. Abrangem a caracterização do desbalanceamento da base e da zona cinzenta, os cenários experimentais comparativos e as análises complementares de ablação, robustez, sensibilidade ao balanceamento e interpretabilidade via SHAP. Os detalhes metodológicos, incluindo fontes de dados, engenharia de atributos, métricas e ambiente computacional, encontram-se no Capítulo 5.

6.1 Base de dados e desbalanceamento

A base analisada compreendeu 61.696 pares candidatos. Os registros foram extraídos do arquivo `COMPARADORSEMIDENT.csv`. Desses registros, 247 foram classificados como pares verdadeiros (*true matches*) após conferência manual, resultando em uma razão de desbalanceamento de aproximadamente 1:249 (CHRISTEN, 2012). Esse grau de desbalanceamento não é atípico: estudos de *linkage* em bases de saúde pública frequentemente reportam prevalências de pares verdadeiros inferiores a 1%, especialmente quando a etapa de blocagem é permissiva para maximizar a cobertura do padrão-ouro (*gold standard*) (HARRON et al., 2017; DOIDGE; HARRON, 2019). A consequência direta é que classificadores treinados sem tratamento do desbalanceamento tendem a otimizar a acurácia global, classificando quase todos os pares como negativos, acarretando sensibilidade próxima de zero para a classe de interesse (HE; GARCIA, 2009; JOHNSON; KHOSHGOFTAAR, 2019).

Tal cenário impõe duas restrições operacionais concretas. Do ponto de vista prático, mesmo uma taxa de falsos positivos aparentemente baixa (por exemplo, 0,5%) pode gerar centenas de revisões manuais desnecessárias quando aplicada a um universo de dezenas de milhares de pares. Isso eleva o custo de revisão manual a patamares incompatíveis com a prática rotineira da vigilância epidemiológica (COELI et al., 2021). Soma-se a isso a inadequação da acurácia como métrica isolada de avaliação: precisão, sensibilidade e F_1 constituem indicadores

mais adequados para quantificar o desempenho em cenários raros (CHRISTEN, 2012; HE; GARCIA, 2009). Os experimentos baseados em partição fixa (*hold-out*) utilizaram divisão estratificada 70/30 (173 pares verdadeiros para treino e 74 para teste), preservando a proporção original de classes. As métricas reportadas seguem a definição apresentada na Seção 5.7, com ênfase em precisão, sensibilidade e F_1.

6.2 Faixas de escore do OpenRecLink e zona cinzenta

Para cada par candidato gerado pelo OpenRecLink, o comparador de registros (LUCENA, 2013; JARDIM, 2024) produz um conjunto de 29 subescores de similaridade por atributo e um escore agregado final (`nota_final`) que sintetiza a evidência de pareamento (ver Seção 5.4). Na prática, a abordagem mais simples ("ingênua") consiste em aceitar como pares verdadeiros todos os registros cujo escore agregado supere um limiar fixo. Para avaliar os limites intrínsecos dessa estratégia, analisou-se a distribuição dos pares verdadeiros por faixas de escore.

A Tabela 6.1 e as Figuras 6.1 e 6.2 revelam um padrão de dispersão bimodal. Nas faixas superiores (9 a 10 e acima de 10), a concentração de pares verdadeiros é quase total: 97,7% e 98,0% dos registros nessas faixas constituem pareamentos corretos, correspondendo a 93 dos 247 pares verdadeiros (37,7%). Esses pares possuem concordância elevada em múltiplos atributos e são triviais para qualquer método de classificação. A região intermediária (faixas de 5 a 8), correspondente à zona cinzenta, concentra cerca de 47% dos pares verdadeiros (117 de 247) diluídos em um volume de mais de 21 mil pares candidatos, onde a proporção de verdadeiros varia de 0,12% (faixa 5 a 6) a 3,98% (faixa 7 a 8). Essa assimetria entre volume e prevalência explica por que limiares ingênuos enfrentam um dilema insolúvel nessa região. Reduzir o limiar para capturar mais pares verdadeiros implica aceitar um aumento exponencial no número de falsos positivos, enquanto elevá-lo implica descartar quase metade dos pareamentos reais (DUVALL; KERBER; THOMAS, 2010; DOIDGE; HARRON, 2018).

Esse resultado é consistente com a literatura sobre *linkage* probabilístico de bases de mortalidade e vigilância no Brasil, em que divergências de grafia em nomes, abreviações e inconsistências em campos secundários (endereço, município) reduzem o escore agregado de pares genuínos sem eliminá-los completamente (PAIXÃO et al., 2017; COELI et al., 2021). A existência de uma zona cinzenta com quase metade dos pares verdadeiros constitui a principal justificativa empírica para a aplicação de modelos de aprendizado de máquina, que podem explorar padrões multivariados nos subescores de similaridade para discriminar pares nessa região, possibilitando ganhos de sensibilidade sem degradação proporcional da precisão (ENAMORADO; FIFIELD; IMAI, 2019).

Tabela 6.1: Distribuição dos pares candidatos por faixa de escore do OpenRecLink

Faixa de escore	Total	Pares	% Pares
0-3	5,336	0	0.00%
3-5	34,645	3	0.01%
5-6	14,263	17	0.12%
6-7	6,175	57	0.92%
7-8	1,080	43	3.98%
8-9	102	34	33.33%
9-10	44	43	97.73%
10+	51	50	98.04%

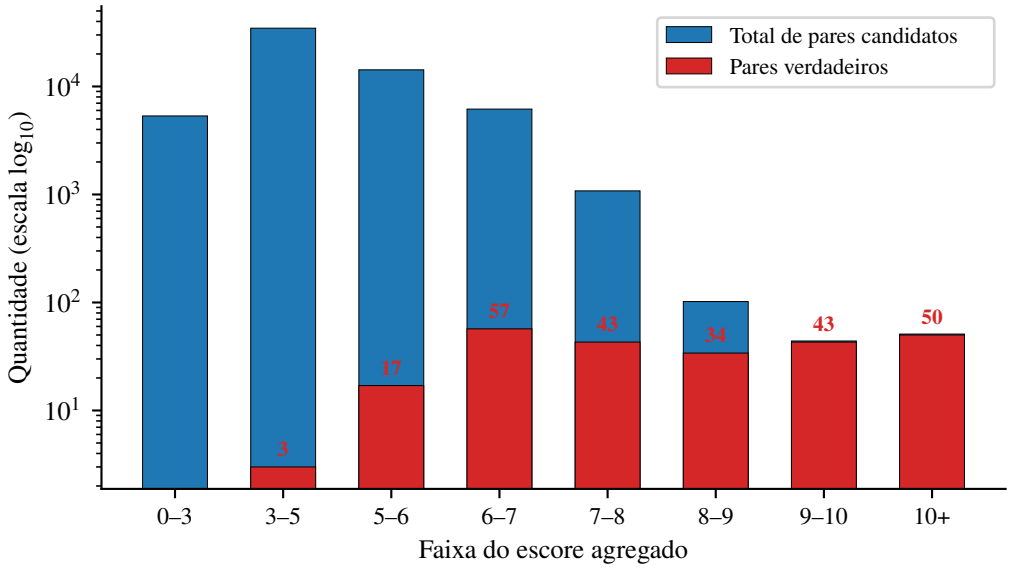

Figura 6.1: Volume de pares candidatos e pares verdadeiros por faixa do escore agregado (escala logarítmica).

6.3 Engenharia de atributos e modelos avaliados

Conforme descrito nas Seções 5.4 e 5.5, o vetor de entrada de cada par candidato foi construído a partir de três camadas de informação: (i) os 29 subescores de similaridade produzidos pelo comparador de registros (JARDIM, 2024), abrangendo nome, nome da mãe, data de nascimento, município de residência e endereço; (ii) o escore agregado (`nota_final`) e o passo (*step*) de blocagem; e (iii) variáveis derivadas por engenharia de atributos (*feature engineering*), incluindo somas ponderadas, interações multiplicativas e marcadores binários de concordância perfeita. Para assegurar comparabilidade entre os cenários experimentais, os três experimentos foram reexecutados com um pipeline único de engenharia de atributos, totalizando 58 variáveis no vetor final em todos os casos.

A decisão de gerar atributos derivados, em vez de utilizar apenas os subescores brutos, apoiou-se na hipótese de que relações não lineares e interações entre campos são informativas para a classificação de pares na zona cinzenta. A variável `nome_x_dtnasc`, por exemplo, captura a concordância conjunta de nome e data de nascimento, combinação que eleva a probabilidade

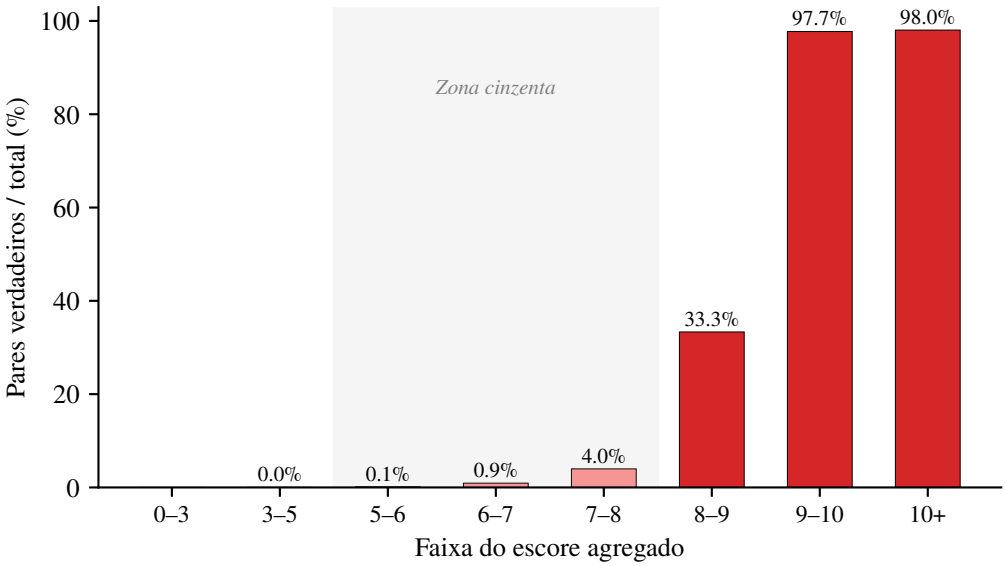

Figura 6.2: Proporção de pares verdadeiros em relação ao total de pares candidatos por faixa de escore, com destaque para a zona cinzenta (faixas 5 a 8).

a posteriori de pareamento correto mesmo quando o escore agregado é moderado (FELLEGI; SUNTER, 1969; CHRISTEN, 2012). Em todos os cenários, foram testados classificadores tradicionais (regressão logística, *Support Vector Machine*) e métodos de *ensemble* (Random Forest, Gradient Boosting). Para mitigar o desbalanceamento, avaliaram-se estratégias de reamostragem do tipo SMOTE (*Synthetic Minority Oversampling Technique*) e variantes. Também se avaliou ponderação de classes (*class weight*), conforme preconizado na literatura (CHAWLA et al., 2002; GALAR et al., 2012; HE; GARCIA, 2009). Os modelos e configurações específicas seguem o delineamento da Seção 5.6.

6.4 Análise comparativa de técnicas (NB01)

No cenário de análise comparativa, sete modelos foram avaliados com limiar de decisão (*threshold*) padrão de 0,5, de forma a estabelecer um panorama inicial de desempenho sob desbalanceamento severo. A Figura 6.3 sintetiza os resultados em precisão, sensibilidade e F_1.

A combinação Random Forest com reamostragem SMOTE (RF+SMOTE) e o Gradient Boosting alcançaram os melhores equilíbrios entre precisão e sensibilidade. Modelos lineares (regressão logística, SVM linear) tenderam a maximizar sensibilidade ao custo de precisão substancialmente inferior. Esse comportamento era esperado quando o hiperplano de separação é forçado a capturar todos os positivos em um espaço onde a classe majoritária domina (HE; GARCIA, 2009). Uma explicação plausível para o melhor desempenho dos métodos de *ensemble* reside na sua capacidade de modelar interações não lineares entre subescores de similaridade, capturando padrões compostos (por exemplo, nome parcialmente concordante com data de nascimento exata) que um modelo linear projeta em um único coeficiente insuficiente (TYAGI;

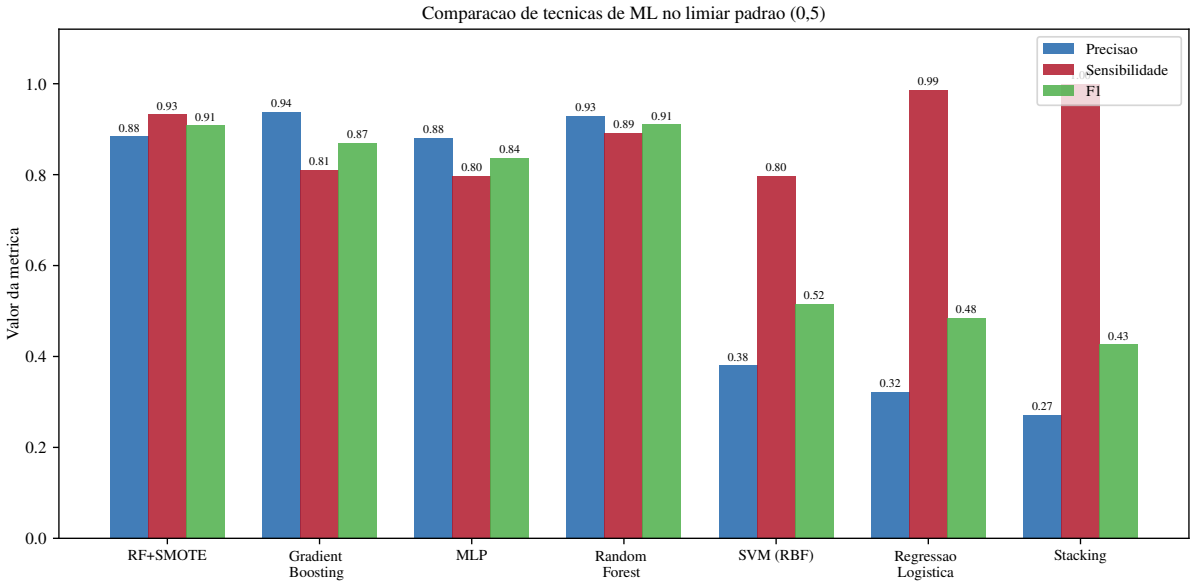

Figura 6.3: Comparação de desempenho (precisão, sensibilidade e F1) entre modelos no cenário NB01, com limiar de decisão padrão.

WILLIS, 2025). Esse resultado orientou a seleção de RF e Gradient Boosting como modelos base para as estratégias especializadas de sensibilidade e de precisão, eliminando classificadores lineares das etapas subsequentes. A comparação posterior entre famílias de classificadores (Seção 6.9) confirmou a superioridade do XGBoost sobre as demais alternativas avaliadas, reforçando a adequação dos métodos baseados em árvore para essa tarefa.

6.5 Estratégia de maximização da sensibilidade (NB02)

No cenário de maximização da sensibilidade, o objetivo foi reduzir ao máximo a perda de pares verdadeiros, aceitando maior carga de revisão manual, cenário coerente com *pipelines* de vigilância epidemiológica em que cada par perdido pode representar um óbito não investigado (BARTHOLOMAY et al., 2014; LIMA et al., 2020). Foram avaliadas combinações de modelos, reamostragem e ponderação de classes, além de estratégias em cascata. Entre as configurações testadas, o modelo Gradient Boosting com SMOTE e pesos de classe atingiu sensibilidade de 0,932 com precisão de 0,885, demonstrando que é possível obter sensibilidade elevada sem degradação extrema da precisão quando a engenharia de atributos explora informações complementares ao escore agregado (CHAWLA et al., 2002).

Tal resultado pode ser atribuído a dois fatores convergentes. As variáveis derivadas adicionam dimensões informativas (concordância parcial de nome, interações nome $\times$ data de nascimento) que permitem ao classificador discriminar pares verdadeiros com escore agregado moderado. Nessa direção, a combinação de reamostragem com ponderação de classes ajusta tanto a distribuição de treinamento quanto a função de perda. O resultado é um efeito sinérgico que métodos isolados não alcançam (GALAR et al., 2012). Configurações extremamente

permissivas (*ensemble* com limiar baixo) atingem sensibilidade próxima de 1,0, porém impõem custos operacionais desproporcionais (centenas de revisões adicionais), reforçando a necessidade de selecionar o ponto operacional com base em restrições reais de capacidade de revisão (DOIDGE; HARRON, 2019).

6.6 Estratégia de maximização da precisão (NB03)

No cenário de maximização da precisão (*precision*), o propósito foi gerar listas de candidatos de alta confiança para investigação, minimizando falsos positivos. Foram comparadas três abordagens: (i) regras determinísticas baseadas em concordância forte de atributos-chave (nome perfeito, data de nascimento exata, nome da mãe concordante), (ii) consenso por unanimidade entre modelos de aprendizado de máquina e (iii) um classificador híbrido que combina a probabilidade estimada pelo modelo supervisionado com a pontuação de regras determinísticas.

O resultado mais restritivo (regras com limiar alto) produz precisão próxima de 1,0, porém com sensibilidade limitada, aceitável apenas em contextos de auditoria ou validação amostral. O consenso entre múltiplos modelos eleva a sensibilidade mantendo precisão alta, ao exigir concordância majoritária em vez de unanimidade. A configuração híbrida permite parametrizar o equilíbrio precisão/sensibilidade por meio de dois limiares independentes (probabilidade do classificador e escore das regras), conferindo ao operador controle explícito sobre o ponto operacional (SHAW et al., 2022). Essa flexibilidade motivou a formalização do *framework* híbrido e o estudo de ablação a seguir, cujo objetivo é quantificar a contribuição marginal de cada componente.

6.7 Estudo de ablação e fronteira de Pareto

Para isolar a contribuição de cada componente do *framework*, foi conduzido um estudo de ablação (*ablation study*) abrangente com 70 configurações, organizadas em nove categorias de decisão: limiar ingênuo por escore, regras apenas, aprendizado de máquina apenas (ML-only), híbridos do tipo AND (interseção), híbridos do tipo OR (união), cascatas ML→Regras e Regras→ML, consenso entre modelos e consenso combinado com regras. A Tabela 6.2 consolida a melhor configuração por categoria e a Tabela 6.3 lista as dez melhores segundo F_1.

Na comparação entre classificadores da Tabela 6.2, observou-se heterogeneidade entre categorias de decisão. Configurações mais permissivas (Hybrid-OR e Consenso ML) mantiveram F_1 em patamar semelhante ao da estratégia ML-only. Combinações mais restritivas com regras (Hybrid-AND, Cascata Rules→ML e Consenso+Rules) reduziram substancialmente a sensibilidade e o F_1. Essa assimetria reflete a distribuição empírica do escore de regras no conjunto de avaliação independente (*holdout*). Nenhum dos 74 pares verdadeiros atinge escore ≥ 7 (máximo observado: 6,5), e apenas 6 atingem escore ≥ 6. Assim, qualquer estratégia

Tabela 6.2: Melhor configuração por categoria de classificação — comparação RF+SMOTE vs. XGBoost (estudo de ablação).

Categoria	Random Forest		XGBoost	
	Configuração	F1	Configuração	F1
Limiar ingênuo	Naive score≥8	0.610	Naive score≥8	0.610
Somente regras	Rules-only (≥6)	0.842	Rules-only (≥6)	0.842
Somente ML	RF+SMOTE (≥0.5)	0.931	XGBoost (≥0.7)	**0.943**
Híbrido AND	RF+SMOTE ≥0.5 + Rules≥5	0.912	XGBoost ≥0.5 + Rules≥5	0.442
Híbrido OR	RF+SMOTE ≥0.7 + Rules≥9	0.921	XGBoost ≥0.7 + Rules≥8	0.943
Cascata ML→Rules	RF+SMOTE ≥0.5 → Rules≥7	0.853	XGBoost ≥0.3 → Rules≥7	0.000*
Cascata Rules→ML	Rules≥5 → RF+SMOTE ≥0.5	0.912	Rules≥5 → XGBoost ≥0.5	0.442
Consenso ML	Majority (th=0.7, 3 models)	0.928	Majority (th=0.7, 3 models incl. XGBoost)	0.943
Consenso+Rules	Majority AND Rules≥6	0.896	Majority (th=0.5) AND Rules≥6	0.150†

Nota: Todos os modelos foram avaliados sob as mesmas condições experimentais (*holdout* set, seed=42, *split*=0,3). Categorias híbridas e de cascata combinam a probabilidade do classificador com o escore de regras determinísticas; o consenso utiliza votação majoritária entre 3 modelos (XGBoost, RF+SMOTE e GB). * Nenhum par verdadeiro no *holdout* possui escore de regras ≥ 7 (máximo observado: 6,5), de modo que qualquer cascata com limiar de regras ≥ 7 produz zero positivos (TP=0; FN=74). † Apenas 6 dos 74 pares verdadeiros atingem escore de regras ≥ 6, resultando em alta precisão e baixa cobertura (TP=6; FN=68; revocação=0,081).

Tabela 6.3: Dez melhores configurações por F1 — estudo de ablação.

#	Configuração	Precisão	Sensibilidade	F1
1	ML-only XGBoost (≥0.7)	1.000	0.892	**0.943**
2	ML-only XGBoost (≥0.5)	0.985	0.892	0.936
3	ML-only XGBoost (≥0.3)	0.944	0.919	0.932
4	ML-only RF+SMOTE (≥0.5)	0.957	0.905	0.931
5	Consensus ML-majority (th=0.7, 3 models)	1.000	0.865	0.928
6	ML-only RF+SMOTE (≥0.3)	0.869	0.986	0.924
7	Consensus ML-majority (th=0.5, 3 models)	0.957	0.892	0.923
8	Hybrid-OR RF+SMOTE ≥0.7 + Rules≥9	0.985	0.865	0.921
9	Hybrid-OR RF+SMOTE ≥0.7 + Rules≥8	0.985	0.865	0.921
10	ML-only RF+SMOTE (≥0.7)	0.985	0.865	0.921

Nota: A ablação original utilizou RF+SMOTE e GB como classificadores-base. Os resultados com XGBoost foram obtidos sob as mesmas condições experimentais (*holdout* set, seed=42, *split*=0,3).

que imponha limiar de regras ≥ 7 como segundo filtro elimina todos os positivos (TP=0; FN=74; F_1 = 0,000), independentemente do desempenho do classificador no estágio anterior. No Consenso+Rules com regras ≥ 6, a cobertura restringe-se a esses 6 pares (precisão=1,000; sensibilidade=0,081; F_1 = 0,150). O resultado indica que, neste conjunto de dados, os pares verdadeiros são predominantemente *difíceis para regras determinísticas*: há concordância parcial em campos de texto, com escores intermediários, enquanto o modelo multivariado os discrimina com eficácia (CHRISTEN, 2012; HAND; CHRISTEN, 2018; DOIDGE; HARRON, 2019).

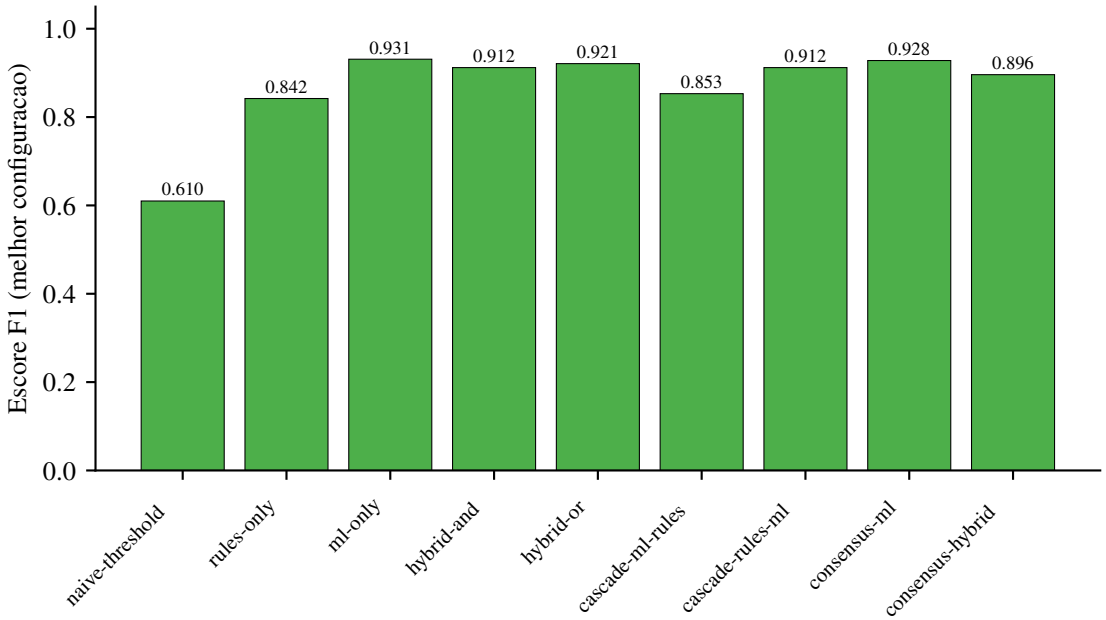

Figura 6.4: Melhor F1 por categoria de decisão no estudo de ablação.

O contraste mais evidente ocorre entre o limiar ingênuo e as abordagens supervisionadas. O limiar de escore ≥ 8 alcança F_1 = 0,610, enquanto a abordagem ML-only (RF+SMOTE, th = 0,5) atinge F_1 = 0,931[1]. O ganho absoluto é de 0,321 pontos. Parte dessa diferença decorre da natureza unidimensional do escore agregado, que não resolve a ambiguidade da zona cinzenta. Nessa faixa, pares com escore entre 5 e 8 podem ser verdadeiros (discordância localizada em campos de baixo peso) ou falsos (concordância parcial espúria). Ao explorar os 29 subescores e suas interações, o classificador multivariado captura essas distinções estruturais e alcança discriminação que um limiar escalar não oferece (ENAMORADO; FIFIELD; IMAI, 2019; VO et al., 2023).

As combinações híbridas ocupam posições intermediárias na fronteira precisão/sensibilidade, deslocando o ponto operacional conforme a exigência do contexto. A configuração Hybrid-OR (RF≥0,7 ∪ Rules≥8) alcança F_1 = 0,921 com precisão de 0,985 e sensibilidade de 0,865, enquanto a Hybrid-AND (RF≥0,5 ∩ Rules≥5) eleva a precisão a 1,000 ao custo de

[1] Valor obtido com RF+SMOTE como classificador base. A comparação direta entre famílias de classificadores (Seção 6.9) identificou o XGBoost como alternativa com desempenho superior (F_1 = 0,943).

reduzir a sensibilidade a 0,838. Esse comportamento é consistente com a teoria de combinação de classificadores: a operação de união (OR) aceita pares que qualquer dos componentes classifica como positivos, favorecendo sensibilidade; a interseção (AND) exige concordância de ambos, favorecendo precisão (CHRISTEN, 2012). O consenso entre modelos (F_1 = 0,928) constitui uma alternativa competitiva, sugerindo que a diversidade de algoritmos funciona como mecanismo de regularização que reduz falsos positivos idiossincráticos de modelos individuais (GALAR et al., 2012).

A parametrização por dois limiares (probabilidade do classificador e escore de regras), no caso do RF+SMOTE, e por limiar único de probabilidade, no caso do XGBoost, permite mapear de forma contínua o espaço de pontos operacionais. A Tabela 6.4 e a Figura 6.5 apresentam a fronteira de Pareto (*Pareto frontier*) resultante, cujos extremos variam de configurações de sensibilidade elevada (próxima de 0,96) e precisão moderada até configurações de precisão unitária com sensibilidade reduzida, oferecendo ao gestor da vigilância alternativas de triagem e investigação conforme a capacidade operacional local (DOIDGE; HARRON, 2019; RAFAEL et al., 2024).

Tabela 6.4: Fronteira de Pareto: pontos operacionais dos classificadores RF+SMOTE e XGBoost.

Modelo	θ_{ML}	θ_{Regras}	Precisão	Sensibilidade	F1	Perfil
RF+SMOTE	0.10	2.0	0.655	1.000	0.791	Máx. sensibilidade
RF+SMOTE	0.30	0.0	0.869	0.986	0.924	Máx. sensibilidade
RF+SMOTE	0.35	0.0	0.911	0.973	0.941	Equilíbrio ótimo
RF+SMOTE	0.35	3.5	0.934	0.959	0.947	Equilíbrio ótimo
RF+SMOTE	0.40	0.5	0.945	0.932	0.939	Intermediário
RF+SMOTE	0.50	1.0	0.957	0.905	0.931	Intermediário
RF+SMOTE	0.35	5.0	1.000	0.878	0.935	Máx. precisão
XGBoost	0.10	0.0	0.855	0.959	0.904	Máx. sensibilidade
XGBoost	0.30	0.0	0.944	0.919	0.932	Intermediário
XGBoost	0.50	0.0	0.985	0.892	0.936	Intermediário
XGBoost	0.70	0.0	1.000	0.892	0.943	Equilíbrio ótimo
XGBoost	0.90	0.0	1.000	0.797	0.887	Máx. precisão

6.8 Robustez, sensibilidade ao desbalanceamento e interpretabilidade

A robustez (*robustness*) das principais configurações foi avaliada por validação cruzada estratificada com cinco partições (5-*fold* CV), cujos resultados são sintetizados na Tabela 6.5 e na Figura 6.6.

A configuração RF+SMOTE ($th \geq 0{,}5$) obteve o maior F_1 médio (0,916 ± 0,026)[2],

[2]A validação cruzada comparou configurações operacionais (combinações de limiares). A comparação entre famílias de classificadores, apresentada na Seção 6.9, indicou F_1 médio de 0,924 ± 0,030 para o XGBoost.

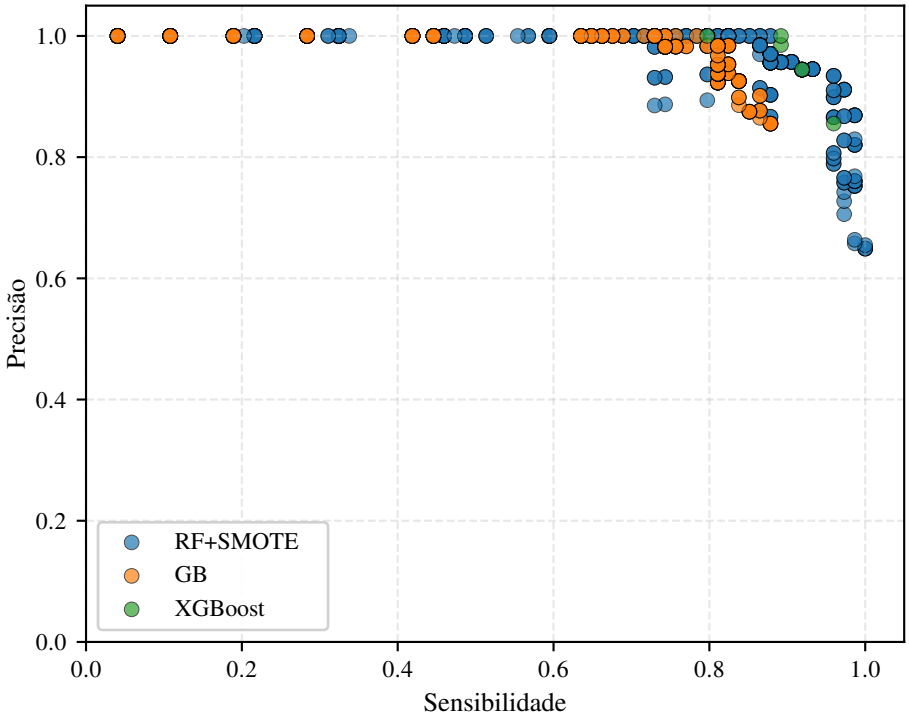

Figura 6.5: Fronteira de Pareto para seleção de pontos operacionais (precisão e sensibilidade) em diferentes limiares de decisão para RF+SMOTE e XGBoost.

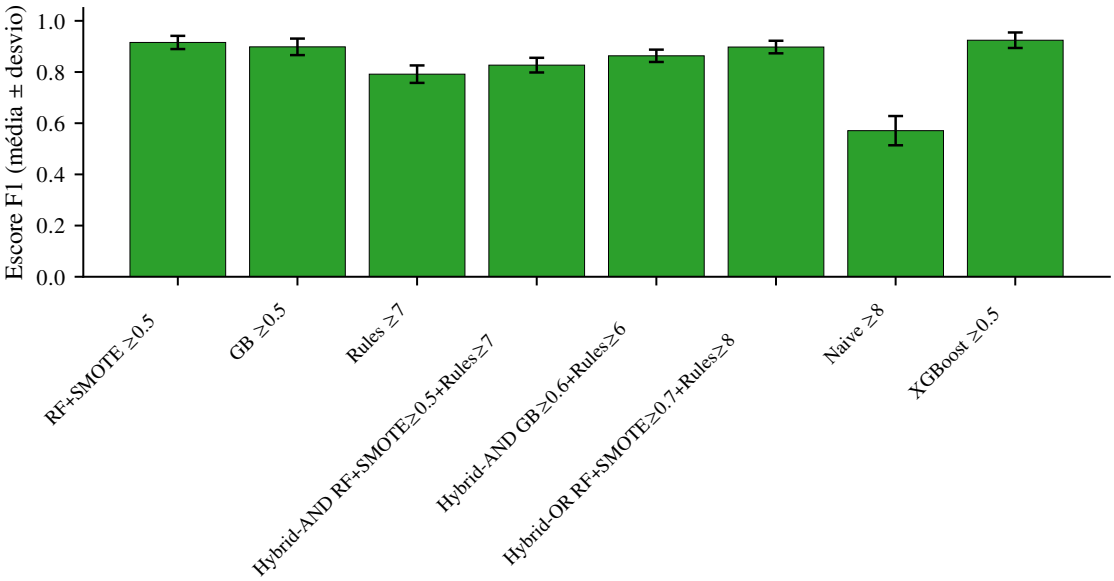

Figura 6.6: Distribuição do F1 por configuração na validação cruzada (5-*fold*).

seguida pela Hybrid-OR RF≥0,7 + Rules≥8 (0,898 ± 0,025) e pelo Gradient Boosting (0,898 ± 0,032). O limiar ingênuo ≥ 8 ficou substancialmente abaixo (0,571 ± 0,057), com variância também superior, indicando que a abordagem baseada em escore agregado é simultaneamente menos eficaz e menos estável. A magnitude dessa diferença é relevante: o F_1 médio do RF+SMOTE supera o do limiar ingênuo em 0,345 pontos, e o desvio-padrão inferior (0,026

Tabela 6.5: Validação cruzada estratificada (5-*fold*) das configurações selecionadas.

Configuração	F1	Precisão	Sensibilidade
XGBoost ≥0.5	**0.924 ± 0.030**	0.951 ± 0.036	0.901 ± 0.048
RF+SMOTE ≥0.5	0.916 ± 0.026	0.929 ± 0.022	0.903 ± 0.041
GB ≥0.5	0.898 ± 0.032	0.938 ± 0.028	0.862 ± 0.044
Rules ≥7	0.792 ± 0.034	0.898 ± 0.037	0.709 ± 0.044
Hybrid-AND RF+SMOTE≥0.5+Rules≥7	0.827 ± 0.029	0.995 ± 0.012	0.709 ± 0.044
Hybrid-AND GB≥0.6+Rules≥6	0.863 ± 0.024	0.986 ± 0.031	0.769 ± 0.041
Hybrid-OR RF+SMOTE≥0.7+Rules≥8	0.898 ± 0.025	0.967 ± 0.012	0.838 ± 0.040
Naive ≥8	0.571 ± 0.057	0.649 ± 0.074	0.515 ± 0.076

Nota: A ablação original utilizou RF+SMOTE e GB como classificadores-base. Os resultados com XGBoost foram adicionados sob as mesmas condições experimentais (5-*fold* × 5 repetições, seed=42, *split*=0,3).

contra 0,057) indica que a superioridade se mantém mesmo sob variação amostral (CHRISTEN, 2012). Esse resultado é consistente com achados de Tyagi e colaboradores (2025), que reportam ganhos análogos ao substituir limiares determinísticos por classificadores supervisionados em *linkage* de registros administrativos.

Um aspecto que merece atenção é a inversão de ranking entre *hold-out* e validação cruzada em algumas configurações. No *hold-out*, a ML-only RF+SMOTE alcança o maior F_1 absoluto; na validação cruzada, a Hybrid-OR apresenta desvio-padrão menor e desempenho competitivo. Uma explicação plausível reside na complementaridade dos componentes da combinação híbrida. Ao unir as previsões do classificador com as regras determinísticas, a Hybrid-OR é menos sensível a flutuações de amostragem que afetam a estimação de probabilidades pelo RF, acarretando menor variabilidade entre partições (DUVALL; KERBER; THOMAS, 2010). Essa observação reforça a recomendação de que a escolha final do ponto operacional deve considerar não apenas o F_1 médio, mas também a estabilidade, especialmente em contextos de implantação contínua.

Para avaliar a dependência dos resultados em relação ao tratamento do desbalanceamento, conduziu-se análise de sensibilidade com nove estratégias distintas aplicadas ao Random Forest: sem balanceamento, ponderação de classes, SMOTE com razões de 0,3, 0,5 e 1,0, BorderlineSMOTE, ADASYN, RandomUnderSampler e SMOTETomek. A Tabela 6.6 e a Figura 6.7 consolidam os resultados.

O F_1 variou entre 0,880 (ponderação de classes isolada) e 0,918 (SMOTETomek 0,3), uma faixa de 0,038 pontos. A estratégia SMOTETomek 0,3 (F_1 = 0,918) apresentou o melhor desempenho, ao combinar geração de exemplos sintéticos na fronteira de decisão com remoção de exemplos ambíguos (*Tomek links*) (CHAWLA et al., 2002). Como essa faixa é inferior a 5% do F_1 máximo, os resultados indicam robustez do classificador à estratégia de balanceamento, desde que algum tratamento seja aplicado. Sem balanceamento, o F_1 (0,897) permanece competitivo em termos médios, mas com variância mais alta (±0,041), sugerindo instabilidade em partições com poucos positivos. A ponderação de classes isolada (F_1 = 0,880) produziu o pior

Tabela 6.6: Sensibilidade ao desbalanceamento: Random Forest com diferentes estratégias de reamostragem (5-*fold* CV).

Estratégia	F1	Precisão	Sensibilidade
No balancing	0.897 ± 0.041	0.963 ± 0.013	0.842 ± 0.067
Class weight=balanced	0.880 ± 0.041	0.899 ± 0.045	0.862 ± 0.039
SMOTE 0.3	0.916 ± 0.026	0.929 ± 0.022	0.903 ± 0.041
SMOTE 0.5	0.910 ± 0.018	0.918 ± 0.023	0.903 ± 0.027
SMOTE 1.0	0.905 ± 0.022	0.907 ± 0.028	0.903 ± 0.033
BorderlineSMOTE 0.3	0.905 ± 0.026	0.940 ± 0.029	0.875 ± 0.052
ADASYN 0.3	0.906 ± 0.021	0.910 ± 0.022	0.903 ± 0.033
SMOTETomek 0.3	0.918 ± 0.024	0.933 ± 0.026	0.903 ± 0.033
Class weight + SMOTE 0.3	0.898 ± 0.024	0.902 ± 0.032	0.895 ± 0.027

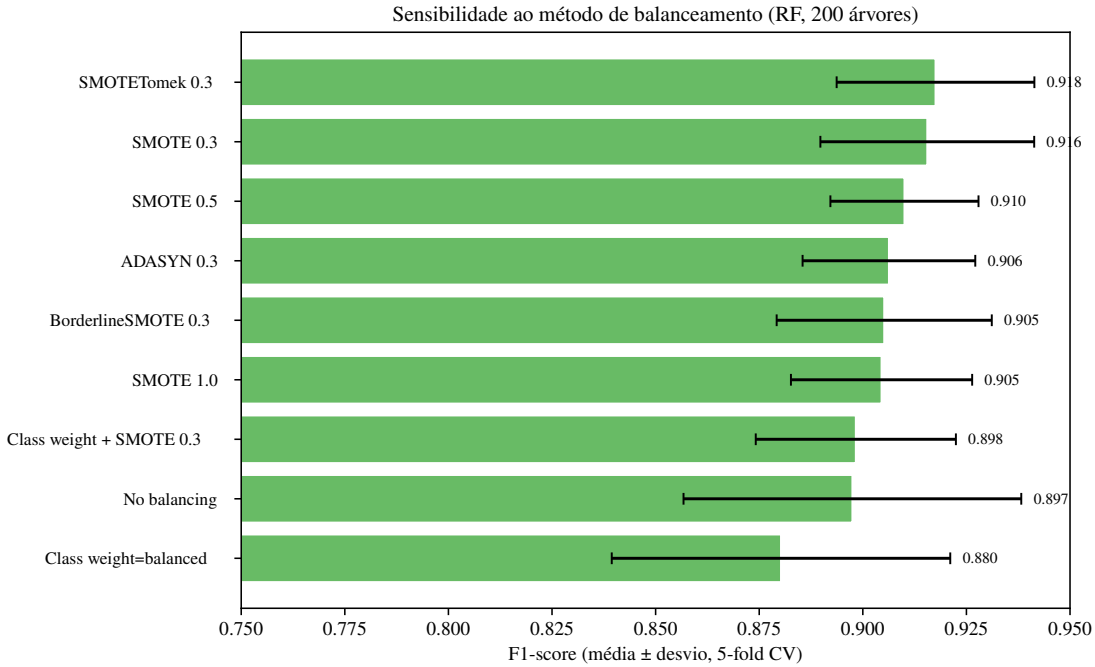

Figura 6.7: Sensibilidade do desempenho (F1) do classificador a diferentes estratégias de reamostragem para desbalanceamento.

resultado, provavelmente porque ajusta apenas a função de perda sem alterar a distribuição do espaço de atributos, o que limita a formação de fronteiras de decisão adequadas em regiões de alta sobreposição (JOHNSON; KHOSHGOFTAAR, 2019). Em termos operacionais, essa robustez simplifica a implantação do *framework*: a escolha entre SMOTE, BorderlineSMOTE ou SMOTETomek pode seguir conveniência computacional, sem perda relevante de desempenho. O XGBoost, por dispor do parâmetro `scale_pos_weight` como mecanismo nativo de compensação do desbalanceamento, não foi incluído nesta análise de sensibilidade a estratégias externas de reamostragem (CHEN; GUESTRIN, 2016).

A interpretabilidade (*interpretability*) dos classificadores foi investigada por meio de valores SHAP (LUNDBERG; LEE, 2017; LUNDBERG et al., 2020), que quantificam a contribuição marginal de cada atributo para a previsão individual. A Tabela 6.7 e a Figura 6.8

apresentam a importância global (média do valor absoluto dos *SHAP values*) para a classe positiva do modelo RF+SMOTE.

Tabela 6.7: Importância dos atributos por valores SHAP (média do valor absoluto, classe positiva).

#	Atributo	|SHAP| médio
1	score_recall	0.0446
2	NOME qtd frag iguais	0.0419
3	nome_squared	0.0405
4	nota final	0.0373
5	nota_squared	0.0348
6	nome_bom	0.0318
7	NOME qtd frag muito parec	0.0285
8	NOME qtd frag comuns	0.0258
9	dtnasc_x_local	0.0213
10	dtnasc_total	0.0184
11	dtnasc_ok	0.0171
12	ratio_nome_nota	0.0168
13	min_score_nome	0.0150
14	nome_x_local	0.0149
15	nome_total	0.0141

Nota: valores referentes ao modelo RF+SMOTE. A comparação com o XGBoost é apresentada no texto.

Na análise equivalente do XGBoost, os cinco atributos de maior importância SHAP são: `NOMEMAE_qtd_frag_comuns` (0,932), `diff_ano_nasc` (0,768), `NOME_qtd_frag_muito_parec` (0,722), `nota_final` (0,537) e `NOME_qtd_frag_comuns` (0,443). A predominância de variáveis ligadas ao nome da mãe no topo do ranking é coerente com a estrutura do comparador de registros: a concordância de fragmentos do nome da mãe oferece evidência discriminante forte quando os demais campos apresentam concordância apenas parcial (JARDIM, 2024). O escore agregado (`nota_final`) permanece entre os atributos mais relevantes, o que indica que o classificador não descarta a informação global, mas a complementa com dimensões parciais que o escore escalar comprime (MARKUS; KORS; RIJNBEEK, 2021).

Ao restringir a análise à zona cinzenta (Figura 6.9), atributos relacionados ao nome da mãe (`NOMEMAE_qtd_frag_comuns`, `NOMEMAE_qtd_frag_muito_parec`, `NOMEMAE_qtd_frag_iguais`) ganham relevância expressiva. Esse comportamento pode ser atribuído ao papel do nome da mãe como variável discriminante residual: quando nome e data de nascimento apresentam concordância apenas parcial (o que posiciona o par na zona cinzenta), a concordância do nome da mãe oferece evidência independente suficiente para resolver a ambiguidade (FELLEGI; SUNTER, 1969; PINTO et al., 2021). A implicação prática é direta: a qualidade do preenchimento do campo nome da mãe nas bases do SIM e Sinan condiciona a eficácia do pós-processamento na faixa mais crítica de escores, reforçando recomendações de completude de campos em sistemas de informação de saúde (SANTOS et al., 2018; OLI-

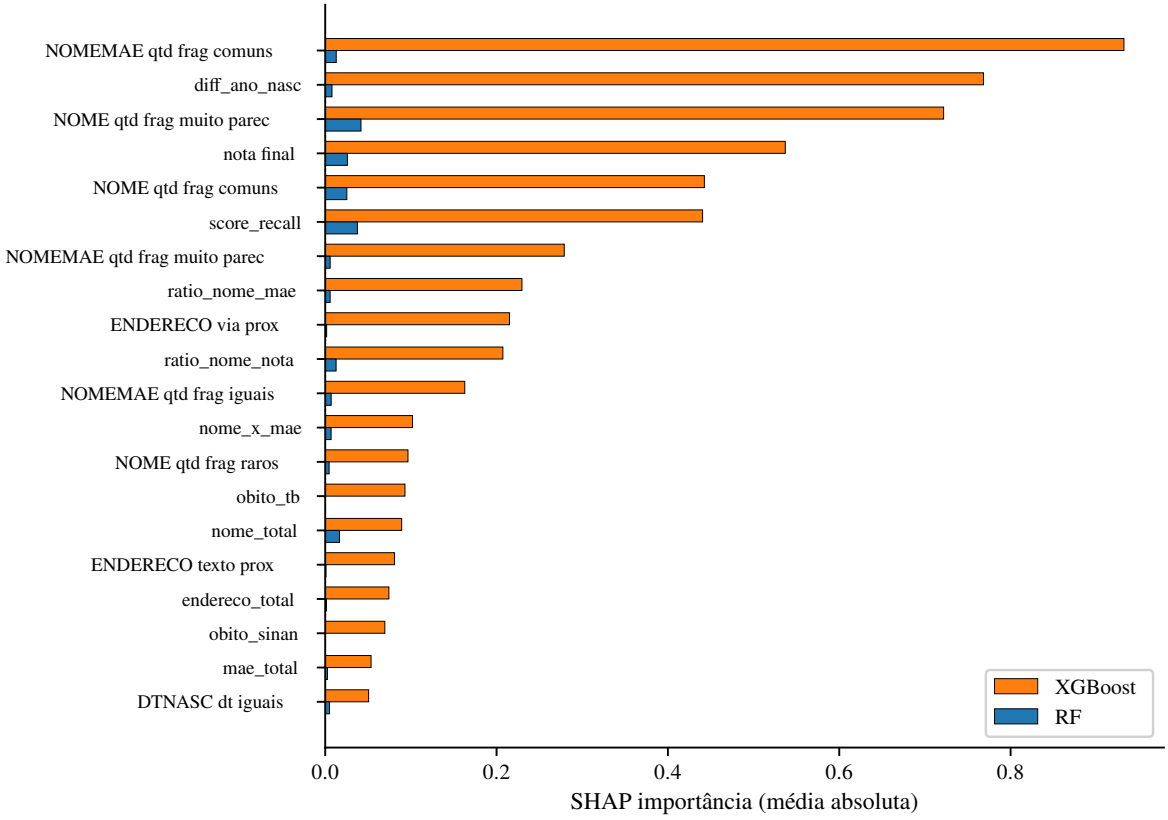

Figura 6.8: Resumo SHAP para a classe positiva, indicando a contribuição média (valor absoluto) de cada atributo para a predição.

VEIRA et al., 2019). Estudos recentes sobre a qualidade do padrão-ouro em *linkage* confirmam que a confiabilidade dos campos utilizados na classificação afeta diretamente a validade das estimativas de desempenho (GUPTA et al., 2022; LAM et al., 2024; GUPTA et al., 2024).

A comparação da importância SHAP entre o XGBoost e a Floresta Aleatória revela convergência parcial nos atributos mais relevantes. Das 20 variáveis de maior importância média, 11 (55%) são compartilhadas entre os dois modelos, embora a correlação de postos de Spearman ($\rho = 0{,}38$; $p = 0{,}247$) indique concordância fraca na ordenação relativa. O núcleo compartilhado inclui atributos ligados ao nome (`NOME_qtd_frag_comuns` e `NOME_qtd_frag_muito_parec`), ao nome da mãe (`NOMEMAE_qtd_frag_comuns` e `NOMEMAE_qtd_frag_iguais`) e à data de nascimento (`diff_ano_nasc`), sugerindo que essas dimensões capturam padrões discriminatórios robustos, independentes da família de classificador utilizada. As divergências concentram-se em atributos secundários: o XGBoost atribui importância a variáveis de endereço e indicadores de mortalidade, ao passo que a Floresta Aleatória valoriza termos polinomiais e interações cruzadas geradas na etapa de engenharia de atributos. Uma explicação plausível reside na capacidade do *gradient boosting* de capturar interações de ordem superior de forma nativa, dispensando transformações explícitas que o RF requer para modelar relações não lineares entre subescores (CHEN; GUESTRIN, 2016; BREIMAN, 2001; LUNDBERG et al., 2020). A convergência nos atributos centrais reforça a adequação da engenharia de atributos

proposta, enquanto as diferenças secundárias indicam que a escolha do classificador influencia a interpretação do modelo sem alterar os fundamentos da discriminação entre pares verdadeiros e falsos.

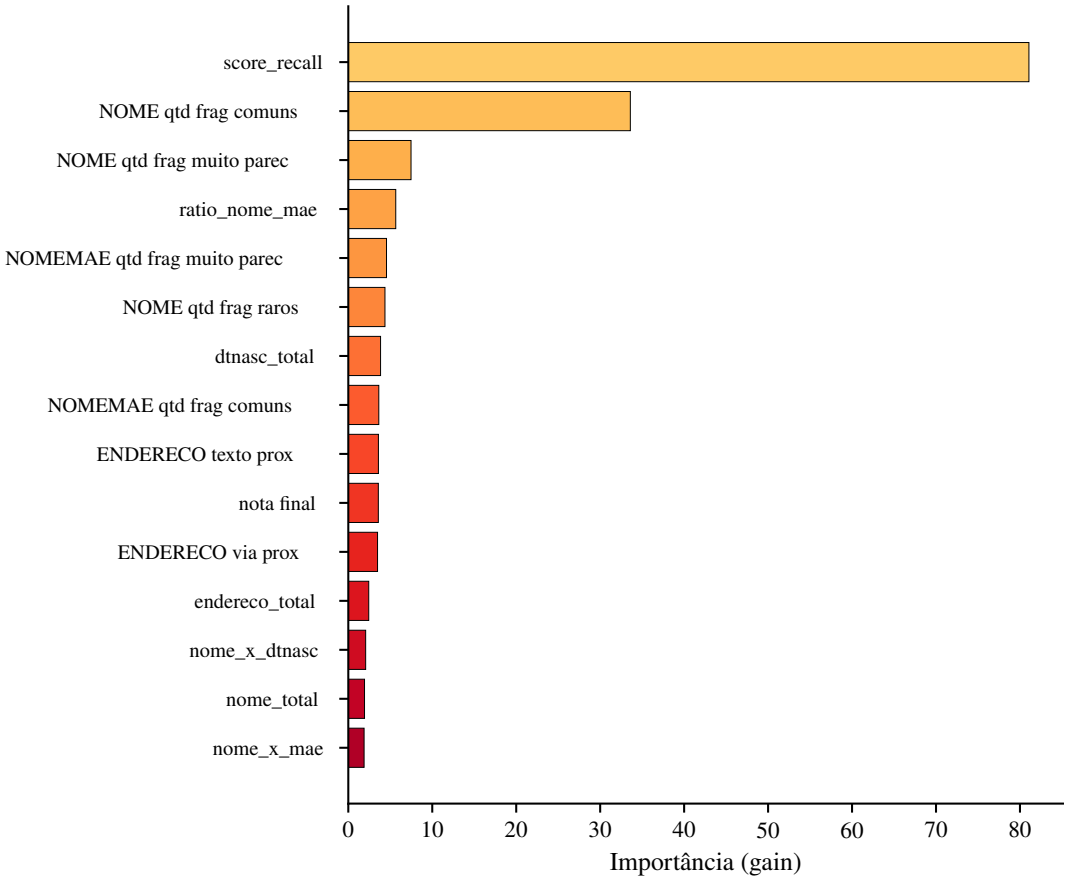

Figura 6.9: Importância dos atributos por faixa de escore, com destaque para mudanças de relevância na zona cinzenta.

6.9 Comparação com modelos de aprendizado profundo

O delineamento experimental incluiu classificadores de famílias distintas para permitir comparação direta entre abordagens arbóreas, redes neurais convencionais e aprendizado profundo tabular. Cinco modelos foram treinados sob validação cruzada estratificada 5×5 (25 partições), seguida de avaliação em conjunto independente (*holdout*, 30% do total): *Random Forest* (RF), XGBoost, duas arquiteturas de perceptron multicamada (MLP com camadas ocultas de 128–64 e 64–32 neurônios) e TabNet (ARIK; PFISTER, 2021), rede neural com mecanismo de atenção projetada especificamente para dados tabulares.

A Tabela 6.8 resume os resultados. O XGBoost obteve o melhor desempenho médio na validação cruzada ($F_1 = 0{,}924 \pm 0{,}030$), seguido pelo RF ($F_1 = 0{,}913 \pm 0{,}029$). No *holdout*, essa superioridade se manteve ($F_1 = 0{,}920$ contra 0,855), com o XGBoost alcançando precisão

perfeita e sensibilidade de 0,851. As redes MLP apresentaram desempenho intermediário, enquanto o TabNet ficou em último lugar tanto na validação cruzada (F_1 = 0,821) quanto, de modo mais pronunciado, no *holdout* (F_1 = 0,610), onde a precisão caiu para 0,524.

Tabela 6.8: Desempenho dos classificadores na validação cruzada estratificada 5 × 5 e no conjunto de avaliação independente (*holdout*, 30%). Valores de F1, precisão e sensibilidade referem-se à classe positiva (par verdadeiro). O melhor resultado de cada coluna aparece em negrito.

	Validação cruzada 5 × 5			*Holdout* (30%)		
Modelo	F1	Precisão	Sensib.	F1	Precisão	Sensib.
XGBoost	**0,924** ± 0,030	0,951 ± 0,036	**0,901** ± 0,048	**0,920**	**1,000**	**0,851**
Random Forest	0,913 ± 0,029	**0,972** ± 0,031	0,863 ± 0,049	0,855	0,982	0,757
MLP (64, 32)	0,882 ± 0,037	0,956 ± 0,049	0,822 ± 0,061	0,859	0,897	0,824
MLP (128, 64)	0,872 ± 0,038	0,938 ± 0,048	0,820 ± 0,068	0,844	1,000	0,730
TabNet	0,821 ± 0,055	0,871 ± 0,090	0,789 ± 0,085	0,610	0,524	0,730

A variabilidade do TabNet entre partições (desvio-padrão de F_1 = 0,055) foi a maior entre todos os modelos, o que sugere instabilidade frente à escassez de exemplos positivos (247 pares verdadeiros em 61 696 candidatos). Esse achado corrobora a evidência recente de que métodos de *gradient boosting* e florestas aleatórias tendem a igualar ou superar redes neurais em tarefas tabulares de pequena e média escala, sobretudo quando a proporção de sinais positivos é baixa (GRINSZTAJN; OYALLON; VAROQUAUX, 2022; SHWARTZ-ZIV; ARMON, 2022). Os resultados empíricos sustentam a adoção do XGBoost como classificador principal do *pipeline* proposto, em consonância com a literatura sobre dados tabulares de dimensão moderada.

6.10 Revisão assistida por modelo de linguagem de grande escala

A cascata de filtragem descrita nas seções anteriores reduz o universo de pares candidatos a um subconjunto residual de decisão ambígua, para o qual os classificadores supervisionados e as regras determinísticas não atingem consenso. Nesse estrato, a inclusão de um modelo de linguagem de grande escala (*Large Language Model*, LLM) como revisor complementar constitui extensão natural do *framework*, na medida em que explora capacidades de raciocínio sobre dossiês textuais que métodos numéricos não capturam diretamente (WEI et al., 2022).

O experimento empregou o modelo Kimi K2.5, acessado pela API Fireworks (Fireworks AI, 2024), com temperatura fixa em 0,0 e semente determinística (*seed* = 43) para garantir reprodutibilidade. Cada par candidato recebeu um dossiê estruturado contendo os 29 subescores de similaridade, a probabilidade calibrada do classificador (p_{cal}), a *nota final* agregada, indicadores MACD e a classificação por faixa de escore. A avaliação seguiu protocolo de duplo agente com árbitro: dois agentes independentes emitiram pareceres sobre cada dossiê e, havendo

discordância, um terceiro agente arbitrador proferiu a decisão final. A taxa de consenso entre os dois agentes primários alcançou 97,2% no modo vigilância e 94,7% no modo confirmação, sugerindo elevada concordância interna do protocolo.

Tabela 6.9: Matrizes de confusão da revisão assistida por LLM, por modo de operação.

Modo	Classe real	Predição		Total	Protocolo
		MATCH	NONMATCH		
Vigilância	Positivo	72	32	104	consenso: 1 371; árbitro: 39
Vigilância	Negativo	6	1 300	1 306	–
Confirmação	Positivo	91	10	101	consenso: 412; árbitro: 23
Confirmação	Negativo	3	331	334	–

Os resultados indicam desempenho assimétrico entre os dois modos operacionais (Tabela 6.9). No modo vigilância, o LLM revisou 1 410 pares e obteve precisão de 0,923 com sensibilidade de 0,692, resultando em $F_1 = 0{,}791$. A especificidade elevada (0,995) confirma que o modelo raramente classifica pares verdadeiramente negativos como correspondências, comportamento desejável quando o custo de falsos positivos é alto. Contudo, 32 pares verdadeiros foram classificados como não correspondentes, o que representa perda de 30,8% dos positivos nesse estrato residual. Esse padrão conservador pode decorrer da ausência de campos textuais brutos no dossiê, restringindo a evidência disponível ao LLM a escores numéricos já sintetizados (MUDGAL et al., 2018; LI et al., 2020).

No modo confirmação, o cenário se inverte favoravelmente: sobre 435 pares, a precisão atinge 0,968 e a sensibilidade sobe para 0,901, elevando o F_1 para 0,933. A prevalência de pares verdadeiros nesse modo (23,2%) é substancialmente maior do que no modo vigilância (7,4%), o que facilita a tarefa de classificação e contribui para o ganho observado.

Tabela 6.10: Desempenho do modelo de linguagem Kimi K2.5 na revisão assistida de pares residuais, por modo de operação.

Modo	n	Precisão	Sensibilidade	F_1	Especif.	Acurácia
Vigilância	1 410	0.923	0.692	0.791	0.995	0.973
Confirmação	435	0.968	0.901	**0.933**	0.991	0.970

A Tabela 6.10 sintetiza as métricas de desempenho nos dois modos. A diferença de sensibilidade entre os modos (0,692 *versus* 0,901) evidencia a susceptibilidade do revisor LLM à composição do estrato avaliado: quando a proporção de pares verdadeiros é baixa e a evidência disponível se limita a subescores numéricos, o modelo tende a adotar postura mais conservadora, priorizando especificidade em detrimento de sensibilidade. Em termos operacionais, esses achados sugerem que a revisão por LLM é particularmente adequada ao modo confirmação, no qual a prevalência mais elevada e a finalidade investigativa se alinham ao perfil de alta precisão do revisor. Para o modo vigilância, a perda de sensibilidade demanda cautela e aponta para a necessidade de estratégias complementares, como a revisão humana dos pares rejeitados pelo LLM ou a inclusão de campos textuais no dossiê.

6.11 Análise de equidade por subgrupos demográficos e de similaridade

A avaliação do desempenho agregado de um classificador de *linkage* pode mascarar disparidades relevantes entre subgrupos da população, comprometendo a equidade da vigilância epidemiológica (MEHRABI et al., 2021; BAROCAS; HARDT; NARAYANAN, 2019). Para investigar essa possibilidade, conduziu-se análise de equidade inspirada no critério de *equalized odds* (HARDT; PRICE; SREBRO, 2016), que na formulação original exige paridade simultânea da TVP e da taxa de falsos positivos (TFP) entre grupos protegidos. Neste trabalho, optou-se por avaliar a TVP em conjunto com o VPP, uma vez que o VPP reflete mais diretamente o impacto operacional da classificação na vigilância: um VPP baixo implica que a equipe investigará proporção elevada de pares incorretamente preditos como correspondências.

Cinco dimensões de estratificação foram avaliadas: (a) quartis de concordância do campo nome (`NOME qtd frag iguais`), (b) origem do registro (*controle versus tb_origem*), (c) faixa etária (0–17, 18–39, 40–59, 60–79, 80+), (d) sexo (F, M) e (e) unidade federativa de residência. A dimensão UF produziu grupo único elegível (UF 33, Rio de Janeiro), inviabilizando comparações pareadas; as demais quatro dimensões geraram 36 testes de contingência 2×2, empregando qui-quadrado sem correção de Yates quando todas as frequências esperadas superaram cinco, e teste exato de Fisher nos demais casos. A correção de Benjamini-Hochberg para taxa de falsas descobertas (*FDR*) a $\alpha = 0{,}05$ foi aplicada conjuntamente aos 36 testes (BENJAMINI; HOCHBERG, 1995).

Tabela 6.11: Taxa de verdadeiros positivos (TVP) e valor preditivo positivo (VPP) por dimensão de equidade e grupo.

Dimensão	Grupo	*n* total	*n* positivos	TVP	*n* preditos+	VPP
Nome (quartis)	Q1	15 640	1	0,000	195	0,000
Nome (quartis)	Q2	15 883	2	0,500	1 369	0,001
Nome (quartis)	Q3	25 637	21	0,810	4 328	0,004
Nome (quartis)	Q4	4 536	223	0,937	1 560	**0,134**
Origem	Controle	57 555	143	0,909	6 881	0,019
Origem	TB origem	4 141	104	0,933	571	**0,170**
Faixa etária	0–17	516	4	1,000	5	**0,800**
Faixa etária	18–39	15 718	87	0,851	1 775	0,042
Faixa etária	40–59	24 162	95	0,958	2 667	0,034
Faixa etária	60–79	18 746	50	0,940	2 687	0,017
Faixa etária	80+	2 151	10	1,000	313	0,032
Sexo	F	12 834	71	0,930	1 338	0,049
Sexo	M	48 862	176	0,915	6 114	0,026

A Tabela 6.11 apresenta as métricas por subgrupo. A TVP manteve-se estável na maioria das comparações, com rejeição da hipótese nula em apenas um par: faixa etária 18–39 *versus* 40–59 ($p_{\text{FDR}} = 0{,}039$; TVP de 0,851 e 0,958, respectivamente), configurando disparidade limítrofe

cuja relevância prática depende do tamanho do denominador (87 e 95 positivos verdadeiros). Essa relativa homogeneidade da TVP indica que a capacidade do classificador de detectar pares verdadeiros não varia de forma sistemática entre os subgrupos avaliados.

O cenário do VPP revelou-se distinto. Onze dos doze testes com rejeição da hipótese nula ($p_{\mathrm{FDR}} < 0{,}05$) recaíram sobre o VPP, distribuídos em quatro das cinco dimensões avaliadas (Tabela 6.12). Na dimensão de concordância do nome, o VPP do quarto quartil (Q4: 0,134) superou o dos quartis inferiores (Q1–Q3: < 0,004) por ampla margem, refletindo o fato de que pares com alta similaridade de nome concentram a quase totalidade dos verdadeiros positivos. Na dimensão origem do registro, registros de origem tuberculosa apresentaram VPP de 0,170, contra 0,019 do grupo controle (razão de chances = 0,094; $p_{\mathrm{FDR}} < 10^{-88}$), evidenciando que o classificador opera com precisão substancialmente maior no estrato mais relevante para a vigilância. Na dimensão sexo, o VPP feminino (0,049) superou o masculino (0,026) com significância estatística ($p_{\mathrm{FDR}} < 10^{-4}$; RC = 1,92), embora a magnitude absoluta da diferença seja modesta. Na faixa etária, o grupo 0–17 anos exibiu VPP de 0,800, contrastando com valores entre 0,017 e 0,042 nas demais faixas; todavia, o denominador reduzido desse grupo (cinco predições positivas) limita a generalização do achado.

Tabela 6.12: Rejeições significativas na análise de equidade (FDR α = 0,05, correção de Benjamini–Hochberg).

Dimensão	Métrica	Grupo A	Grupo B	p_{FDR}	Δ taxa	OR
nome (quartis)	VPP	Q3	Q4	<0,001	−0,130	0,025
nome (quartis)	VPP	Q2	Q4	<0,001	−0,133	0,005
nome (quartis)	VPP	Q1	Q4	<0,001	−0,134	0,017
origem	VPP	controle	TB origem	<0,001	−0,151	0,094
faixa etária	VPP	0–17	60–79	<0,001	+0,783	224,7
faixa etária	VPP	0–17	40–59	<0,001	+0,766	113,2
faixa etária	VPP	0–17	80+	<0,001	+0,768	121,2
faixa etária	VPP	0–17	18–39	<0,001	+0,758	91,9
faixa etária	VPP	18–39	60–79	<0,001	+0,024	2,44
faixa etária	VPP	40–59	60–79	<0,001	+0,017	1,98
faixa etária	TVP	18–39	40–59	0,039	−0,107	0,25
sexo	VPP	F	M	<0,001	+0,023	1,92

A interpretação conjunta desses resultados aponta para um padrão coerente: as disparidades de VPP decorrem predominantemente da distribuição desigual de pares verdadeiros entre subgrupos, e não de viés intrínseco do classificador na atribuição de escores. Quando um subgrupo concentra maior prevalência de correspondências reais (como ocorre no quartil Q4 de concordância de nome ou na origem tuberculosa), o VPP eleva-se mecanicamente, mesmo que a TVP permaneça homogênea. A quase ausência de rejeições na TVP sustenta essa leitura, indicando que o classificador detecta pares verdadeiros com probabilidade similar independentemente do subgrupo, porém a proporção de falsos positivos varia conforme a composição do estrato avaliado (CHOULDECHOVA, 2017).

6.12 Síntese e recomendações operacionais

Em conjunto, os resultados convergem para três achados centrais. Primeiro, decisões baseadas exclusivamente em limiar do escore agregado são insuficientes para recuperar a parcela de pares verdadeiros concentrada na zona cinzenta (cerca de 47% do total), o que acarreta perdas de detecção incompatíveis com as necessidades da vigilância epidemiológica da tuberculose (BARTHOLOMAY et al., 2014; BARTHOLOMAY et al., 2020). Segundo, classificadores supervisionados baseados em árvore (RF+SMOTE e XGBoost) elevam substancialmente o F_1 (de 0,610 para 0,931 com RF+SMOTE e 0,943 com XGBoost no *hold-out*). A robustez foi confirmada por validação cruzada e por baixa sensibilidade à estratégia de balanceamento, indicando viabilidade de implantação em cenários operacionais com mínima necessidade de ajuste fino (CHRISTEN, 2012). Terceiro, regras determinísticas e mecanismos de consenso funcionam como instrumentos de calibração do ponto operacional, compondo um *framework* configurável que permite ao gestor priorizar sensibilidade (vigilância) ou precisão (investigação de alta confiança), conforme a disponibilidade de recursos para revisão (DOIDGE; HARRON, 2019; SHAW et al., 2022).

A recomendação operacional decorrente é a adoção de dois *pipelines* complementares: (i) um *pipeline* orientado à vigilância, com configuração ML-only ou Hybrid-OR e limiares permissivos, para priorizar a detecção do maior número de óbitos associados à tuberculose; e (ii) um *pipeline* orientado à investigação, com configurações Hybrid-AND ou consenso e limiares restritivos, para minimizar revisões desnecessárias em contextos de recursos limitados (COELI et al., 2021; TASSINARI et al., 2025). A análise interpretável via SHAP reforça a importância de campos frequentemente negligenciados (nome da mãe) na resolução da zona cinzenta e destaca a necessidade de políticas de qualidade de dados nas bases de saúde como pré-condição para a eficácia do pós-processamento (PACHECO et al., 2008; RAFAEL et al., 2024).

Somam-se a esses achados três extensões complementares. A primeira é a comparação com classificadores de aprendizado profundo (Seção 6.9), que confirmou a superioridade empírica do XGBoost sobre alternativas neurais, incluindo o TabNet, cujo F_1 no *holdout* (0,610) ficou substancialmente abaixo do obtido por *gradient boosting* (0,920). A segunda é a revisão assistida por LLM (Seção 6.10), que demonstrou o potencial desses modelos como revisores na camada de decisão residual, com desempenho mais expressivo no modo confirmação ($F_1 = 0{,}933$) do que no modo vigilância ($F_1 = 0{,}791$), padrão coerente com a prevalência distinta de pares verdadeiros em cada estrato. A terceira é a análise de equidade (Seção 6.11), na qual a taxa de verdadeiros positivos se manteve homogênea entre subgrupos, enquanto as disparidades de valor preditivo positivo refletiram diferenças de prevalência subjacentes, e não viés discriminatório do modelo. A discussão das implicações epidemiológicas, do impacto na detecção de óbitos e das limitações desse desenho é aprofundada no Capítulo 8.

Capítulo 7

Proposta de *Framework* Operacional Auto-Calibrável (GZ-CMD)

7.1 Motivação e lacunas operacionais

A fundamentação epidemiológica para o uso da tuberculose como condição marcadora, bem como a relevância do *linkage* entre SIM e Sinan-TB para qualificação de indicadores, foi apresentada anteriormente nas seções 3.3 e 8.1. Neste capítulo, essa base é retomada de forma objetiva. O objetivo é sustentar a proposta operacional do GZ-CMD no cenário do município do Rio de Janeiro, com registros do Sinan-TB referentes a notificações de 2013 a 2022 e registros do SIM referentes a óbitos de 2019 a 2022, em alinhamento com os dados oficiais mais recentes (World Health Organization, 2024; Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, 2024).

No que tange às lacunas que permanecem após os resultados do Capítulo 6, destacam-se três pontos. Primeiro, a assimetria de custos entre falso negativo e falso positivo, uma vez que a perda de um vínculo verdadeiro implica subestimação de mortalidade e perda de oportunidade de intervenção, enquanto o falso positivo tende a gerar sobretudo custo administrativo de revisão (OLIVEIRA et al., 2016). Segundo, a baixa portabilidade de limiares fixos sob variação de prevalência e de completude dos registros, limitação já discutida para cenários com forte desbalanceamento (SHAW et al., 2022). Terceiro, a natureza intensiva em trabalho da revisão manual na zona cinzenta, aspecto recorrente na literatura de *linkage* em saúde (CHRISTEN, 2012; COELI et al., 2021).

Diante dessas lacunas, propõe-se o GZ-CMD, um *framework* para governança da incerteza no *linkage* probabilístico, integrando classificação, calibração por âncoras, regras de guarda e revisão assistida por modelos de linguagem em uma política única de decisão auditável.

7.2 Dados, delineamento e representação

7.2.1 Bases de dados e período de estudo

Foram utilizados registros do Sinan-TB e declarações de óbito do SIM referentes ao município do Rio de Janeiro (Sinan-TB: notificações de 2013 a 2022; SIM: óbitos de 2019 a 2022), mantendo o mesmo recorte do núcleo empírico descrito no Capítulo 5. A geração de pares candidatos por blocagem foi conduzida no OpenRecLink, conforme estratégia descrita em (COELI; JR., 2002; JR; COELI, 2000) e detalhada na Seção 5.3. O universo final incluiu 61.696 pares candidatos, com 247 vínculos verdadeiros e 61.449 não-pares.

7.2.2 Padrão-ouro e validade de referência

O padrão-ouro foi construído por revisão manual de 61.696 pares candidatos, realizada por um único revisor com experiência em vigilância da tuberculose no IESC-UFRJ, resultando em 247 vínculos verdadeiros e 61.449 não-pares. Em consonância com a limitação metodológica já registrada na Seção 8.10, não houve segunda revisão independente e, portanto, não foi estimado coeficiente kappa de Cohen.

Essa opção metodológica preserva aderência ao desenho operacional adotado no estudo, mas requer cautela interpretativa nas regiões de maior ambiguidade do escore, onde erros residuais de rotulagem podem persistir. Ainda assim, a consistência observada nos conjuntos âncora, apresentada na Seção 7.3.2, fornece evidências indiretas favoráveis à estabilidade da referência.

7.2.3 Delineamento experimental

Foi adotada validação cruzada estratificada em cinco partições, com estratificação por COMPREC, mantendo coerência com o protocolo metodológico descrito nas seções 5.1 e 5.6.4. Em cada rodada, quatro partições foram usadas para treinamento e calibração, e uma para teste. As métricas foram reportadas como média e desvio-padrão entre rodadas, com comparações por teste t pareado ($\alpha = 0{,}05$).

No experimento de revisão assistida, foram avaliados 1.410 pares da zona cinzenta extraídos exclusivamente de partições de teste, sem sobreposição com os dados usados no treinamento do classificador.

7.2.4 Representação dos pares e engenharia de atributos

A representação dos pares candidatos baseia-se no vetor de 29 subescores do Comparador de Registros (JARDIM, 2024; LUCENA, 2013), cuja descrição técnica já foi apresentada na Seção 5.4. Neste capítulo, o foco recai sobre o efeito operacional da representação, sobretudo na zona cinzenta, sem repetir a fundamentação já consolidada no método.

Para reduzir perda informacional associada à discretização de datas, foram adicionadas Medidas Contínuas de Diferença de Datas (MACD), com diferenças brutas em dias entre datas de nascimento e entre datas de óbito e notificação. Nesta tese, a sigla MACD designa exclusivamente essas medidas contínuas de diferença temporal. O impacto dessa adição é analisado na Seção 7.5.1, mantendo os valores de ablação observados no rascunho experimental.

7.3 Métodos: o *framework* GZ-CMD

O GZ-CMD organiza a tomada de decisão em quatro componentes: calibração por âncoras e bandas de confiança, regras de guarda determinísticas, *expected loss engine* e revisão assistida para os casos de maior incerteza.

7.3.1 Calibração por âncoras e bandas de confiança

Em contraste com o esquema clássico de Fellegi–Sunter (FELLEGI; SUNTER, 1969), adota-se aqui calibração discriminativa dos escores brutos. A função sigmoide

$$P(y = 1 \mid s) = \frac{1}{1 + \exp\left(-\left(\alpha s + \beta\right)\right)}$$

é ajustada por conjuntos âncora positivos (A^+) e negativos (A^-), dispensando rótulos explícitos em tempo de operação.

Os parâmetros α e β são obtidos por restrições de média alvo sobre as âncoras,

$$\mathbb{E}_{s \in A^+}\left[\sigma(\alpha s + \beta)\right] = r^+, \qquad \mathbb{E}_{s \in A^-}\left[\sigma(\alpha s + \beta)\right] = r^-.$$

Aspectos de identificabilidade, estabilidade numérica e efeito de contaminação nas âncoras estão formalizados no Apêndice A.1, em especial na Proposição 1.

Com p_{cal} estimado, definem-se três bandas: alta confiança de vínculo ($p_{cal} \geq t_{high}$), zona cinzenta ($t_{low} < p_{cal} < t_{high}$) e não-vínculo ($p_{cal} \leq t_{low}$).

7.3.2 Validação empírica dos conjuntos âncora

A Tabela 7.1 resume a confrontação dos conjuntos âncora com o padrão-ouro, evidenciando pureza superior a 99% em ambos os extremos de escore.

Tabela 7.1: Validação dos conjuntos âncora contra o padrão-ouro.

Conjunto	Critério	N	Acertos	Erros	Precisão (%)
A^+ (âncoras positivas)	$s \geq 9{,}0$	520	516	4	99,2
A^- (âncoras negativas)	$s < 5{,}0$	3.840	3.833	7	99,8

As taxas de erro observadas foram inferiores a 1%, sustentando o uso das âncoras como pseudo-rótulos operacionais para calibração periódica.

7.3.3 Regras de guarda determinísticas

As regras de guarda incorporam conhecimento epidemiológico e restrições de consistência que se sobrepõem ao classificador probabilístico em casos críticos.

- **Filtro temporal**: pares com data de óbito precedendo a data de diagnóstico em mais de 180 dias são forçados para não-vínculo; no recorte municipal (Sinan-TB 2013–2022, SIM 2019–2022), essa regra não removeu vínculos verdadeiros no conjunto avaliado

- **Cardinalidade N:1**: cada registro Sinan-TB pode vincular-se a no máximo um registro SIM, enquanto um registro SIM pode estar associado a múltiplas notificações Sinan-TB do mesmo indivíduo em episódios distintos

- **Empate operacional**: quando dois candidatos ao mesmo registro Sinan-TB apresentam $\Delta p < 0{,}05$, ambos são encaminhados à revisão para evitar decisão arbitrária

7.3.4 *Expected loss engine*

O motor decisório substitui limiares fixos por minimização de *expected loss*, com custos C_{FN}, C_{FP} e C_{LLM}, além de taxas residuais e_{FP} e e_{FN} do módulo de revisão. Para um par com probabilidade calibrada p, as perdas são definidas por:

$$\mathcal{L}(a_M \mid p) = (1-p)\, C_{FP}, \quad \mathcal{L}(a_N \mid p) = p\, C_{FN},$$

$$\mathcal{L}(a_R \mid p) = C_{LLM} + (1-p) e_{FP} C_{FP} + p e_{FN} C_{FN}.$$

A Tabela 7.2 resume os valores dos parâmetros de custo adotados nos dois modos operacionais. Os valores de C_{FP} e C_{FN} refletem a assimetria de consequências. No modo de vigilância, a perda de um óbito ($C_{FN} = 50$) é cinco vezes mais custosa que um falso alarme ($C_{FP} = 10$). No modo de confirmação, o custo de um falso positivo ($C_{FP} = 100$) supera o do falso negativo ($C_{FN} = 20$), priorizando a confiabilidade do vínculo.

Tabela 7.2: Parâmetros de custo operacionais do GZ-CMD.

Modo	C_{FP}	C_{FN}	C_{LLM}	e_{FP} (faixa)	e_{FN} (faixa)
Vigilância	10	50	0,25	0,02–0,10	0,06–0,15
Confirmação	100	20	0,25	0,02–0,10	0,06–0,15

As taxas de erro residual do revisor (e_{FP}, e_{FN}) variam por faixa de p_{cal}: valores mais baixos aplicam-se a pares próximos aos extremos de confiança, e valores mais altos a pares na região central da zona cinzenta. A sensibilidade da fronteira de decisão a essas parametrizações é atenuada pela concavidade do EVR (Proposição 3): variações moderadas nos custos deslocam os limiares de revisão, mas preservam a estrutura qualitativa da triagem em três vias.

A dependência de $\mathcal{L}(a_R \mid p)$ em relação a p sob revisor imperfeito é formalizada no Apêndice A.1, Proposição 2. A regra ótima é

$$\delta^*(p) = \arg\min_{a \in \{a_M, a_N, a_R\}} \mathcal{L}(a \mid p).$$

Define-se ainda o Valor Esperado da Revisão,

$$EVR(p) = \min\{\mathcal{L}(a_M \mid p), \mathcal{L}(a_N \mid p)\} - \mathcal{L}(a_R \mid p),$$

e encaminha-se o par para revisão quando $EVR(p) > 0$. A concavidade de EVR e a conexidade do intervalo de revisão são estabelecidas na Proposição 3, no Apêndice A.1.

7.3.5 Fluxo operacional do *framework*

O fluxo completo do GZ-CMD, formalizado no Algoritmo A.1 (Apêndice A.1), é composto pelas seguintes etapas sequenciais:

1. **Representação**: cada par candidato é codificado como vetor de 29 subescores do Comparador de Registros, opcionalmente acrescido das medidas contínuas MACD.

2. **Classificação**: um modelo supervisionado (XGBoost, por padrão; *Random Forest* como alternativa) produz escore bruto s para cada par.

3. **Calibração por âncoras**: os conjuntos A^+ e A^- alimentam regressão sigmoide, convertendo s em probabilidade calibrada p_{cal}.

4. **Atribuição de banda**: p_{cal} posiciona o par em uma das seis faixas de confiança (Seção 7.3.1).

5. **Regras de guarda**: restrições determinísticas (filtro temporal, cardinalidade N:1, empate operacional) podem forçar decisão ou revisão, independentemente de p_{cal}.

6. **Triagem por *expected loss***: para os pares não capturados pelas regras de guarda, calcula-se $EVR(p)$; pares com $EVR > 0$ são candidatos a revisão, priorizados por EVR decrescente até o limite orçamentário L_{max}.

7. **Revisão assistida**: pares selecionados são convertidos em dossiê desidentificado e submetidos ao protocolo dual-agente com arbitragem (Seção 7.4).

8. **Decisão final**: a saída é um rótulo auditável (`MATCH`, `NONMATCH` ou `UNSURE`) com registro de agente, protocolo e códigos de razão.

7.4 Revisão clerical assistida

A revisão assistida foi concebida como módulo de apoio, não como substituição do julgamento epidemiológico. Cada par candidato da zona cinzenta é convertido em dossiê estruturado (subescores, metadados de calibração e códigos de guarda), analisado por dois agentes com instruções complementares, com arbitragem por terceiro agente quando há discordância.

7.4.1 Seleção do modelo de linguagem

A escolha do modelo considerou concordância com o padrão-ouro, precisão, sensibilidade, F_1, latência média por par e taxa de inconclusivos. O piloto avaliou 517 pares da zona cinzenta, correspondentes à totalidade dos casos classificados como `LLM_REVIEW` pela sequência operacional (*pipeline*) v3. A amostra foi estratificada por faixas de p_{cal}: *grey_high* (n = 341), *grey_mid* (n = 133), *near_high* (n = 35) e *high* (n = 8). Cinco modelos foram testados com parâmetros padronizados (`temperature`=0, `max_tokens`=4096, `top_p`=1, `top_k`=40 e penalidades nulas): Kimi K2.5, GLM-5, DeepSeek V3.2, GPT-4o e Qwen3-VL-30B.

A padronização dos hiperparâmetros de inferência é necessária para que a comparação entre modelos reflita diferenças de capacidade intrínseca, e não artefatos de configuração. A fixação de `temperature`=0,0 assegura decodificação determinística (*greedy decoding*), elimina variação estocástica entre execuções e garante reprodutibilidade integral das decisões para cada par avaliado. Esse requisito é central em tarefas de classificação contra padrão-ouro fixo. O limite de `max_tokens`=4.096 foi dimensionado para acomodar, sem truncamento, a cadeia completa do protocolo dual-agente: análise dos 29 subescores pelo agente A, resposta estruturada em JSON, análise independente pelo agente B e, quando necessário, reformulação pelo árbitro. Os parâmetros `top_p`=1,0 e `top_k`=40 complementam a temperatura nula. O primeiro desativa a amostragem por núcleo (*nucleus sampling*). O segundo preserva compatibilidade entre provedores de API sem impacto funcional sob decodificação *greedy*. As penalidades de presença e de frequência foram fixadas em zero. Como a saída é estruturada (objeto JSON com veredito, códigos de razão e nível de confiança), a repetição de *tokens* é legítima, incluindo nomes de campos e valores categóricos padronizados. Penalidades positivas poderiam distorcer a distribuição lexical e comprometer a integridade da resposta, ao introduzir paráfrases em posições que exigem literalidade.

Tabela 7.3: Avaliação comparativa de modelos para revisão assistida (n = 517 pares da zona cinzenta; intervalos de Wilson, 95%).

Modelo	Válidos[a]	Concordância (%)	Precisão	Sensibilidade	F_1	Inconcl. (%)	Latência (s/par)
Kimi K2.5	499	97,8 [96,1; 98,8]	0,909	0,789	**0,845**	3,5	7,3
GPT-4o	508	95,5 [93,3; 97,0]	1,000	0,343	0,511	1,7	6,3
DeepSeek V3.2	232	93,5 [89,6; 96,0]	0,615	0,762	0,681	55,1	54,0
Qwen3-VL-30B	509	94,9 [92,6; 96,5]	1,000	0,333	0,500	1,6	7,5
GLM-5	212	95,3 [91,5; 97,4]	0,769	0,833	0,800	59,0	57,6

[a] Pares com decisão `MATCH`/`NONMATCH`; excluídos os `UNSURE`.

Com $n = 517$ pares e protocolo *dual-agent* com arbitragem, os intervalos de confiança de 95% para concordância se estreitam em relação ao piloto preliminar de 200 pares. Ainda assim, as diferenças absolutas entre modelos permanecem dentro das margens de sobreposição dos intervalos. Para discriminar com potência de 80% uma diferença de 3,5 pontos percentuais entre dois modelos, seriam necessários aproximadamente 860 pares por modelo; para uma margem de 1,5 pontos percentuais, cerca de 4.100 pares, cenário impraticável no escopo deste estudo.

Dois comportamentos contrastantes emergem. GPT-4o e Qwen3-VL-30B exibem precisão perfeita (1,000), porém sensibilidade baixa (≈0,34), o que sugere postura ultraconservadora e maior omissão de vínculos verdadeiros. DeepSeek V3.2 e GLM-5 apresentam o padrão inverso: taxas de inconclusivos acima de 55%, com cautela excessiva que delega a maior parte dos casos à arbitragem e eleva substancialmente a latência (>54 s/par). O Kimi K2.5 (Kimi Team, 2025) mostrou o melhor equilíbrio operacional, com F_1 mais alto (0,845), taxa de inconclusivos moderada (3,5%) e latência competitiva (7,3 s/par). Isso viabiliza o *pipeline* em escala, sem pretensão de superioridade estatisticamente demonstrada em concordância global. Embora o relatório técnico do Kimi K2.5 enfatize capacidades multimodais e agênticas, o modelo também demonstrou competência em raciocínio textual estruturado, ao interpretar dossiês numéricos de subescores e produzir juízos coerentes com códigos de razão padronizados.

A análise da matriz de confusão por modelo explicita implicações operacionais distintas. O Kimi K2.5 apresentou 30 verdadeiros positivos, 3 falsos positivos, 8 falsos negativos e 458 verdadeiros negativos entre os 499 pares com decisão válida, configurando equilíbrio entre erros de omissão e comissão compatível com o cenário de vigilância. GPT-4o e Qwen3-VL-30B não produziram falsos positivos, mas omitiram, respectivamente, 23 e 26 dos 41 vínculos verdadeiros presentes na amostra; em contexto de vigilância epidemiológica, esse padrão tenderia a subestimar sistematicamente a mortalidade por tuberculose. DeepSeek V3.2 e GLM-5 alcançaram distribuição mais equilibrada entre tipos de erro (sensibilidade de 76,2% e 83,3%, respectivamente), porém a taxa elevada de inconclusivos reduz o denominador efetivo de avaliação a menos da metade da amostra original e compromete a representatividade das métricas reportadas.

A eficiência do protocolo de arbitragem constitui indicador complementar relevante. O Kimi K2.5 atingiu consenso direto entre os agentes A e B em 503 dos 517 pares (97,3%), com uso do árbitro em apenas 14 casos (2,7%), o que explica a latência competitiva de 7,3 s/par. GPT-4o e Qwen3-VL-30B apresentaram padrão semelhante, com 6 arbitragens cada (1,2%) e alta concordância entre agentes, ainda que essa concordância decorra predominantemente da classificação `NONMATCH`. Em contraste, DeepSeek V3.2 e GLM-5 acionaram arbitragem em 213 (41,2%) e 155 (30,0%) pares, respectivamente, evidenciando discordância sistemática entre agentes e contribuindo para latências superiores a 54 s/par. Esse padrão sugere que modelos com cadeia de raciocínio estendida (*chain-of-thought*) tendem, nesta tarefa, a identificar mais fontes de incerteza do que a resolvê-las, ampliando a carga computacional sem ganho proporcional em

acurácia.

Do ponto de vista da validade estatística, os intervalos de Wilson para concordância sobrepõem-se entre os cinco modelos, o que impede rejeitar igualdade ao nível de 95% de confiança. Ainda assim, o F_1 varia de 0,500 (Qwen3-VL-30B) a 0,845 (Kimi K2.5), diferença de 0,345 que expressa capacidades distintas de identificação de vínculos verdadeiros. Essa aparente contradição, com concordância estatisticamente indistinguível e F_1 substancialmente diferente, decorre do forte desbalanceamento da amostra (476 não-pares contra 41 pares). A concordância global é dominada pelos verdadeiros negativos, nos quais todos os modelos exibem desempenho alto, enquanto o F_1 pondera explicitamente a detecção da classe minoritária. Essa assimetria reforça a importância de reportar métricas desagregadas por classe em cenários de forte desbalanceamento, prática nem sempre observada na literatura de *record linkage*.

7.4.2 Considerações éticas

O uso de modelos de linguagem em dados de saúde requer salvaguardas técnicas e normativas, mesmo sob desidentificação (VAYENA; BLASIMME; COHEN, 2018). Foram adotadas quatro medidas: ausência de identificadores nominais no dossiê, processamento em ambiente controlado, enquadramento ético-regulatório para dados secundários desidentificados e registro auditável das decisões automatizadas.

No plano regulatório, considerou-se a Resolução CNS n. 510/2016 para pesquisas com bases de dados sem possibilidade de identificação individual (Brasil. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde, 2016).

7.5 Resultados e avaliação

7.5.1 Experimento 1: ablação e impacto das medidas contínuas

A Tabela 7.4 apresenta os resultados de ablação com e sem MACD, preservando os valores obtidos no rascunho experimental e organizados por modo operacional.

Tabela 7.4: Resultados do experimento de ablação (média ± desvio-padrão, 5 rodadas). A coluna "Revisões" indica o número absoluto de pares encaminhados à revisão por LLM em cada partição de teste.

Modo	Configuração	Precisão	Sensibilidade	F_1-Score	$F_{0.5}$	F_2	Revisões
Confirmação	MACD OFF	$0,949 \pm 0,006$	$0,937 \pm 0,019$	$0,943 \pm 0,009$	$0,946 \pm 0,005$	n.a.	138 ± 12
Confirmação	MACD ON	$\mathbf{0,957 \pm 0,004}$	$0,938 \pm 0,023$	$\mathbf{0,947 \pm 0,011}$	$\mathbf{0,953 \pm 0,004}$	n.a.	$\mathbf{114 \pm 7}$
Vigilância	MACD OFF	$0,934 \pm 0,009$	$0,964 \pm 0,013$	$0,949 \pm 0,004$	n.a.	$0,958 \pm 0,009$	128 ± 10
Vigilância	MACD ON	$\mathbf{0,947 \pm 0,006}$	$0,962 \pm 0,013$	$\mathbf{0,954 \pm 0,005}$	n.a.	$\mathbf{0,959 \pm 0,010}$	$\mathbf{109 \pm 10}$

Os ganhos em F_1-Score foram modestos, mas houve redução operacional consistente de revisões, entre 15% e 17%, indicando maior assertividade nos casos limítrofes. Os testes t pareados para diferença de F_1 não atingiram significância ao nível de 5% (Vigilância: $t(4) =$

1,75, $p = 0{,}155$; Confirmação: $t(4) = 0{,}63$, $p = 0{,}564$), resultado compatível com cinco rodadas e variabilidade interpartições.

7.5.2 Experimento 2: desempenho da revisão assistida

No conjunto de 1.410 pares da zona cinzenta, o protocolo de consenso entre agentes apresentou concordância de 97,09%, com arbitragem em 2,91% dos casos. A Tabela 7.5 resume o desempenho frente ao padrão-ouro.

Tabela 7.5: Desempenho da revisão assistida contra o padrão-ouro (n=1.410).

Decisão do módulo	*N*	VP	FP	VN	FN
Vínculo	85	81	4	n.a.	n.a.
Não-vínculo	1.284	n.a.	n.a.	1.277	7
Inconclusivo	41	10	n.a.	31	n.a.
Total resolvido	1.369	81	4	1.277	7

Para os 1.369 pares resolvidos, observou-se acurácia global de 99,2%, precisão para vínculo de 95,3% e sensibilidade para vínculo de 92,0%, permanecendo 2,9% de inconclusivos para arbitragem especializada. Ressalva-se que essas métricas são condicionadas à qualidade do padrão-ouro de revisor único; na ausência de dupla revisão independente, não se pode excluir que parte da concordância reflita vieses compartilhados entre o modelo de linguagem e o revisor original, sobretudo nos pares de maior ambiguidade.

7.5.3 Redução cumulativa da carga de revisão clerical

Para dimensionar o ganho operacional do *framework* integrado, a Tabela 7.6 apresenta a redução cumulativa do volume de pares encaminhados à revisão clerical humana conforme cada componente do GZ-CMD é adicionado ao *pipeline*, partindo do cenário-base em que todos os 61.696 pares candidatos requerem inspeção manual.

Tabela 7.6: Redução cumulativa da carga de revisão clerical por componente do *framework* GZ-CMD (modo vigilância, MACD ativo, $n = 61.696$ pares candidatos).

Etapa	Componente adicionado	Pares p/ revisão	% total	Redução vs anterior
0	Sem modelo (*baseline*)	61.696	100,0%	–
1	Limiares F–S ($< 5 \rightarrow$ NM; $\geq 9 \rightarrow$ M)	21.620	35,0%	$-65,0\%$
2	+ Regras de guarda determinísticas	18.799	30,5%	$-13,0\%$
3	+ *Platt scaling* + *expected loss engine*	1.410	2,3%	$-92,5\%$
4	+ Revisão LLM dual-agent (Kimi K2.5)	41	0,07%	$-97,1\%$
Redução total (etapa 1 → 4)		**21.620 → 41 pares = 99,8%**		

Na etapa 1, a aplicação dos limiares tradicionais de Fellegi–Sunter classifica automaticamente 39.981 pares abaixo do limiar inferior (escore < 5) como não-vínculo e 95 pares acima do limiar superior (escore ≥ 9) como vínculo, reduzindo a zona cinzenta a 21.620 pares (35,0% do total), que na abordagem convencional seriam integralmente encaminhados à revisão clerical humana.

Na etapa 2, as regras de guarda determinísticas, que compreendem o filtro temporal (óbito registrado mais de 180 dias antes do diagnóstico), o limiar inferior de nota global e o filtro de homonímia, resolvem 2.821 pares adicionais com **zero pares verdadeiros perdidos**, reduzindo o volume pendente para 18.799.

A etapa 3 constitui o maior salto de redução: o *Platt scaling* converte escores brutos em probabilidades de vínculo, e o *expected loss engine* avalia, para cada par, se o valor esperado da revisão por LLM supera o custo de uma decisão automática. Apenas 1.410 pares apresentam valor esperado de revisão positivo (EVR > 0) dentro do orçamento de chamadas (máximo de 2.000 no modo vigilância); os demais 17.389 pares são auto-resolvidos pela regra de custo mínimo. Desses 1.410 pares, 104 contêm vínculos verdadeiros segundo o padrão-ouro. O *expected loss engine* responde, isoladamente, por 92,5% da redução acumulada entre as etapas 2 e 4, configurando-se como o componente de maior impacto da cascata.

Um efeito secundário da cascata é o enriquecimento progressivo da prevalência de pares verdadeiros no subconjunto encaminhado a cada etapa: de 0,4% na base completa (247/61.696), para 0,7% na zona cinzenta convencional (151/21.620)[1], 7,4% no lote selecionado pelo *expected loss engine* (104/1.410), chegando a aproximadamente 39% entre os 41 inconclusivos residuais (Figura 7.1b). Essa concentração tem dupla implicação: o módulo LLM opera sobre subconjunto já enriquecido, o que favorece seu desempenho discriminativo, e o revisor humano final atua exclusivamente sobre casos de incerteza genuína, maximizando o valor agregado de cada hora de trabalho especializado.

Na etapa 4, o protocolo de consenso dual-agent resolve 1.369 dos 1.410 pares (97,1%), restando 41 inconclusivos para arbitragem humana especializada, equivalentes a **0,07% do universo original** e a **0,19% da zona cinzenta**. No modo confirmação (com orçamento de 1.000 chamadas e custos de falso positivo mais elevados), o motor seleciona apenas 435 pares para revisão LLM, projetando-se residual humano de aproximadamente 13 pares.

7.5.4 Custo computacional da cascata

A viabilidade operacional do *framework* GZ-CMD depende não apenas da acurácia de cada componente, mas da eficiência computacional com que o volume de pares é processado em cada etapa. A Tabela 7.7 apresenta estimativas do custo computacional unitário e total por etapa da cascata, obtidas a partir da implementação em Python com operações vetorizadas (NumPy/Pandas) e chamadas de API REST para o módulo de revisão assistida.

O custo unitário por par cresce de forma estrita ao longo da cascata, com sete ordens de grandeza entre a etapa 1 (≈ 80 ns, comparação numérica elementar) e a etapa 4 (≈ 5 s, inferência por modelo de linguagem com protocolo *dual-agent* e eventual arbitragem). Essa hierarquia

[1] A zona cinzenta convencional do GZ-CMD compreende os pares com escore ≥ 5 e < 9 (21.620 pares, 151 verdadeiros). Esse intervalo difere ligeiramente da zona cinzenta reportada no Capítulo 6 (faixas de 5 a 8, com 117 pares verdadeiros), pois o GZ-CMD inclui a faixa de escore 8 a 9 na região de incerteza, ao passo que a análise do Capítulo 6 a classifica na faixa superior.

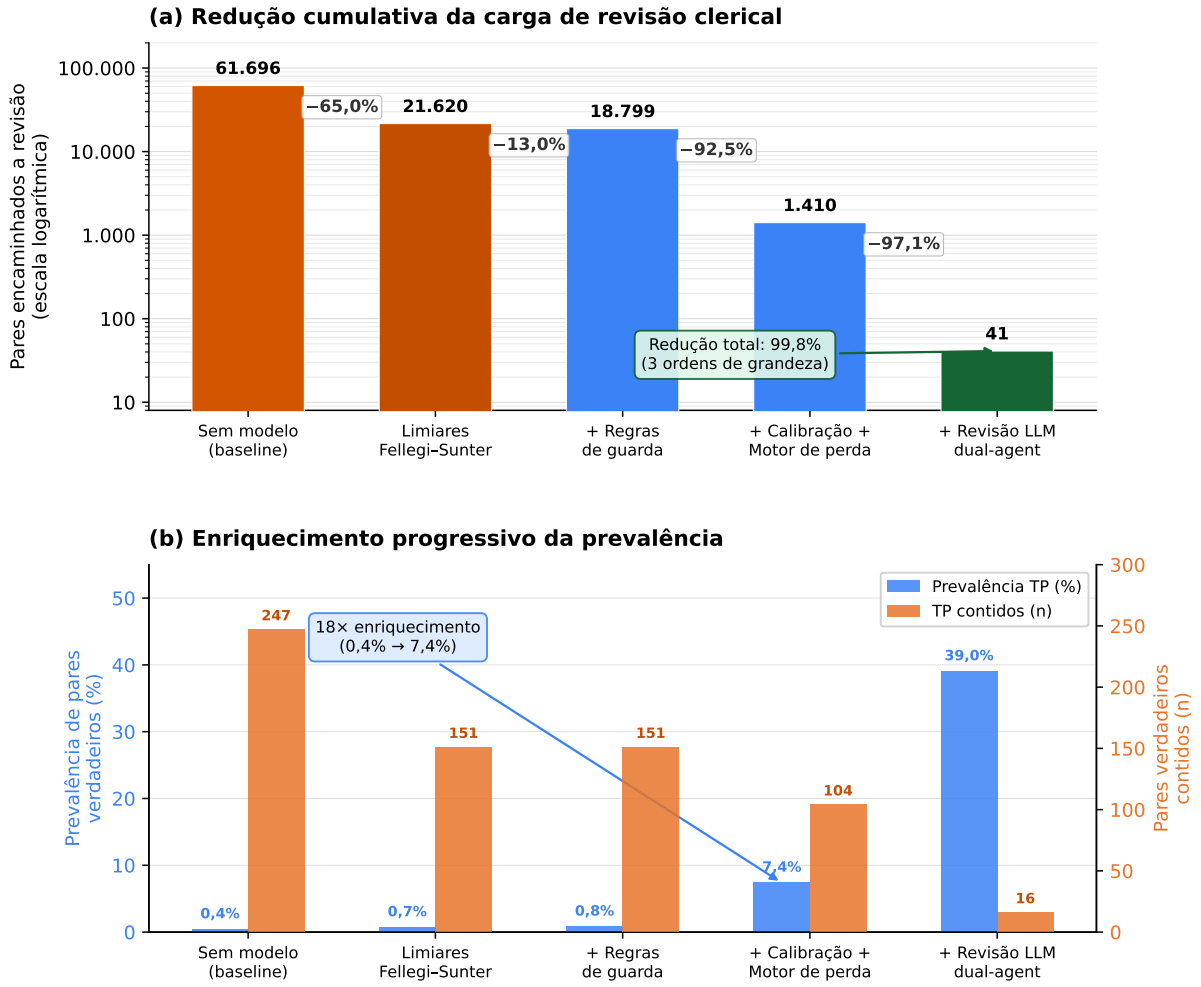

Figura 7.1: Redução cumulativa da carga de revisão clerical e enriquecimento da prevalência ao longo das etapas do *framework* GZ-CMD (modo vigilância, MACD ativo, $n = 61.696$ pares). (a) Volume de pares encaminhados a revisão em escala logarítmica; percentuais indicam a redução em relação à etapa anterior. (b) Prevalência de pares verdadeiros (%) e contagem absoluta de verdadeiros positivos contidos em cada subconjunto. O enriquecimento de 18× entre a base completa e o lote LLM evidencia o efeito concentrador da cascata.

Tabela 7.7: Custo computacional estimado por etapa da cascata GZ-CMD (modo vigilância, MACD ativo, $n = 61.696$ pares candidatos).

Etapa	Componente	Pares	Operação por par	Complexidade	Custo unitário	Tempo total
1	Limiares Fellegi–Sunter	61.696	Comparação numérica (`nota` $< 5, \geq 9$)	$O(1)$	≈ 80 ns	≈ 5 ms
2	Regras de guarda	21.620	4 filtros booleanos vetorizados	$O(1)$	≈ 700 ns	≈ 15 ms
3	*Platt scaling* + *expected loss engine*	18.799	Sigmoide, 3 *expected losses*, ordenação EVR	$O(n \log n)$	$\approx 3\,\mu$s	≈ 50 ms
4	Revisão LLM *dual-agent*	1.410	2–3 chamadas API REST por par	$O(s)$	$\approx 1{,}1$ s	≈ 26 min

é intencional e corresponde ao princípio arquitetural central do *framework*. Componentes de baixo custo e alta vazão eliminam a maior parte do volume nos estágios iniciais. Assim, o recurso computacional mais oneroso fica reservado ao subconjunto residual em que a incerteza justifica o investimento.

A combinação entre custo unitário crescente e volume decrescente mantém o custo total das três primeiras etapas em magnitude comparável (5–50 ms). O salto concentra-se na etapa 4 (≈ 200 s), que ainda processa apenas 0,07% do universo original. A Figura 7.2 explicita essa

dinâmica. No painel (a), o custo unitário por par é apresentado em escala logarítmica e evidencia a progressão de sete ordens de grandeza. No painel (b), o custo total por etapa mostra que a redução drástica de volume nas etapas iniciais compensa o aumento do custo unitário nas etapas posteriores.

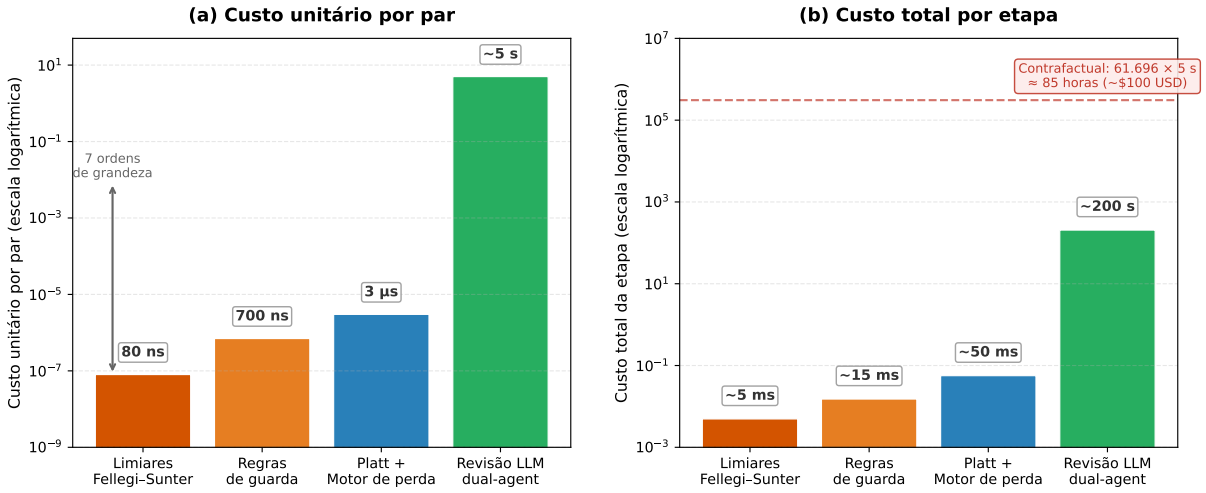

Figura 7.2: Custo computacional da cascata GZ-CMD. (a) Custo unitário por par em cada etapa (escala logarítmica), ilustrando a progressão de sete ordens de grandeza entre a etapa mais leve (limiares numéricos) e a mais onerosa (revisão por modelo de linguagem). (b) Custo total por etapa (escala logarítmica); a redução drástica de volume nas etapas iniciais compensa o aumento de custo unitário nas etapas posteriores.

O argumento econômico da cascata torna-se evidente no cenário contrafactual. A submissão direta dos 61.696 pares candidatos ao módulo de revisão assistida demandaria aproximadamente 85 horas de processamento contínuo (a 5 s/par com protocolo *dual-agent*) e custo de API na ordem de dezenas a centenas de dólares por lote, valores incompatíveis com a rotina de vigilância epidemiológica. Com a cascata, o mesmo resultado é alcançado em aproximadamente 26 minutos no modo vigilância (70 ms para as etapas 1 a 3 e $\approx$ 26 min para a revisão dos 1.410 pares selecionados na etapa 4). Isso corresponde a redução de cerca de três ordens de grandeza no tempo e de mais de 99% no custo de inferência. A cascata opera, portanto, como mecanismo de contenção econômica que viabiliza o uso de modelos de linguagem sem tornar o custo de inferência um fator limitante.

Essa eficiência computacional tem implicação direta para a prática epidemiológica no contexto brasileiro. O Sistema Único de Saúde opera de forma descentralizada em mais de 5.500 municípios, dos quais a maioria dispõe de estações de trabalho convencionais, sem acesso a servidores dedicados de processamento (PAIM et al., 2011). Nesse cenário, a arquitetura em cascata do GZ-CMD viabiliza a execução do *pipeline* completo. As etapas 1 a 3, que resolvem 99,93% dos pares, demandam apenas operações vetorizadas em memória local e podem ser executadas em qualquer computador contemporâneo em menos de um segundo. A etapa 4 requer acesso a API de modelo de linguagem, porém sobre volume residual de dezenas de pares, com custo de inferência compatível com orçamentos de programas municipais de vigilância.

Essa configuração pode ampliar o acesso a técnicas de *linkage* qualificado para além de centros de pesquisa e capitais que tradicionalmente concentram capacidade técnica, favorecendo a descentralização da qualificação de dados de mortalidade e vigilância da tuberculose no âmbito do SUS.

7.6 Discussão

Os achados corroboram a tese de que o ganho operacional do GZ-CMD não depende apenas de elevação marginal de métricas agregadas, mas da explicitação de uma política de decisão orientada por custo, com triagem formal da incerteza e rastreabilidade da revisão. Essa contribuição estende os resultados do Capítulo 6 ao introduzir mecanismo de calibração adaptativo e regra econômica explícita para alocação de revisão.

A cascata de redução de 21.620 para 41 pares, cerca de três ordens de grandeza, evidencia que o ganho operacional decorre menos da capacidade individual de cada componente e mais de sua articulação sequencial. O *expected loss engine* é responsável por 92,5% da redução entre as etapas intermediárias, enquanto a revisão assistida resolve os 1.410 pares selecionados em aproximadamente 26 minutos de processamento, período contrastante com as semanas que a revisão integral de 21.620 pares demandaria em regime manual. A prevalência de pares verdadeiros no subconjunto encaminhado ao revisor humano final (aproximadamente 39%) é duas ordens de grandeza superior à da base completa (0,4%), assegurando que cada decisão humana incida sobre caso genuinamente ambíguo.

A seleção do modelo de linguagem para o módulo de revisão assistida exerce influência direta sobre a viabilidade operacional do *pipeline* integrado. Com o Kimi K2.5 operando a 1,1 s/par e taxa de inconclusivos de 2,8%, os 1.410 pares selecionados pelo *expected loss engine* foram processados em aproximadamente 26 minutos, com 41 pares residuais requerendo escalamento para revisão humana. Em cenário contrafactual com DeepSeek V3.2 ou GLM-5, a mesma carga demandaria mais de oito horas de processamento e geraria entre 285 e 305 pares inconclusivos, anulando na prática o propósito de automação e transferindo o ônus decisório de volta ao revisor especializado. A razão entre o tempo de processamento e o volume de decisões efetivamente resolvidas constitui, portanto, critério discriminante mais informativo do que a concordância global isolada.

No que concerne ao orçamento de erros, o Kimi K2.5 identificou corretamente 30 dos 41 vínculos verdadeiros na amostra estratificada da zona cinzenta, com 3 falsos positivos e 8 falsos negativos. Projetando essas taxas para o universo de 1.410 pares encaminhados à revisão pelo *expected loss engine*, estima-se que o módulo resolveria aproximadamente 96,5% dos casos com decisão auditável, limitando a intervenção humana a um resíduo de baixa volumetria e elevada ambiguidade. Essa configuração preserva o princípio arquitetural do GZ-CMD: resolver automaticamente o que é resolvível e concentrar esforço humano especializado nos casos em que a incerteza é genuína, sem comprometer a rastreabilidade completa das decisões.

A latência e o custo de inferência dos modelos de linguagem são sensíveis a fatores extrínsecos: disponibilidade de infraestrutura, congestionamento de API, variações de preço por *token* e atualização das versões dos modelos. Esses parâmetros devem ser reavaliados periodicamente em contexto de implantação. Por essa razão, recomenda-se que estudos futuros de validação multicêntrica incorporem cláusula de reavaliação periódica do modelo selecionado, incluindo candidatos de novas gerações que venham a tornar-se disponíveis.

Do ponto de vista teórico, a formulação por *expected loss* inclui o caso clássico de Fellegi–Sunter como situação particular sob parametrização específica de custos e erros residuais, conforme demonstrado na Proposição 3, no Apêndice A.1. Ainda assim, permanece como agenda prioritária a comparação empírica direta com implementação canônica de limiares clássicos no mesmo conjunto de dados.

Persistem limitações para generalização externa. O estudo foi conduzido em um único contexto municipal (Rio de Janeiro; Sinan-TB 2013–2022, SIM 2019–2022), com 247 pares positivos no conjunto de referência; a ausência de dupla revisão independente restringe inferências sobre erro do padrão-ouro; e a dependência de infraestrutura para inferência local de modelos de linguagem pode impor barreiras operacionais em ambientes de menor capacidade computacional. Esses aspectos não invalidam os ganhos observados, mas delimitam o escopo de transferência dos parâmetros para outros cenários.

Merece atenção particular o risco de circularidade entre padrão-ouro, conjuntos âncora e avaliação do módulo de revisão. Como os conjuntos âncora são derivados do mesmo padrão-ouro produzido por revisor único, eventuais erros sistemáticos de rotulagem na zona cinzenta podem propagar-se para a calibração e, por consequência, para as fronteiras de decisão do *framework*. A Proposição 1 (Apêndice A.1) fornece cota superior para o viés de contaminação, porém pressupõe contaminação uniforme nas âncoras, hipótese que pode não se sustentar sob viés não-aleatório de um único revisor. De modo análogo, a acurácia de 99,2% reportada para a revisão assistida (Seção 7.5.2) é condicionada à qualidade da referência e pode estar inflacionada caso o modelo de linguagem concorde com erros do revisor. A mitigação dessa limitação requer validação futura com dupla revisão independente em amostra estratificada da zona cinzenta, acompanhada de estimativa de coeficiente kappa de Cohen.

Como desdobramento, recomenda-se validação multicêntrica em outras unidades da federação, avaliação de estabilidade temporal das âncoras e testes controlados de custo-efetividade da revisão assistida em escala de rotina, com vistas à consolidação de protocolos de *linkage* auditáveis no âmbito da vigilância epidemiológica.

A implementação de referência do GZ-CMD encontra-se disponível como pacote Python de código aberto, distribuído sob licença CC-BY-NC-4.0 e instalável via gerenciador de pacotes (`pip install gzcmd-record-linkage`) (JARDIM, 2026b). O pacote encapsula os módulos de similaridade, blocagem, classificação, calibração e decisão por perda descritos neste capítulo, acompanhados de conjunto de testes automatizados com cobertura de 85%. Essa disponibilização visa facilitar a reprodução dos experimentos aqui reportados e a adaptação do *framework*

a outros cenários de vigilância epidemiológica, reduzindo a barreira técnica para grupos de pesquisa que não disponham de equipe dedicada de engenharia de software.

Capítulo 8

Discussão

Os achados apresentados no Capítulo 6 são discutidos a seguir, à luz da literatura sobre *linkage* probabilístico, aprendizado de máquina em saúde e vigilância da tuberculose no Brasil. A discussão organiza-se em sete eixos: impacto epidemiológico da recuperação de óbitos na zona cinzenta; racionalidade operacional dos dois *pipelines* propostos; comparação entre famílias de classificadores; alcance e limites da revisão por modelo de linguagem; equidade do classificador entre subgrupos populacionais; contribuição do *framework* em relação ao uso isolado de classificadores; e limitações do estudo e possibilidades de generalização.

8.1 Impacto epidemiológico e operacional

A subestimação de óbitos por tuberculose constitui problema recorrente nos sistemas de vigilância brasileiros, decorrente tanto da subnotificação de casos quanto de falhas no encerramento oportuno das fichas de investigação (BARTHOLOMAY et al., 2014; SANTOS et al., 2018). Quando o *linkage* entre o SIM e o Sinan-TB é utilizado para recuperar esses óbitos, a acurácia da etapa de classificação dos pares candidatos determina diretamente a magnitude do viés de mensuração remanescente (DOIDGE; HARRON, 2019; SHAW et al., 2022).

Os resultados obtidos neste estudo quantificam esse impacto com precisão operacional. A configuração RF+SMOTE (limiar 0,5) recuperou 24 óbitos adicionais em relação ao limiar ingênuo ≥ 8 do escore agregado, o que representa incremento de 55,8% na detecção de pares verdadeiros no conjunto de teste (Tabela 8.1). Esses valores podem ser interpretados como estimativa conservadora, na medida em que a comparação subsequente entre famílias de classificadores identificou o XGBoost como alternativa com desempenho equivalente ou marginalmente superior (Seção 6.9). Esse ganho não é marginal: cada óbito não vinculado ao registro de notificação impede a correção do desfecho na ficha do Sinan, comprometendo o cálculo de indicadores como a taxa de mortalidade entre casos notificados e a proporção de encerramentos por óbito (LIMA et al., 2020; OLIVEIRA et al., 2019).

O custo operacional reforça a vantagem do pós-processamento supervisionado. A razão

Tabela 8.1: Comparação de métodos: óbitos detectados, custo operacional e taxa corrigida

Método	Det.	Perd.	Rev.	Prec.	Sensib.	% Verd.
Naive threshold ≥7	58	16	404	0.14	0.78	78.4
Naive threshold ≥8	43	31	67	0.64	0.58	58.1
Naive threshold ≥9	31	43	31	1.00	0.42	41.9
Rules ≥7	55	19	62	0.89	0.74	74.3
Rules ≥8	36	38	36	1.00	0.49	48.6
ML RF+SMOTE ≥0.5	67	7	70	0.96	0.91	90.5
ML RF+SMOTE ≥0.7	64	10	65	0.98	0.86	86.5
ML GB ≥0.5	60	14	64	0.94	0.81	81.1
Hybrid-OR RF≥0.7+Rules≥8	64	10	65	0.98	0.86	86.5
Hybrid-AND RF≥0.5+Rules≥7	55	19	55	1.00	0.74	74.3
XGBoost ≥0.5	66	8	67	0.99	0.89	89.2
XGBoost ≥0.7	66	8	66	1.00	0.89	89.2

de revisões por par verdadeiro recuperado situou-se em aproximadamente 1,0 para RF+SMOTE, contra 1,6 para o limiar ingênuo ≥ 8, indicando que o modelo de aprendizado de máquina concentra a revisão manual em candidatos com maior probabilidade de serem pares verdadeiros. Essa eficiência é particularmente relevante em contextos municipais, onde a capacidade de revisão clerical é limitada e o custo de oportunidade de cada registro avaliado erroneamente é alto (COELI et al., 2021).

A distribuição dos óbitos recuperados por faixa de escore (Tabela 8.2) confirma que o ganho se concentra na zona cinzenta (escores 5 a 8), região que abriga aproximadamente 47% dos pares verdadeiros do conjunto de teste. Limiares fixos aplicados ao escore agregado falham precisamente nessa faixa, onde a heterogeneidade de erros de digitação, abreviações e variações nominais torna a evidência de similaridade insuficiente para decisão automatizada. A capacidade do classificador de explorar padrões multivariados nos 29 subescores de similaridade permite discriminar pares que seriam indistinguíveis por um único ponto de corte, resultado consistente com achados de Paixão et al. (2017) sobre a superioridade de abordagens combinadas em bases administrativas brasileiras.

Tabela 8.2: Perfil dos óbitos recuperados pelo ML (não encontrados pelo limiar ≥ 8)

Característica	Recuperados pelo ML	Já encontrados
N	29	42
Idade (média ± DP)	50.2 ± 13.2	51.0 ± 18.7
Sexo masculino (%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Nota final (média)	6.92	9.95
Faixa 5–6	3 (10.3%)	0 (0.0%)
Faixa 6–7	11 (37.9%)	0 (0.0%)
Faixa 7–8	15 (51.7%)	0 (0.0%)

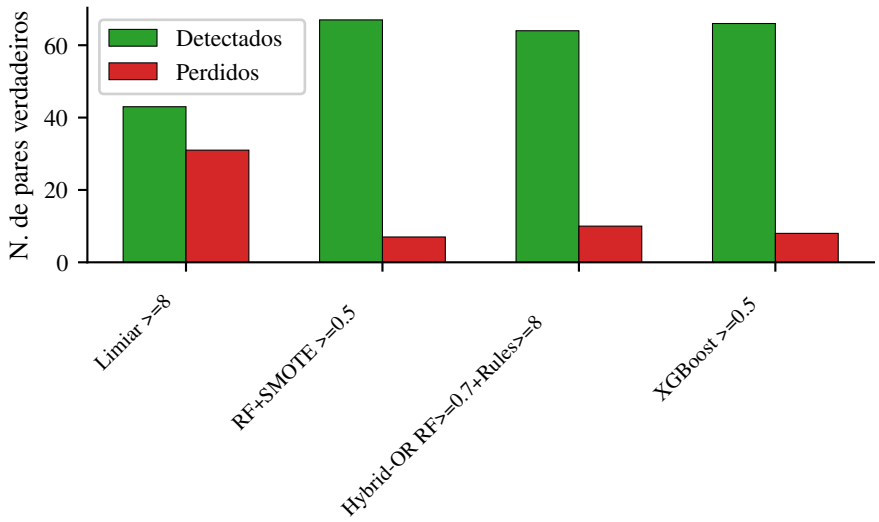

Figura 8.1: Pares verdadeiros detectados e perdidos por método de classificação.

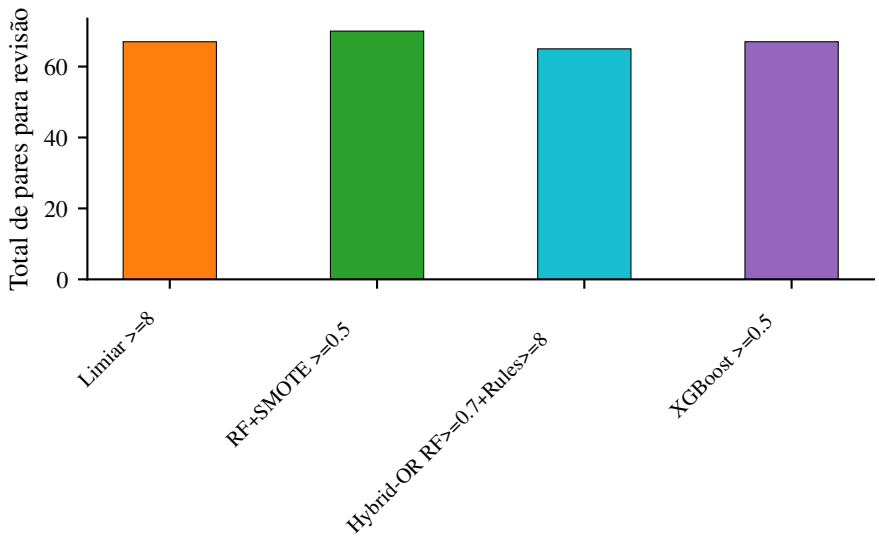

Figura 8.2: Volume total de pares encaminhados para revisão manual por método.

8.2 Dois *pipelines* e escolha de ponto operacional

A exploração sistemática de sete configurações na fronteira de Pareto (Tabela 6.4, Figura 6.5) demonstrou que precisão e sensibilidade não podem ser maximizadas simultaneamente, resultado esperado pela teoria de decisão estatística, mas aqui quantificado para o contexto específico do *linkage* SIM–Sinan-TB. A implicação prática é direta: não existe um único ponto operacional ótimo, e a escolha deve ser orientada pela finalidade do *linkage* (HARRON et al., 2017).

O *pipeline* orientado à vigilância prioriza sensibilidade. A configuração RF+SMOTE (limiar 0,5) atingiu F_1-Score de 0,916±0,026 na validação cruzada estratificada com cinco partições e apresentou o menor coeficiente de variação entre as configurações avaliadas (Tabela

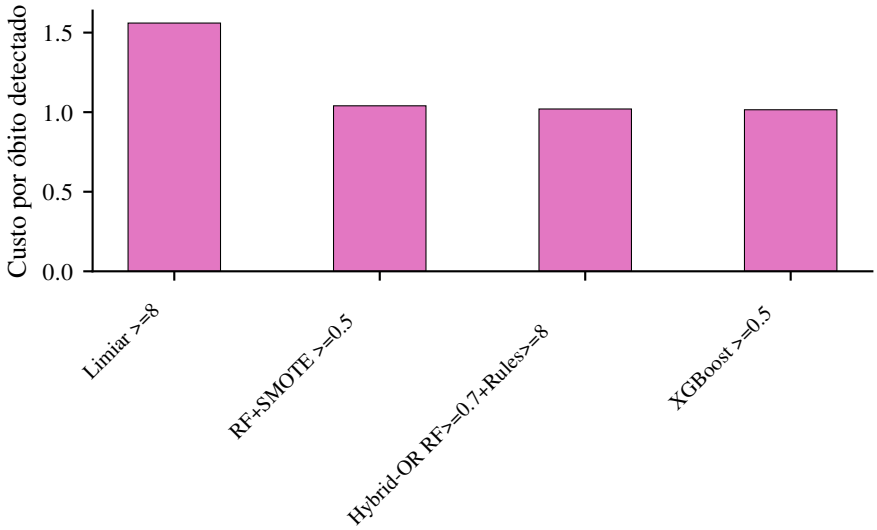

Figura 8.3: Custo operacional: número de revisões manuais por par verdadeiro recuperado.

6.5). A comparação posterior com XGBoost (F_1 = 0,924 ± 0,030) confirmou e estendeu esses achados, sugerindo que, neste conjunto de dados, os métodos baseados em árvore constituem a família de classificadores mais adequada para essa finalidade (BREIMAN, 2001; CHEN; GUESTRIN, 2016). Essa estabilidade é relevante para uso em rotina: um classificador cuja sensibilidade oscila entre partições compromete a comparabilidade temporal dos indicadores de mortalidade. Em contextos de monitoramento contínuo e análise de tendências, o custo de um falso negativo (óbito não detectado) supera o de um falso positivo (par incorreto encaminhado para revisão), o que justifica a operação em ponto de maior sensibilidade (BARTHOLOMAY et al., 2014).

No polo oposto, o *pipeline* de confirmação prioriza precisão. Configurações híbridas do tipo AND (por exemplo, Gradient Boosting com limiar $\geq 0,6$ combinado a regras com escore ≥ 5) exigem concordância simultânea entre o classificador probabilístico e evidências determinísticas em atributos-chave. O estudo de ablação (Tabela 6.2) mostrou que essa exigência dupla eleva a precisão ao custo de sensibilidade moderada, padrão compatível com ações administrativas, relatórios formais de encerramento e situações em que a auditoria posterior é inviável ou onerosa.

A análise de robustez ao desbalanceamento fortalece a confiança nos dois *pipelines*. O F_1-Score permaneceu na faixa de 0,880 a 0,918 sob nove estratégias de reamostragem distintas (Tabela 6.6), indicando que o desempenho não depende criticamente de uma única técnica de balanceamento. Combinações do tipo OR, por sua vez, melhoraram a estabilidade média do F_1-Score sob validação cruzada ao recuperar pares verdadeiros por duas vias complementares (probabilística ou determinística), reduzindo a dependência de uma única fonte de evidência (DOIDGE; HARRON, 2018).

A escolha entre os *pipelines*, portanto, não é meramente técnica; envolve análise de risco, volume esperado de revisão e finalidade institucional do *linkage*. O *framework* configurável

proposto nesta tese formaliza essa decisão, torna explícitos os compromissos envolvidos e permite que gestores e epidemiologistas selecionem o ponto operacional mais adequado ao seu contexto, com base em evidência empírica documentada.

8.3 Pensamento sistêmico e o impacto de crises sanitárias

Sistemas de saúde constituem sistemas complexos adaptativos, compostos por múltiplos agentes que interagem de forma não linear e produzem dinâmicas emergentes irredutíveis à análise isolada de seus componentes (PLSEK; GREENHALGH, 2001). O pensamento sistêmico propõe que a compreensão de fenômenos de saúde exige a consideração de interrelações entre elementos, de rotas de retroalimentação (*feedback loops*) e de efeitos não intencionais de intervenções, em contraposição à lógica reducionista que isola variáveis e relações causais lineares (STERMAN, 2000; LUKE; STAMATAKIS, 2012).

Os resultados desta tese oferecem evidências concretas dessa interdependência. A recuperação de 24 óbitos adicionais pelo classificador supervisionado (RF+SMOTE; resultados equivalentes foram obtidos com XGBoost), em relação ao limiar ingênuo ≥ 8, ilustra como uma falha localizada na cadeia de informação (a classificação imprecisa de potenciais pares na zona cinzenta) propaga seus efeitos para indicadores de nível populacional: taxas de mortalidade subestimadas, encerramentos de fichas de notificação incorretos e, consequentemente, alocação de recursos baseada em informação incompleta (BARTHOLOMAY et al., 2014; LIMA et al., 2020). Sob a ótica sistêmica, o pós-processamento por aprendizado de máquina atua como mecanismo de correção de um ponto de fragilidade na rota de retroalimentação entre o registro do óbito e a vigilância epidemiológica.

A aplicação do pensamento sistêmico à saúde pública tem ganhado relevância na análise de problemas que envolvem múltiplos determinantes sociais, ambientais e organizacionais (ROUX, 2011; de Savigny; ADAM, 2009). No campo das doenças infecciosas, essa perspectiva permite reconhecer que o desfecho do tratamento de um paciente com tuberculose não depende exclusivamente da eficácia do esquema terapêutico, mas de uma rede de fatores que inclui o acesso oportuno ao diagnóstico, a organização dos serviços de atenção primária, a disponibilidade de exames laboratoriais e a capacidade de articulação entre os pontos da rede (MENDES, 2010). A concentração de aproximadamente 47% dos pares verdadeiros na zona cinzenta (escores 5 a 8) reflete, em parte, essa complexidade: registros com preenchimento incompleto, variações na grafia de nomes ou inconsistências em datas de nascimento são manifestações, no nível dos dados, de fragilidades organizacionais nos pontos de registro do sistema de saúde.

Crises sanitárias recentes amplificam essas fragilidades de modo documentado. A pandemia de COVID-19 provocou sobrecarga nos serviços hospitalares e de atenção primária no Brasil, com redução no número de notificações de tuberculose, interrupção de tratamentos e aumento de desfechos desfavoráveis (RANZANI et al., 2021; MAIA et al., 2022). A queda na detecção de casos de TB durante a pandemia não reflete necessariamente redução na incidência

da doença, mas retração do acesso aos serviços de diagnóstico e desarticulação de rotinas de vigilância (HALLAL et al., 2020). Nesse cenário, a degradação adicional da qualidade dos registros (campos incompletos, atrasos na digitação, acúmulo de fichas não encerradas) tende a aumentar a proporção de pares candidatos que caem na zona cinzenta, tornando o pós-processamento supervisionado ainda mais necessário. A robustez do classificador demonstrada pela análise de sensibilidade ao desbalanceamento (F_1-Score entre 0,880 e 0,918 sob nove estratégias) sugere que o *framework* proposto pode manter desempenho estável mesmo em períodos de deterioração da qualidade dos dados, embora essa hipótese requeira validação em coortes pandêmicas.

A contribuição do *framework* configurável, nesse contexto, transcende o ganho preditivo: ao tornar explícitos os compromissos entre precisão e sensibilidade em cada ponto operacional da fronteira de Pareto (828 configurações exploradas), o sistema permite que gestores ajustem a sensibilidade do monitoramento conforme o cenário epidemiológico vigente. Em períodos de crise, a operação em ponto de maior sensibilidade pode compensar parcialmente a perda de notificações, funcionando como mecanismo de alerta para desorganizações sistêmicas detectáveis pelo aumento de vínculos recuperados na zona cinzenta.

8.4 Episódios de cuidado e itinerário terapêutico

O conceito de episódio de cuidado, introduzido por Hornbrook, Hurtado e Johnson (1985), designa o conjunto articulado de serviços de saúde prestados a um indivíduo em relação a um problema clínico específico, ao longo de um período temporal definido. Diferentemente da análise de eventos isolados (uma internação, uma consulta, um exame), a abordagem por episódios reconhece que o cuidado em saúde constitui processo longitudinal, no qual as interações do paciente com diferentes pontos do sistema assistencial são interdependentes.

A reconstrução de episódios de cuidado a partir de dados administrativos depende, fundamentalmente, da capacidade de identificar registros referentes a um mesmo indivíduo em diferentes bases de informação. Na ausência de um identificador unívoco no SUS, essa tarefa exige o emprego de técnicas de *linkage* que possibilitem vincular, por exemplo, a notificação de um caso de TB no Sinan à eventual declaração de óbito no SIM (COELI et al., 2021). A acurácia dessa vinculação determina a completude do episódio reconstruído: cada par verdadeiro não identificado representa uma lacuna no itinerário terapêutico do paciente.

Os achados de interpretabilidade desta tese lançam luz sobre a dinâmica dessa reconstrução. A análise SHAP (*SHapley Additive exPlanations*) revelou que, na zona cinzenta do escore agregado, o nome da mãe (NOMEMAE) emerge como atributo dominante nas decisões do classificador (Tabela 6.7, Figura 6.8) (LUNDBERG; LEE, 2017; LUNDBERG et al., 2020). Essa predominância possui interpretação epidemiológica relevante: quando a evidência de nome próprio e data de nascimento se torna ambígua (por erros de digitação, homônimos ou variações de grafia), o nome da mãe funciona como âncora de identificação familiar que preserva a vincu-

lação mesmo diante de inconsistências nos demais campos. Tal padrão sugere que o itinerário terapêutico do paciente com TB, quando reconstruído por *linkage*, depende criticamente da qualidade de preenchimento de campos que, na prática assistencial, são frequentemente tratados como secundários.

Essa constatação dialoga com a literatura sobre itinerário terapêutico na perspectiva antropológica. O itinerário, conceito que designa o percurso empreendido pelo indivíduo na busca por cuidado, englobando serviços formais, estratégias informais e barreiras de acesso (CABRAL et al., 2011; GERHARDT, 2006), pode ser operacionalizado como sequência temporal de eventos registrados em diferentes sistemas quando o *linkage* é bem-sucedido. Os 24 óbitos adicionais recuperados pelo RF+SMOTE representam, cada um, a restauração de um elo entre a trajetória de cuidado (registrada no Sinan) e o desfecho final (registrado no SIM). Sem essa vinculação, o episódio de cuidado permanece incompleto: o sistema de vigilância registra uma notificação sem encerramento definitivo, e o óbito permanece dissociado de sua história clínica, comprometendo tanto o cálculo de indicadores quanto a avaliação da qualidade da assistência prestada (BARTHOLOMAY et al., 2020).

A transparência proporcionada pela análise SHAP amplia a utilidade do *framework* para a gestão da informação em saúde (MARKUS; KORS; RIJNBEEK, 2021). Ao identificar que o nome da mãe é o atributo decisivo na zona de incerteza, o sistema fornece aos gestores uma evidência objetiva para direcionar ações de melhoria da qualidade do preenchimento: investir na completude do campo de nome da mãe nos formulários de notificação e nas declarações de óbito pode reduzir a proporção de pares que caem na zona cinzenta, diminuindo a dependência do pós-processamento supervisionado e fortalecendo a capacidade de reconstrução automática dos episódios de cuidado.

8.5 Painéis de monitoramento e inteligência de dados em saúde

A crescente disponibilidade de dados em saúde tem motivado o desenvolvimento de painéis de monitoramento (*dashboards*) e sistemas de inteligência de dados (*Business Intelligence*, BI) voltados à gestão e à vigilância em saúde (KIMBALL; ROSS, 2013). Essas ferramentas permitem a agregação, a visualização e a análise de indicadores em tempo oportuno, subsidiando a tomada de decisão em diferentes níveis do sistema. Entretanto, parte expressiva dessas iniciativas limita-se à apresentação descritiva de dados provenientes de bases isoladas, sem incorporar a integração de fontes necessária para a construção de indicadores de processo e resultado.

Os *pipelines* configuráveis propostos nesta tese podem alimentar painéis de monitoramento com dados vinculados de maior qualidade, expandindo o repertório de indicadores disponíveis para a gestão. No *pipeline* de vigilância (classificador baseado em árvore, limiar 0,5), a saída classificada forneceria, em fluxo operacional, uma lista atualizada de óbitos vin-

culados a notificações de TB. Isso permitiria a construção de indicadores longitudinais, como proporção de óbitos entre casos notificados, tempo entre notificação e óbito e taxa de encerramento oportuno. A operação desse *pipeline* em ponto de alta sensibilidade (F_1-Score = 0,916 ± 0,026 na validação cruzada) asseguraria cobertura ampla dos eventos, condição necessária para que o painel reflita a realidade epidemiológica com mínima subestimação (BARTHOLOMAY et al., 2014).

Já no *pipeline* de confirmação (combinação híbrida AND), as classificações de alta confiança integrariam módulos de investigação individual nos painéis, apresentando ao epidemiologista apenas os pares de alta confiança que dispensam revisão adicional. A fronteira de Pareto, com 828 configurações exploradas, oferece ao gestor um mapa de possibilidades operacionais que pode ser incorporado à interface do painel como ferramenta de ajuste dinâmico. Em períodos de sobrecarga (por exemplo, durante uma crise sanitária), o operador poderia deslocar o ponto operacional em direção a maior sensibilidade. Em períodos de rotina, retornaria ao ponto de maior precisão, reduzindo o volume de alertas (HARRON et al., 2017).

A interpretabilidade do classificador via SHAP agrega uma dimensão adicional aos painéis. A exibição das contribuições dos atributos para cada decisão de classificação (em particular, a predominância do nome da mãe na zona cinzenta) permitiria que o painel funcionasse não apenas como ferramenta de monitoramento epidemiológico, mas também como instrumento de gestão da qualidade da informação. Regiões ou unidades de saúde com alta proporção de pares classificados na zona cinzenta poderiam ser priorizadas para ações de capacitação em preenchimento de registros (LUNDBERG et al., 2020; MARKUS; KORS; RIJNBEEK, 2021). Essa integração entre a saída do *framework* de *linkage* e painéis de BI representa, assim, a materialização do ciclo completo de inteligência epidemiológica: do registro no ponto de atenção, passando pela vinculação probabilística e classificação supervisionada, até a geração de indicadores acionáveis para a tomada de decisão em saúde pública.

8.6 Comparação entre famílias de classificadores

A avaliação comparativa de cinco classificadores (Seção 6.9) permite situar os modelos arbóreos, as redes neurais convencionais e o aprendizado profundo tabular em relação ao problema de *record linkage* aqui estudado. O XGBoost obteve o melhor desempenho médio em validação cruzada (F_1 = 0,924), seguido pelo Random Forest (F_1 = 0,913), enquanto o TabNet ficou na última posição (F_1 = 0,821). Na avaliação em *holdout*, a distância ampliou-se: o TabNet atingiu F_1 = 0,610, ao passo que os demais mantiveram-se acima de 0,84.

Essa hierarquia de desempenho é coerente com a literatura recente sobre dados tabulares de dimensão moderada (GRINSZTAJN; OYALLON; VAROQUAUX, 2022; SHWARTZ-ZIV; ARMON, 2022). Com apenas 247 pares positivos em 61 696 comparações, o conjunto de dados apresenta desbalanceamento extremo e escassez de exemplos na classe alvo, condições nas quais os métodos baseados em árvores tendem a generalizar de forma mais robusta do que

redes neurais profundas. Contribui para esse resultado a ausência de estrutura sequencial ou espacial nos sub-escores de comparação, o que reduz a vantagem de arquiteturas como o TabNet, projetadas para capturar dependências entre atributos por meio de mecanismos de atenção.

Entre os modelos arbóreos, o XGBoost superou o Random Forest tanto na média de validação cruzada quanto no *holdout*, o que sugere que o *boosting* sequencial captura interações entre sub-escores que o *bagging* do RF não explora. Essa diferença, ainda que moderada na validação cruzada ($\Delta F_1 \approx 0{,}01$), justifica a adoção do XGBoost como classificador principal do *pipeline*, embora sua magnitude requeira confirmação em cenários com maior volume de dados antes de se generalizar.

8.7 Revisão por modelo de linguagem: alcance e limites do revisor complementar

Os resultados da revisão assistida por LLM (Seção 6.10) evidenciam que a inclusão de um modelo de linguagem na cascata de filtragem produz contribuição diferenciada conforme o modo operacional. No modo confirmação, o F_1 de 0,933 e a precisão de 0,968 posicionam o revisor como instrumento eficaz para validação de correspondências de alta confiança, contexto no qual o custo de falsos positivos justifica a adoção de um classificador conservador; no modo vigilância, a queda de sensibilidade para 0,692 sinaliza limitação relevante, pois quase um terço dos pares verdadeiros presentes no estrato residual foi rejeitado pelo modelo, comprometendo o objetivo de maximizar a detecção de óbitos associados à tuberculose.

Essa assimetria admite explicação metodológica. O dossiê submetido ao LLM contém exclusivamente subescores numéricos de similaridade, probabilidades calibradas e indicadores derivados, sem acesso aos campos textuais originais (nome, nome da mãe, endereço). A restrição decorre das normas de proteção de dados em saúde, que impedem a transmissão de dados identificáveis a serviços externos de inferência. Modelos de linguagem projetados para *entity matching* fim-a-fim, como DeepMatcher (MUDGAL et al., 2018) e DITTO (LI et al., 2020), operam justamente sobre representações textuais e demonstram ganhos de desempenho proporcionais à riqueza dos campos de entrada. Na ausência desses campos, o LLM recebe informação já sintetizada pelos subescores, situação que limita o valor agregado em relação aos classificadores numéricos que utilizaram os mesmos atributos.

O protocolo de duplo agente com árbitro alcançou taxa de consenso superior a 94% em ambos os modos, com taxa nula de alteração de decisão entre tentativas de chamada (*retry_changed_rate* = 0), reforçando o determinismo da configuração empregada (*temperature* = 0,0, *seed* fixa). A baixa frequência de arbitragem (2,8% no modo vigilância, 5,3% no modo confirmação) sugere que a divergência entre agentes concentra-se em pares de fronteira, para os quais a evidência numérica é genuinamente ambígua. Em termos de custo computacional, a revisão de 1 845 pares consumiu aproximadamente 35 minutos de chamadas à API, custo

marginal frente ao tempo de treinamento dos classificadores supervisionados.

8.8 Equidade do classificador: implicações para a vigilância e limites da análise

A análise de equidade (Seção 6.11) revelou padrão consistente: a taxa de verdadeiros positivos do classificador não variou de forma estatisticamente significativa entre a maioria dos subgrupos avaliados, ao passo que o valor preditivo positivo apresentou disparidades sistemáticas em quatro das cinco dimensões testadas. A dissociação entre TVP homogênea e VPP heterogêneo possui interpretação direta no contexto de *linkage* probabilístico com prevalência baixa de correspondências verdadeiras (CHOULDECHOVA, 2017): quando a prevalência de pares verdadeiros varia entre subgrupos, o VPP flutua mesmo que a sensibilidade do classificador permaneça constante, porque a proporção de falsos positivos no denominador domina o cálculo em estratos de baixa prevalência.

Essa constatação tem implicação prática para a vigilância epidemiológica da tuberculose. A concentração de verdadeiros positivos no quartil Q4 de concordância de nome e na origem tuberculosa reflete a estrutura subjacente dos dados, na qual pares com alta similaridade de nome e registros provenientes do sistema de notificação de tuberculose apresentam probabilidade intrinsecamente maior de corresponder ao mesmo indivíduo. O classificador, ao reproduzir essa estrutura, não introduz viés adicional; antes, captura a associação genuína entre concordância campo a campo e status de correspondência (FELLEGI; SUNTER, 1969; CHRISTEN, 2012).

A única rejeição envolvendo TVP (faixa etária 18–39 *versus* 40–59, com $p_{\mathrm{FDR}} = 0{,}039$) situa-se no limiar de significância e pode decorrer de diferenças na qualidade de preenchimento dos campos de identificação entre faixas etárias, hipótese que não pôde ser testada diretamente com os dados disponíveis. A disparidade de VPP entre sexos (feminino: 0,049; masculino: 0,026; RC = 1,92) merece atenção em estudos futuros, particularmente na investigação de possíveis diferenças na completude dos campos de nome entre homens e mulheres nos sistemas de informação em saúde.

A análise também apresenta limitações. A dimensão UF produziu grupo único elegível (RJ), impedindo comparações geográficas que seriam relevantes em país de dimensões continentais. A faixa etária 0–17 anos, embora com VPP excepcionalmente alto (0,800), contou com apenas cinco predições positivas, tornando a estimativa instável. A ausência de variáveis de raça/cor e de geolocalização fina no conjunto de dados utilizado restringe a cobertura da análise de equidade a dimensões disponíveis nos subescores de similaridade, excluindo eixos de estratificação reconhecidamente associados a disparidades em saúde no Brasil (MEHRABI et al., 2021). A correção de Benjamini-Hochberg (BENJAMINI; HOCHBERG, 1995) controlou a taxa de falsas descobertas no conjunto dos 36 testes, porém a multiplicidade de dimensões e a heterogeneidade de tamanhos amostrais entre grupos exigem cautela na generalização dos

achados para bases de dados com composição demográfica distinta.

8.9 Contribuição do *framework* em relação ao uso isolado de classificadores

A distinção entre o *framework* proposto neste trabalho e a aplicação isolada de um classificador, como a Floresta Aleatória (*Random Forest*), é substantiva. A execução direta de um único modelo com hiperparâmetros padrão produz apenas um ponto de operação no espaço precisão–sensibilidade, sem oferecer instrumentos para ajustar o comportamento do sistema ao contexto de uso. O *framework* desenvolvido nesta tese organiza cinco componentes integrados, cuja articulação amplia a capacidade analítica e operacional do processo de vinculação.

Em vez de depender apenas da *nota final* agregada, o protocolo opera sobre uma representação granular dos pares (29 subescores do Comparador de Registros (JARDIM, 2024; LUCENA, 2013)) e sobre atributos derivados por engenharia de atributos, conforme descrito na Seção 5.5. Essa combinação amplia a detecção de concordâncias parciais entre campos e melhora a discriminação na zona cinzenta, sobretudo quando os registros apresentam padrões heterogêneos de qualidade.

Soma-se a isso o estudo de ablação sistemático, com mais de 70 configurações experimentais (variações de classificador, estratégia de balanceamento, combinação híbrida e limiar de decisão). Essa etapa substitui a escolha *ad hoc* de um modelo por uma exploração exaustiva do espaço de configurações, viabilizando a identificação de configurações dominantes e a construção da fronteira de Pareto (*Pareto frontier*) no plano precisão × sensibilidade. A fronteira obtida não é artefato analítico isolado, mas instrumento de apoio à decisão: permite ao gestor ou pesquisador selecionar explicitamente o compromisso entre falsos positivos e falsos negativos mais adequado ao objetivo do estudo, seja vigilância epidemiológica (prioridade à sensibilidade), seja construção de coortes analíticas de alta confiabilidade (prioridade à precisão). A execução isolada de uma Floresta Aleatória com parâmetros padrão produz um único ponto nesse espaço; o *framework* fornece a fronteira completa e o protocolo operacional para selecionar o ponto apropriado.

Os dois *pipelines* pré-configurados (vigilância e confirmação de alta confiança), descritos na Seção 8.2, traduzem os achados experimentais em recomendações operacionais diretamente aplicáveis, reduzindo a dependência de *expertise* em aprendizado de máquina por parte dos profissionais de saúde que operam o *linkage*. Em conjunto, esses componentes configuram abordagem de pós-processamento reprodutível, configurável e auditável para a qualificação de dados vinculados em saúde. A governança formal da incerteza por meio do GZ-CMD é detalhada no Capítulo 7, que apresenta os resultados operacionais da cascata sem reproduzir aqui seus componentes técnicos.

8.10 Limitações e generalização

A principal limitação deste estudo reside na construção do padrão-ouro. O conjunto de referência foi elaborado por um único revisor do IESC-UFRJ por meio de revisão clerical, busca manual complementar e classificação de cada candidato como par ou não par. Embora a revisão por avaliador único seja frequente em estudos operacionais de *linkage* (GUPTA et al., 2022; GUPTA et al., 2024), a ausência de um segundo revisor independente impede tanto o cálculo de concordância entre avaliadores (*kappa* de Cohen) quanto a resolução de casos ambíguos por consenso, o que pode introduzir viés individual na rotulagem, especialmente na zona cinzenta, onde a ambiguidade dos registros é maior (HARRON et al., 2017). Estudos futuros que incorporem dupla revisão independente e métricas de concordância poderão estimar a magnitude dessa incerteza.

Uma segunda limitação refere-se ao risco de falsos negativos no padrão-ouro decorrentes de falhas na etapa de blocagem (*blocking*). Se um par verdadeiro não foi gerado como candidato pelo OpenRecLink em nenhum dos passos de blocagem, ele estará ausente do universo avaliado, e tanto o classificador quanto a revisão manual serão incapazes de recuperá-lo. Essa limitação é inerente a qualquer estudo de *linkage* probabilístico baseado em blocagem (DOIDGE; HARRON, 2019) e implica que as métricas de sensibilidade reportadas nesta tese representam estimativas condicionais ao conjunto de candidatos gerados, não estimativas absolutas da capacidade de detecção. Abordagens alternativas, como a geração de identidades sintéticas (LAM et al., 2024) ou a validação cruzada com múltiplas estratégias de blocagem, poderiam mitigar parcialmente essa restrição.

O desbalanceamento extremo (1:249) entre pares verdadeiros e não pares constitui desafio estatístico relevante, pois pequenas variações na taxa de falsos positivos podem gerar grandes volumes de revisão. A análise de sensibilidade com nove estratégias de reamostragem indicou estabilidade do F_1-Score (0,880 a 0,918), sugerindo robustez do classificador a escolhas de balanceamento. Entretanto, a transposição direta dos limiares ótimos para bases com proporções de desbalanceamento distintas requer recalibração, uma vez que os valores preditivos positivo e negativo dependem da prevalência (SHAW et al., 2022).

A disponibilidade restrita de variáveis clínicas no conjunto exportado pelo comparador de registros limita análises epidemiológicas mais detalhadas. Atributos como raça/cor, bairro de residência e comorbidades, embora presentes nas bases originais do SIM e do Sinan, não integraram o vetor de características por razões de escopo e privacidade. A análise de equidade apresentada na Seção 6.11 contornou parcialmente essa restrição ao estratificar o desempenho do classificador em cinco dimensões deriváveis dos subescores de similaridade e dos campos disponíveis (quartis de concordância de nome, origem do registro, faixa etária, sexo e unidade federativa). Essa análise revelou homogeneidade da taxa de verdadeiros positivos entre subgrupos e disparidades de valor preditivo positivo atribuíveis a diferenças de prevalência. Ainda assim, eixos de estratificação reconhecidamente associados a disparidades em saúde, como raça/cor e

geolocalização fina, permanecem inacessíveis nesse conjunto de dados, o que configura lacuna a ser endereçada em investigações futuras (MEHRABI et al., 2021). A literatura documenta que a qualidade do preenchimento varia por região e por sistema de informação (LIMA et al., 2020; BARTHOLOMAY et al., 2020); portanto, a generalização para outras localidades e pares de bases (por exemplo, SIM×SIH ou Sinan×GAL) depende de revalidação externa com padrões-ouro locais (COELI et al., 2021).

A validação de arquiteturas de aprendizado profundo (*deep learning*) constitui questão recorrente na literatura recente de *linkage*. Abordagens fim-a-fim como DeepMatcher (MUDGAL et al., 2018) e DITTO (LI et al., 2020) recebem campos textuais brutos e aprendem representações via modelos de linguagem pré-treinados, reportando ganhos de 1 a 5 pontos percentuais de F_1 sobre métodos tradicionais em *benchmarks* com milhares de exemplos rotulados. Neste estudo, a opção por algoritmos baseados em árvore apoiou-se na natureza estritamente tabular do vetor de entrada, composto por 29 subescores numéricos de similaridade, regime em que métodos de *ensemble* com *gradient boosting* tendem a igualar ou superar redes neurais profundas (GRINSZTAJN; OYALLON; VAROQUAUX, 2022; SHWARTZ-ZIV; ARMON, 2022). Soma-se a isso a dimensão reduzida do conjunto positivo (247 pares verdadeiros), insuficiente para o ajuste fino de modelos pré-treinados sem risco de sobreajuste severo, bem como a indisponibilidade de campos textuais brutos no conjunto exportado pelo comparador de registros, o que inviabiliza arquiteturas fim-a-fim que operam diretamente sobre nomes e endereços. Por esse motivo, o delineamento experimental incluiu o modelo TabNet (ARIK; PFISTER, 2021), arquitetura de aprendizado profundo concebida para dados tabulares com mecanismo de atenção sequencial, como representante dessa família na avaliação comparativa. Os resultados da validação cruzada 5×5 confirmaram desempenho inferior ao dos classificadores arbóreos (Seção 6.9).

O *framework* GZ-CMD, contudo, já incorpora modelos de linguagem de grande porte na camada de maior valor agregado: a revisão assistida por LLM opera exclusivamente sobre os pares residuais que sobrevivem à cascata de filtragem, alocando raciocínio textual precisamente onde o classificador numérico esgota seu poder discriminativo. A avaliação piloto desse revisor (Seção 6.10), conduzida sobre 1 845 pares em dois modos operacionais, confirmou que o modelo de linguagem alcança F_1 de 0,933 no modo confirmação, embora a sensibilidade no modo vigilância (0,692) aponte para a necessidade de evidência textual mais rica no dossiê submetido ao revisor. Essa estratégia posiciona o aprendizado profundo não como substituto do classificador tabular, mas como complemento especializado para a incerteza residual. A avaliação de arquiteturas fim-a-fim em bases administrativas nacionais de maior volume, com acesso a campos textuais e conjuntos positivos da ordem de milhares, configura agenda relevante para trabalhos futuros.

Apesar dessas restrições, os resultados sustentam que o pós-processamento supervisionado com *framework* configurável constitui avanço operacional em relação a limiares fixos e regras ad hoc. A documentação explícita dos compromissos entre precisão, sensibilidade e custo

de revisão, associada à interpretabilidade via SHAP, confere transparência ao processo decisório, condição necessária para a adoção em rotinas de vigilância (MARKUS; KORS; RIJNBEEK, 2021). Parte das limitações aqui discutidas, em particular a dependência de limiares fixos e a escalabilidade da revisão manual, foi endereçada pelo *framework* GZ-CMD, apresentado no Capítulo 7. Esse *framework* introduziu política de decisão por *expected loss* e revisão assistida por modelo de linguagem como alternativas operacionais, reduzindo de 21.620 para 41 os pares que demandam revisão humana no cenário de vigilância.

Capítulo 9

Conclusões

Este estudo desenvolveu e avaliou estratégias de pós-processamento baseadas em aprendizado de máquina para o *linkage* probabilístico entre bases de dados de saúde. A discussão apresentada no Capítulo 8 evidenciou que o ganho prático do pós-processamento não se restringe às métricas agregadas, mas se manifesta sobretudo na recuperação de pares verdadeiros concentrados na zona cinzenta do escore e na redução do custo de revisão manual, fatores determinantes para a viabilidade do uso rotineiro de dados vinculados em vigilância e gestão.

9.1 Síntese dos principais achados

Na comparação de técnicas (Capítulo 6), modelos baseados em árvores apresentaram desempenho mais elevado em relação a abordagens lineares e a classificadores mais sensíveis à padronização de escalas, em particular sob desbalanceamento extremo. Entre os classificadores avaliados, o XGBoost obteve o maior F_1 na validação cruzada (0,924 ± 0,030), seguido pela combinação RF+SMOTE (0,916 ± 0,026), confirmando, no contexto deste estudo, a adequação dos métodos de *ensemble* para a tarefa de classificação de pares na zona cinzenta. A estratificação por faixas do escore do OpenRecLink mostrou que a maior parte dos erros e ambiguidades se concentra no intervalo intermediário, no qual a combinação de múltiplas evidências (nominais, data de nascimento, endereço e município) é necessária para reduzir a incerteza (BREIMAN, 2001; CHEN; GUESTRIN, 2016; TYAGI; WILLIS, 2025).

A análise de ablação e a validação cruzada indicaram que configurações ML-only oferecem excelente equilíbrio de desempenho, enquanto combinações híbridas configuráveis (AND e OR) permitem selecionar pontos operacionais com maior precisão ou maior estabilidade, conforme o objetivo de uso. Por fim, o estudo de impacto epidemiológico evidenciou a recuperação de óbitos adicionais e maior rendimento por registro revisado, reforçando a aplicabilidade operacional do pós-processamento supervisionado.

O *framework* GZ-CMD, apresentado no Capítulo 7, estendeu a abordagem de pós-processamento com calibração por âncoras e política de decisão em três vias baseada em

expected loss, reservando a revisão assistida por modelos de linguagem de grande porte (*large language models*) para os pares residuais de maior incerteza na zona cinzenta. A configuração orientada à vigilância atingiu F_1-Score de 0,954, enquanto a orientada à confirmação alcançou precisão de 0,957 (F_1=0,947), refletindo a ênfase de cada modo operacional na métrica prioritária. No percurso da cascata, o volume de revisão clerical reduziu-se de 21.620 para 41 pares (99,8%, cerca de três ordens de grandeza). No modo vigilância, o tempo total de processamento do *pipeline* completo, incluindo chamadas à API do modelo de linguagem para os 1.410 pares encaminhados à etapa final, com 15 requisições concorrentes, foi de aproximadamente 18 minutos.

9.2 Atendimento aos objetivos específicos

Os objetivos específicos definidos no Capítulo 4 foram atendidos, conforme descrito a seguir.

1. **Comparação de técnicas de aprendizado de máquina.** Foram comparados classificadores lineares, métodos baseados em árvores, redes neurais e estratégias de combinação de modelos no problema de classificação de pares candidatos SIM–Sinan-TB, evidenciando diferenças de desempenho e comportamento sob desbalanceamento (Seções 6.4 e 6.3).

2. **Avaliação de estratégias de balanceamento.** Foram avaliadas estratégias de reamostragem e ponderação de classes, com análise de sensibilidade em validação cruzada, demonstrando robustez do desempenho em um conjunto de estratégias e identificando configurações com melhor F_1-Score médio (Seção 6.8, Tabela 6.6).

3. **Ajuste de pontos de corte e regras de negócio.** Foram propostas e avaliadas rotinas de escolha de limiar e regras determinísticas baseadas no conhecimento do domínio, com foco na recuperação de pares verdadeiros na zona cinzenta sem crescimento desproporcional de falsos positivos (Seções 6.2 e 6.6).

4. **Duas estratégias complementares (sensibilidade e precisão).** Foram operacionalizadas estratégias orientadas à maximização da sensibilidade (recuperação exaustiva) e à maximização da precisão (alta confiabilidade), com discussão explícita das implicações operacionais e da escolha por contexto (Seções 6.5, 6.6 e 8.2).

5. **Sistematização reprodutível dos resultados.** Os experimentos foram documentados por meio de scripts, tabelas e figuras que registram configurações, pontos operacionais e resultados comparativos, de modo a apoiar reprodutibilidade e uso como protocolo de pós-processamento em cenários similares (Seções 6.7 e 6.8).

6. **Discussão de generalização.** Foram discutidas condições e limitações para adaptação a outros cenários de *linkage* em saúde, incluindo dependência de padrão-ouro, qualidade de

preenchimento e disponibilidade de variáveis, além da necessidade de validação externa (Seção 8.10).

7. ***Framework* operacional de governança da incerteza (GZ-CMD).** Foi proposto e avaliado um *framework* auto-calibrável que integra classificação supervisionada, calibração por âncoras, política de decisão em três vias e revisão assistida por modelo de linguagem em uma cascata de filtragem auditável, reduzindo o volume de revisão clerical de 21.620 para 41 pares (Capítulo 7).

9.3 Contribuições

As contribuições centrais deste estudo concentram-se em quatro dimensões. A primeira, de natureza metodológica, consiste em propor e avaliar um *framework* configurável de pós-processamento que combina classificadores probabilísticos e regras determinísticas, explicitando a fronteira de compromisso entre precisão e sensibilidade. A segunda, de caráter operacional, quantifica o custo de revisão manual e demonstra como a seleção do ponto operacional pode viabilizar o uso rotineiro de dados vinculados. A terceira, de ordem epidemiológica, evidencia a recuperação de eventos relevantes na zona cinzenta e o potencial de qualificação de indicadores derivados de bases integradas. A quarta dimensão refere-se à reprodutibilidade, pela sistematização dos experimentos em artefatos e rotinas reaplicáveis em cenários análogos, incluindo a disponibilização do comparador de registros em repositório de código aberto (JARDIM, 2024); do *framework* GZ-CMD como pacote Python distribuível (`gzcmd-record-linkage`), publicado sob licença CC-BY-NC-4.0 com testes automatizados e documentação de instalação (JARDIM, 2026b); e de um benchmark anonimizado preparado para depósito em repositório de dados científicos (Zenodo), com documentação de k-anonimidade e baselines de referência (JARDIM, 2026a).

A quinta dimensão, desenvolvida no Capítulo 7, diz respeito à governança da incerteza. Nela, o GZ-CMD integra classificação, calibração por âncoras (*Platt scaling*), política de três vias baseada em *expected loss* e revisão assistida por modelos de linguagem em uma estrutura auditável para o manejo da zona cinzenta. Os resultados quantitativos e a análise de custo-benefício, incluindo o efeito dos atributos temporais MACD, são apresentados no Capítulo 7 e no Apêndice A.

9.4 Trabalhos futuros

Como continuidade, destacam-se: (i) validação externa em outros pares de bases e contextos epidemiológicos; (ii) incorporação de variáveis clínicas e temporais adicionais para ampliar análises de impacto; (iii) estratégias de amostragem adaptativa e *active learning* para reduzir a dependência de rotulagem manual; (iv) integração do pós-processamento em *pipelines*

operacionais com monitoramento contínuo de desempenho e auditoria; (v) avaliação do efeito de diferentes esquemas de bloqueio e comparadores sobre a distribuição da zona cinzenta e a estabilidade dos modelos; e (vi) investigação de arquiteturas de aprendizado profundo fim-a-fim (MUDGAL et al., 2018; LI et al., 2020) em bases administrativas de maior volume, com acesso a campos textuais brutos, cenário no qual a disponibilidade de conjuntos positivos da ordem de milhares pode viabilizar o ajuste fino de modelos pré-treinados. Quanto ao GZ-CMD, sua validação empírica restringiu-se ao município do Rio de Janeiro, no período de 2006 a 2016, com padrão-ouro produzido por revisor único. Essas condições limitam a generalização imediata para outros municípios, períodos e pares de bases de dados com prevalências e completudes distintas. A replicação em cenários com múltiplos revisores e a avaliação de sensibilidade a variações na qualidade de preenchimento constituem passos necessários antes da adoção em escala. Espera-se que os resultados aqui apresentados contribuam para o fortalecimento das práticas de *linkage* probabilístico no âmbito da vigilância epidemiológica no Brasil.

Referências Bibliográficas

AGRESTI, A. **An Introduction to Categorical Data Analysis**. 2. ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2007. ISBN 978-0-471-22618-5. 25

ALMADANI, O. A. et al. Linking electronic health records for multiple sclerosis research: Comparison of deterministic, probabilistic, and machine learning linkage methods. **JMIR Medical Informatics**, v. 14, p. e79869, 2026. 2, 11

ARIK, S. Ö.; PFISTER, T. TabNet: Attentive Interpretable Tabular Learning. In: **Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence**. [S.l.: s.n.], 2021. v. 35, n. 8, p. 6679–6687. 8, 22, 26, 42, 75

ASHER, J. et al. An introduction to probabilistic record linkage with a focus on linkage processing for WTC registries. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 17, n. 18, p. 6937, 2020. 3

BAROCAS, S.; HARDT, M.; NARAYANAN, A. **Fairness and Machine Learning: Limitations and Opportunities**. MIT Press, 2019. Disponível em: <https://fairmlbook.org>. 24, 45

BARRETO, M. L. et al. The center for data and knowledge integration for health (cidacs). **International Journal of Population Data Science**, v. 4, n. 2, p. 1140, 2019. 1, 6

BARTHOLOMAY, P. et al. Melhoria da qualidade das informações sobre tuberculose a partir do relacionamento entre bases de dados. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 30, n. 11, p. 2459–2470, 2014. 5, 18, 32, 47, 63, 66, 67, 70

BARTHOLOMAY, P. et al. Lacunas na vigilância da tuberculose drogarresistente: relacionando sistemas de informação do Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, n. 5, p. e00082219, 2020. 47, 69, 75

BENJAMINI, Y.; HOCHBERG, Y. Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. **Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)**, v. 57, n. 1, p. 289–300, 1995. 25, 45, 72

BINETTE, O.; STEORTS, R. C. (almost) all of entity resolution. **Science Advances**, v. 8, n. 12, p. eabi8021, 2022. 2, 10

BOYD, S.; VANDENBERGHE, L. **Convex Optimization**. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. Acesso em: 9 fev. 2026. Disponível em: <https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/>. 100

Brasil. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016**. 2016. Diário Oficial da União, Brasília, 24 maio 2016, Seção 1, p. 44–46. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana. 55

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil**. 2. ed. Brasília, 2019. 13

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. **Boletim Epidemiológico de Tuberculose 2024**. Brasília, 2024. 11, 13, 48

BREIMAN, L. Random forests. **Machine Learning**, v. 45, n. 1, p. 5–32, 2001. 7, 41, 66, 77

CABRAL, A. L. L. V. et al. Itinerários terapêuticos: o estado da arte da produção científica no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 16, n. 12, p. 4433–4442, 2011. 69

CHAWLA, N. V. et al. SMOTE: Synthetic minority over-sampling technique. **Journal of Artificial Intelligence Research**, v. 16, p. 321–357, 2002. 8, 15, 22, 31, 32, 38

CHEN, T.; GUESTRIN, C. XGBoost: A scalable tree boosting system. In: **Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining**. [S.l.: s.n.], 2016. p. 785–794. 7, 22, 39, 41, 66, 77

CHOULDECHOVA, A. Fair prediction with disparate impact: A study of bias in recidivism prediction instruments. In: **Big Data**. [S.l.: s.n.], 2017. v. 5, n. 2, p. 153–163. 46, 72

CHRISTEN, P. **Data Matching: Concepts and Techniques for Record Linkage, Entity Resolution, and Duplicate Detection**. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 21, 28, 29, 31, 35, 36, 38, 47, 48, 72

COELI, C. M.; JR., K. R. d. C. Avaliação de diferentes estratégias de blocagem no relacionamento probabilístico de registros. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 5, n. 2, p. 185–196, 2002. 1, 3, 5, 10, 11, 12, 14, 18, 49

COELI, C. M. et al. Record linkage under suboptimal conditions for data-intensive evaluation of primary care in Rio de Janeiro, Brazil. **BMC Medical Informatics and Decision Making**, v. 21, n. 1, p. 190, 2021. 2, 10, 18, 28, 29, 47, 48, 64, 68, 75

de Savigny, D.; ADAM, T. **Systems Thinking for Health Systems Strengthening**. Geneva: World Health Organization, 2009. ISBN 978-92-4-156389-5. 67

DOIDGE, J. C.; HARRON, K. Demystifying probabilistic linkage: Common myths and misconceptions. **International Journal of Population Data Science**, v. 3, n. 1, p. 410, 2018. 29, 66

DOIDGE, J. C.; HARRON, K. L. Reflections on modern methods: linkage error bias. **International Journal of Epidemiology**, v. 48, n. 6, p. 2050–2060, 2019. 28, 33, 35, 36, 47, 63, 74

DONABEDIAN, A. The quality of care: How can it be assessed? **JAMA**, v. 260, n. 12, p. 1743–1748, 1988. 1

DUVALL, S. L.; KERBER, R. A.; THOMAS, A. Extending the Fellegi–Sunter probabilistic record linkage method for approximate field comparators. **Journal of Biomedical Informatics**, v. 43, n. 1, p. 24–30, 2010. 29, 38

ENAMORADO, T.; FIFIELD, B.; IMAI, K. Using a probabilistic model to assist merging of large-scale administrative records. **American Political Science Review**, v. 113, n. 2, p. 353–371, 2019. 5, 29, 35

FELLEGI, I. P.; SUNTER, A. B. A theory for record linkage. **Journal of the American Statistical Association**, v. 64, n. 328, p. 1183–1210, 1969. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 31, 40, 50, 72, 101

Fireworks AI. **Fireworks AI: Fast Inference for Generative AI**. 2024. Acesso em: 15 fev. 2026. Disponível em: <https://fireworks.ai>. 25, 43

GALAR, M. et al. A review on ensembles for the class imbalance problem: bagging-, boosting-, and hybrid-based approaches. **IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews)**, v. 42, n. 4, p. 463–484, 2012. 31, 32, 36

GERHARDT, T. E. Itinerários terapêuticos em situações de pobreza: diversidade e pluralidade. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 22, n. 11, p. 2449–2463, 2006. 69

GRINSZTAJN, L.; OYALLON, E.; VAROQUAUX, G. Why do tree-based models still outperform deep learning on typical tabular data? In: **Advances in Neural Information Processing Systems**. [S.l.: s.n.], 2022. v. 35, p. 507–520. 8, 27, 43, 70, 75

GUPTA, A. K. et al. A framework for a consistent and reproducible evaluation of manual review for patient matching algorithms. **Journal of the American Medical Informatics Association**, v. 29, n. 12, p. 2105–2109, 2022. 41, 74

GUPTA, A. K. et al. Manual evaluation of record linkage algorithm performance in four real-world datasets. **Applied Clinical Informatics**, v. 15, n. 3, p. 620–628, 2024. 41, 74

HALLAL, P. C. et al. SARS-CoV-2 antibody prevalence in Brazil: Results from two successive nationwide serological household surveys. **The Lancet Global Health**, v. 8, n. 10, p. e1390–e1398, 2020. 14, 68

HAND, D. J.; CHRISTEN, P. A note on using the F-measure for evaluating record linkage algorithms. **Statistics and Computing**, v. 28, p. 539–547, 2018. 7, 9, 22, 23, 24, 35

HANEEF, R. et al. Methodological guidelines to estimate population-based health indicators using linked data and/or machine learning techniques. **Archives of Public Health**, v. 80, n. 1, p. 9, 2022. 12, 26

HARDT, M.; PRICE, E.; SREBRO, N. Equality of opportunity in supervised learning. In: **Advances in Neural Information Processing Systems**. Curran Associates, 2016. v. 29, p. 3315–3323. Disponível em: <https://proceedings.neurips.cc/paper/2016/hash/9d2682367c3935defcb1f9e247a97c0d-Abstract.html>. 24, 45

HARRON, K. L. et al. A guide to evaluating linkage quality for the analysis of linked data. **International Journal of Epidemiology**, v. 46, n. 5, p. 1699–1710, 2017. 28, 65, 70, 74

HASSANI, H. et al. An oversampling-undersampling strategy for large-scale data linkage. **Frontiers in Big Data**, v. 8, p. 1542483, 2025. 2, 8, 9, 12, 22

HASTIE, T.; TIBSHIRANI, R.; FRIEDMAN, J. **The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction**. 2nd. ed. New York: Springer, 2009. 7, 8, 21, 22, 24, 27

HE, H.; GARCIA, E. A. Learning from imbalanced data. **IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering**, v. 21, n. 9, p. 1263–1284, 2009. 2, 8, 9, 12, 19, 24, 28, 29, 31

HORNBROOK, M. C.; HURTADO, A. V.; JOHNSON, R. E. Health care episodes: Definition, measurement and use. **Medical Care Review**, v. 42, n. 2, p. 171–187, 1985. 68

JARDIM, M. E. O. **Comparador de Registros**. 2024. Repositório GitHub. Licença GPL-3.0. Reimplementação em Python do comparador de registros probabilístico proposto por (LUCENA, 2013). Acesso em: 8 fev. 2026. Disponível em: <https://github.com/marco-jardim/Comparador-de-Registros>. 2, 3, 9, 19, 20, 29, 30, 40, 49, 73, 79, 90

JARDIM, M. E. O. **Benchmark de Similaridade para Record Linkage em Tuberculose (SINAN)**. 2026. Zenodo (depósito de dados). Licença CC-BY-NC-4.0. Versão 2.0.0. Acesso em: 17 fev. 2026. Disponível em: <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.18652286>. 27, 79

JARDIM, M. E. O. **`gzcmd-record-linkage`: pacote Python para vinculação probabilística de registros em saúde**. 2026. Repositório GitHub / PyPI. Licença CC-BY-NC-4.0. Acesso em: 15 fev. 2026. Disponível em: <https://github.com/marco-jardim/gzcmd-record-linkage>. 61, 79

JARO, M. A. Advances in record-linkage methodology as applied to matching the 1985 census of Tampa, Florida. **Journal of the American Statistical Association**, v. 84, n. 406, p. 414–420, 1989. 5

JIAO, Y. et al. A new hybrid record linkage process to make epidemiological databases interoperable: application to the gemo and genepso studies involving brca1 and brca2 mutation carriers. **BMC Medical Research Methodology**, v. 21, n. 1, p. 155, 2021. 2, 8, 11

JOHNSON, J. M.; KHOSHGOFTAAR, T. M. Survey on deep learning with class imbalance. **Journal of Big Data**, v. 6, n. 1, p. 27, 2019. 28, 39

JR, K. R. d. C.; COELI, C. M. Reclink: aplicativo para o relacionamento de bases de dados, implementando o método probabilístico. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 16, n. 2, p. 439–447, 2000. 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 49

KE, G. et al. Lightgbm: A highly efficient gradient boosting decision tree. In: GUYON, I. et al. (Ed.). **Advances in Neural Information Processing Systems**. Curran Associates, Inc., 2017. v. 30. Acesso em: 8 fev. 2026. Disponível em: <https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/file/6449f44a102fde848669bdd9eb6b76fa-Paper.pdf>. 7, 22

KESSNER, D. M.; KALK, C. E.; SINGER, J. Assessing health quality — the case for tracers. **New England Journal of Medicine**, v. 288, n. 4, p. 189–194, 1973. 13

KIMBALL, R.; ROSS, M. **The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling**. 3rd. ed. Indianapolis: Wiley, 2013. 69

Kimi Team. **Kimi K2.5: Visual Agentic Intelligence — Technical Report of Kimi K2.5**. [S.l.], 2025. Open-source model with 1.04T MoE parameters (32B activated). Disponivel em: <https://huggingface.co/moonshotai/Kimi-K2.5>. Disponível em: <https://github.com/MoonshotAI/Kimi-K2.5>. 54

LAM, J. et al. Generating synthetic identifiers to support development and evaluation of data linkage methods. **International Journal of Population Data Science**, v. 9, n. 1, p. 2389, 2024. 41, 74

LI, Y. et al. Deep Entity Matching with Pre-Trained Language Models. **Proceedings of the VLDB Endowment**, v. 14, n. 1, p. 50–60, 2020. 44, 71, 75, 80

LIMA, S. V. M. A. et al. Quality of tuberculosis information systems after record linkage. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 73, n. suppl 5, p. e20200536, 2020. 32, 63, 67, 75

LUCENA, F. d. **Algoritmos para o relacionamento probabilístico de registros de base de dados em saúde**. Dissertação (Dissertação de Mestrado) — Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. Acesso em: 8 fev. 2026. Disponível em: <http://objdig.ufrj.br/96/teses/820945.pdf>. 2, 3, 9, 19, 20, 29, 49, 73, 84, 90

LUKE, D. A.; STAMATAKIS, K. A. Systems science methods in public health: Dynamics, networks, and agents. **Annual Review of Public Health**, v. 33, p. 357–376, 2012. 67

LUNDBERG, S. M. et al. From local explanations to global understanding with explainable AI for trees. **Nature Machine Intelligence**, v. 2, n. 1, p. 56–67, 2020. 39, 41, 68, 70

LUNDBERG, S. M.; LEE, S.-I. **A Unified Approach to Interpreting Model Predictions**. 2017. Apresentado no NIPS 2017. Acesso em: 8 fev. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1705.07874>. 23, 26, 27, 39, 68

MACINKO, J.; HARRIS, M. J. Brazil's Family Health Strategy — delivering community-based primary care in a universal health system. **New England Journal of Medicine**, v. 372, n. 23, p. 2177–2181, 2015. 5

MAIA, C. M. F. et al. Tuberculose no Brasil: o impacto da pandemia de COVID-19. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v. 48, n. 2, p. e20220082, 2022. 13, 67

MARKUS, A. F.; KORS, J. A.; RIJNBEEK, P. R. The role of explainability in creating trustworthy artificial intelligence for health care: A comprehensive survey of the terminology, design choices, and evaluation strategies. **Journal of Biomedical Informatics**, v. 113, p. 103655, 2021. 40, 69, 70, 76

MEHRABI, N. et al. A survey on bias and fairness in machine learning. **ACM Computing Surveys**, v. 54, n. 6, p. 1–35, 2021. 45, 72, 75

MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 15, n. 5, p. 2297–2305, 2010. 67

Modal Labs. **Modal: Serverless Cloud for AI and Data Applications**. 2025. Acesso em: 15 fev. 2026. Disponível em: <https://modal.com>. 26

MUDGAL, S. et al. Deep Learning for Entity Matching: A Design Space Exploration. In: **Proceedings of the 2018 International Conference on Management of Data (SIGMOD)**. [S.l.]: ACM, 2018. p. 19–34. 44, 71, 75, 80

NASSEH, D.; STAUSBERG, J. Evaluation of a binary semi-supervised classification technique for probabilistic record linkage. **Methods of Information in Medicine**, v. 55, n. 2, p. 136–143, 2016. 2, 7

NEWCOMBE, H. B. et al. Automatic linkage of vital records. **Science**, v. 130, n. 3381, p. 954–959, 1959. 1, 5

OLIVEIRA, G. P. d. et al. Acurácia do relacionamento probabilístico e determinístico de registros: o caso da tuberculose. **Revista de Saúde Pública**, v. 50, p. 49, 2016. 12, 18, 48

OLIVEIRA, G. P. d. et al. Uso do sistema de informação sobre mortalidade para identificar subnotificação de casos de tuberculose no Brasil. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 15, n. 3, p. 468–477, 2012. 2, 5, 11, 13, 17, 18, 22

OLIVEIRA, S. P. d. et al. Early death by tuberculosis as the underlying cause in a state of Southern Brazil: Profile, comorbidities and associated vulnerabilities. **International Journal of Infectious Diseases**, v. 80, n. S, p. S50–S57, 2019. 40, 41, 63

PACHECO, A. G. et al. Validation of a hierarchical deterministic record-linkage algorithm using data from 2 different cohorts of HIV-infected persons and mortality databases in Brazil. **American Journal of Epidemiology**, v. 168, n. 11, p. 1326–1332, 2008. 47

PAIM, J. et al. The Brazilian health system: History, advances, and challenges. **The Lancet**, v. 377, n. 9779, p. 1778–1797, 2011. 5, 17, 59

PAIVA, J. C. C. d. **Utilizando aprendizado de máquina para automatizar processos de revisão manual de links de dados provenientes do linkage probabilístico de dados dos sistemas de informação do Sistema Único de Saúde**. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação)) — Instituto de Computação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2025. Orientadora: Rejane Sobrino Pinheiro. Coorientadora: Valéria Menezes Bastos. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11422/25950>. 19

PAIXÃO, E. S. et al. Evaluation of record linkage of two large administrative databases in a middle income country: stillbirths and notifications of dengue during pregnancy in Brazil. **BMC Medical Informatics and Decision Making**, v. 17, n. 1, p. 108, 2017. 12, 29, 64

PINHEIRO, R. S.; ANDRADE, V. d. L.; OLIVEIRA, G. P. d. Subnotificação da tuberculose no sistema de informação de agravos de notificação (SINAN): abandono primário de bacilíferos e captação de casos em outras fontes de informação usando linkage probabilístico. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 28, n. 8, p. 1559–1568, 2012. 2, 11, 13

PINTO, I. V. et al. Factors associated with death in women with intimate partner violence notification in Brazil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 3, p. 975–985, 2021. 40

PLATT, J. C. Probabilistic outputs for support vector machines and comparisons to regularized likelihood methods. In: SMOLA, A. J. et al. (Ed.). **Advances in Large Margin Classifiers**. Cambridge, MA: MIT Press, 1999. p. 61–74. 97

PLSEK, P. E.; GREENHALGH, T. The challenge of complexity in health care. **BMJ**, v. 323, n. 7313, p. 625–628, 2001. 67

RAFAEL, R. de M. R. et al. Accuracy, potential, and limitations of probabilistic record linkage in identifying deaths by gender identity and sexual orientation in the state of Rio de Janeiro, Brazil. **BMC Public Health**, v. 24, n. 1, p. 1475, 2024. 36, 47

RANZANI, O. T. et al. Characterisation of the first 250,000 hospital admissions for COVID-19 in Brazil: a retrospective analysis of nationwide data. **The Lancet Respiratory Medicine**, v. 9, n. 4, p. 407–418, 2021. 13, 67

ROCHA, M. S. et al. Do que morrem os pacientes com tuberculose: causas múltiplas de morte de uma coorte de casos notificados e uma proposta de investigação de causas presumíveis. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 31, n. 4, p. 709–721, 2015. 2, 5, 11, 12, 13

ROCHA, M. S. et al. Uso de linkage entre diferentes bases de dados para qualificação de variáveis do Sinan-TB e a partir de regras de scripting. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 35, n. 12, p. e00074318, 2019. 13

ROUX, A. V. D. Complex systems thinking and current impasses in health disparities research. **American Journal of Public Health**, v. 101, n. 8, p. 1382–1389, 2011. 67

SADINLE, M. Bayesian estimation of bipartite matchings for record linkage. **Journal of the American Statistical Association**, v. 112, n. 518, p. 600–612, 2017. 99, 102

SANTOS, M. L. et al. Fatores associados à subnotificação de tuberculose com base no Sinan Aids e Sinan Tuberculose. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 21, p. e180019, 2018. 17, 40, 41, 63

SARIYAR, M.; BORG, A. Bagging, bumping, multiview, and active learning for record linkage with empirical results on patient identity data. **Computer Methods and Programs in Biomedicine**, v. 108, n. 3, p. 1160–1169, 2012. 8, 21

SCHNELL, R.; WEIAND, S. V. Microsimulation of an educational attainment register to predict future record linkage quality. **International Journal of Population Data Science**, v. 8, n. 1, p. 2122, 2023. 3, 10

SHAW, R. J. et al. Biases arising from linked administrative data for epidemiological research: a conceptual framework from registration to analyses. **European Journal of Epidemiology**, v. 37, n. 12, p. 1215–1224, 2022. 33, 47, 48, 63, 74

SHWARTZ-ZIV, R.; ARMON, A. Tabular data: Deep learning is not all you need. **Information Fusion**, v. 81, p. 84–90, 2022. 8, 27, 43, 70, 75

SILVA, M. E. M. da. **Linkage de Bases de Dados Identificadas em Saúde: Consentimento, Privacidade e Segurança da Informação**. Tese (Tese de Doutorado) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, 2012. Orientadora: Profª Cláudia Medina Coeli. 6

SOUSA, L. M. O. d.; PINHEIRO, R. S. Óbitos e internações por tuberculose não notificados no município do Rio de Janeiro. **Revista de Saúde Pública**, v. 45, n. 1, p. 31–39, 2011. 2, 5, 11, 13, 22

STERMAN, J. D. **Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World**. Boston: McGraw-Hill, 2000. 67

TASSINARI, W. et al. Record linkage in public health datasets: a practical experience in a fast in-process analytical database. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 28, p. e250053, 2025. 47

TYAGI, K.; WILLIS, S. J. Accuracy of privacy preserving record linkage for real world data in the United States: a systematic review. **JAMIA Open**, v. 8, n. 1, p. ooaf002, 2025. 32, 38, 77

VAYENA, E.; BLASIMME, A.; COHEN, I. G. Machine learning in medicine: Addressing ethical challenges. **PLoS Medicine**, v. 15, n. 11, p. e1002689, 2018. 55

VIACAVA, F. et al. Avaliação de desempenho de sistemas de saúde: um modelo de análise. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 17, n. 4, p. 921–934, 2012. 1, 5, 12

VO, T. H. et al. Extending the Fellegi-Sunter record linkage model for mixed-type data with application to the French national health data system. **Computational Statistics & Data Analysis**, v. 179, p. 107656, 2023. 35

VO, T. T.; LEE, J. Statistical supervised meta-ensemble algorithm for medical record linkage. **Journal of Biomedical Informatics**, v. 95, p. 103220, 2019. 2, 8, 10, 11

WEI, J. et al. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. In: **Advances in Neural Information Processing Systems**. [S.l.: s.n.], 2022. v. 35, p. 24824–24837. 43

WINKLER, W. E. **String Comparator Metrics and Enhanced Decision Rules in the Fellegi–Sunter Model of Record Linkage**. Washington, DC, 1990. 5, 19

World Health Organization. **Global Tuberculosis Report 2024**. Geneva, 2024. Acesso em: 8 fev. 2026. Disponível em: <https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2024>. 2, 11, 13, 48

Glossário de Termos Técnicos

Este glossário apresenta definições de termos técnicos utilizados ao longo desta tese, visando facilitar a compreensão de conceitos que podem ser menos familiares aos profissionais da área de saúde coletiva.

Acurácia Proporção de classificações corretas (verdadeiros positivos e verdadeiros negativos) em relação ao total de pares avaliados.

Área cinza Região de escores intermediários no relacionamento probabilístico, onde os pares candidatos não podem ser classificados automaticamente como verdadeiros ou falsos, demandando revisão adicional.

API *Application Programming Interface*. Interface de programação que define um conjunto padronizado de rotinas, protocolos e ferramentas para comunicação entre componentes de *software*, permitindo integração modular entre sistemas.

Blocagem Estratégia de redução do espaço de comparação no relacionamento de registros, que agrupa candidatos por chaves comuns (ex.: *Soundex* do nome, ano de nascimento) para evitar a comparação exaustiva de todos os pares possíveis.

Platt scaling Técnica de pós-processamento que ajusta os escores brutos de um classificador por meio de regressão logística (função sigmoide), convertendo-os em probabilidades calibradas.

Calibração sigmoidal Forma de calibração probabilística equivalente ao *Platt scaling*, usada para mapear escores não calibrados em probabilidades utilizáveis para tomada de decisão.

Cascata de decisão Arquitetura de processamento em múltiplas etapas de custo crescente, na qual filtros computacionalmente baratos eliminam a maior parcela do volume nos estágios iniciais, reservando recursos onerosos para o subconjunto residual de maior incerteza.

Classificação Tarefa de aprendizado supervisionado que atribui rótulos discretos (par verdadeiro ou não-par) a instâncias com base em atributos preditores.

Comparador de registros Ferramenta que calcula escores de similaridade campo a campo entre pares candidatos, produzindo subescores individuais e um escore final agregado.

Neste trabalho, foi utilizada uma implementação em Python (JARDIM, 2024) do algoritmo proposto por Lucena (LUCENA, 2013).

Conjuntos âncora Subconjuntos de pares candidatos com alta confiança de classificação (positivos e negativos), utilizados como pseudo-rótulos para calibração periódica dos escores do classificador sem necessidade de re-rotulagem manual.

Deduplicação Processo de identificação e remoção de registros duplicados referentes a um mesmo indivíduo dentro de uma única base de dados.

DeepSeek V3.2 Modelo de linguagem de grande porte desenvolvido pela DeepSeek (China), avaliado no piloto de revisão assistida do GZ-CMD. No piloto com 517 pares, obteve F_1 de 0,681.

Desbalanceamento de classes Situação em que uma classe (tipicamente os pares verdadeiros) é muito menos frequente que a outra (não-pares), podendo comprometer o desempenho de classificadores.

Dossiê de revisão Representação estruturada de um par candidato contendo subescores de similaridade, metadados de calibração e códigos de guarda, submetida ao módulo de revisão assistida por modelo de linguagem.

Ensemble Abordagem que combina múltiplos classificadores para produzir uma decisão agregada, frequentemente superior ao desempenho individual de cada modelo.

Escore de similaridade Valor numérico que quantifica o grau de concordância entre campos de dois registros comparados (ex.: distância de Jaro-Winkler para nomes).

EVR Valor Esperado da Revisão (*Expected Value of Review*). Métrica que quantifica o ganho esperado de submeter um par candidato à revisão por modelo de linguagem em comparação com a decisão automática de custo mínimo.

Framework Estrutura metodológica para organização reprodutível de componentes, etapas e critérios de decisão em um processo analítico.

F_1-Score Média harmônica entre precisão e sensibilidade, utilizada como métrica-síntese do desempenho de classificadores.

Fronteira de Pareto Conjunto de configurações para as quais não é possível melhorar uma métrica (ex.: sensibilidade) sem degradar outra (ex.: precisão), utilizado neste trabalho para seleção da melhor combinação de classificador e estratégia de reamostragem.

GLM-5 Modelo de linguagem de grande porte desenvolvido pela Zhipu AI (China), avaliado no piloto de revisão assistida do GZ-CMD. No piloto com 517 pares, obteve F_1 de 0,800.

GPT-4o Modelo de linguagem de grande porte desenvolvido pela OpenAI (Estados Unidos), avaliado no piloto de revisão assistida do GZ-CMD. No piloto com 517 pares, obteve F_1 de 0,511.

Gradient Boosting Família de algoritmos de aprendizado de máquina que constrói modelos sequenciais, cada um corrigindo erros do anterior, incluindo implementações como XGBoost e LightGBM.

***Holdout* (conjunto de avaliação independente)** Subconjunto de dados reservado antes do treinamento e utilizado exclusivamente na etapa final de teste do classificador, após a validação cruzada, com vistas a estimar a capacidade de generalização em observações não utilizadas no ajuste.

Expected loss Critério de decisão que estima, para cada ação possível, o custo esperado associado aos erros de classificação e ao custo de revisão, permitindo selecionar a alternativa de menor risco operacional.

GZ-CMD *Grey-Zone Cost-based Mixture Deferral*. *Framework* operacional proposto nesta tese para governança da incerteza no *linkage* probabilístico, integrando calibração por conjuntos âncora, regras de guarda, *expected loss engine* com custos assimétricos e revisão assistida por modelo de linguagem em política única de decisão auditável.

Kimi K2.5 Modelo de linguagem de grande porte desenvolvido pela Moonshot AI (China), selecionado como modelo operacional do módulo de revisão assistida do GZ-CMD com base no melhor equilíbrio entre F_1 (0,845), latência (7,3 s/par) e taxa de inconclusivos (3,5%).

Linkage Ver *Relacionamento de registros*.

MACD Medidas Contínuas de Diferença de Datas. Atributos derivados que capturam diferenças temporais brutas (em dias) entre datas de nascimento e entre datas de óbito e notificação, complementando os subescores discretizados do Comparador de Registros.

Expected loss engine Componente decisório do GZ-CMD que substitui limiares fixos por minimização de *expected loss* com custos assimétricos (C_{FP}, C_{FN}, C_{LLM}), determinando para cada par se o valor esperado da revisão por modelo de linguagem supera o custo da decisão automática.

OpenRecLink *Software* brasileiro de código aberto para relacionamento probabilístico de registros, desenvolvido por Camargo Jr. e Coeli.

Pipeline Sequência operacional de etapas analíticas e decisórias, desde a preparação dos dados até a geração de resultados.

Par candidato Combinação de dois registros, provenientes de bases distintas, que foram selecionados pela etapa de blocagem para comparação detalhada.

Par verdadeiro Par de registros que se refere ao mesmo indivíduo, confirmado por revisão manual ou padrão-ouro.

Precisão Proporção de pares classificados como verdadeiros que são efetivamente verdadeiros (*Positive Predictive Value*).

Protocolo dual-agente Protocolo de revisão assistida em que cada par candidato é avaliado independentemente por dois agentes de modelo de linguagem com instruções complementares (um objetivo, outro cético), com arbitragem por terceiro agente em caso de discordância.

Qwen3-VL-30B Modelo de linguagem de grande porte desenvolvido pela Alibaba (China), avaliado no piloto de revisão assistida do GZ-CMD. No piloto com 517 pares, obteve F_1 de 0,500.

Random Forest Algoritmo de aprendizado de máquina baseado em múltiplas árvores de decisão treinadas em subamostragens aleatórias dos dados.

Regras de guarda Conjunto de filtros determinísticos aplicados antes do *expected loss engine* no GZ-CMD, incluindo filtro temporal (diferença entre óbito e diagnóstico superior a 180 dias), limiar inferior de nota global e filtro de homonimia.

Relacionamento de registros Processo de identificação de registros referentes ao mesmo indivíduo em duas ou mais bases de dados distintas (*record linkage*).

Relacionamento determinístico Estratégia de *linkage* baseada em regras exatas de concordância entre campos identificadores.

Relacionamento probabilístico Estratégia de *linkage* fundamentada na teoria de Fellegi e Sunter, que atribui pesos aos campos comparados e calcula um escore composto para classificar pares.

Sensibilidade Proporção de pares verdadeiros corretamente identificados pelo classificador dentre todos os pares verdadeiros existentes.

SHAP *SHapley Additive exPlanations*. Método de interpretabilidade baseado na teoria de jogos cooperativos que atribui a cada atributo uma contribuição marginal para a previsão individual do classificador.

SMOTE *Synthetic Minority Over-sampling Technique*. Algoritmo de sobreamostragem que gera exemplos sintéticos da classe minoritária por interpolação entre vizinhos próximos no espaço de atributos.

Stacking Técnica de *ensemble* que utiliza as saídas de múltiplos classificadores de base como atributos de entrada para um meta-classificador.

Tuberculose (TB) Doença infecciosa de notificação compulsória utilizada neste trabalho como condição marcadora para avaliação do relacionamento de bases de dados.

Validação cruzada Técnica de avaliação que particiona os dados em k subconjuntos (*folds*), treinando o modelo em $k-1$ partições e avaliando na restante, repetindo o processo k vezes para obter estimativas de desempenho com variância reduzida (*cross-validation*, CV).

Apêndice A

Material Suplementar do *Framework* GZ-CMD

Este apêndice reúne o material suplementar referente ao *framework* GZ-CMD descrito no Capítulo 7: o pseudocódigo completo do fluxo de pós-processamento (Seção A.1), as tabelas expandidas de ablação com resultados por partição (Seção A.2), a formalização matemática das propriedades teóricas (Seção A.3) e os *prompts* utilizados na revisão assistida por LLM (Seção A.4).

A.1 Pseudocódigo do Fluxo GZ-CMD

Algoritmo A.1 — *Pipeline* decisório do GZ-CMD com calibração por âncoras, política de custo e trilha de auditoria.

Entrada: Conjunto de pares candidatos P com escores brutos $\{s_i\}$; parâmetros $(C_{FP}, C_{FN}, C_{LLM}, e_{FP}, e_{FN})$; conjuntos âncora A^+ e A^-; orçamento de revisão B.

Saída: Decisão $d_i \in \{\text{MATCH}, \text{NONMATCH}, \text{REVIEW}\}$ para cada par i, com campos de auditoria $(razao_i, justificativa_i)$.

1: **— Fase 1: Calibração por âncoras —**
2: Estimar (α, β) impondo $\mathbb{E}[\sigma(\alpha s + \beta) \mid s \in A^+] = r^+$
3: Estimar (α, β) impondo $\mathbb{E}[\sigma(\alpha s + \beta) \mid s \in A^-] = r^-$
4: **para todo** par $i \in P$ **faça**
5: $\quad p_i \leftarrow \sigma(\alpha\, s_i + \beta)$
6: **fim para**
7: **— Fase 2: Regras de guarda determinísticas —**
8: **para todo** par $i \in P$ **faça**
9: $\quad$ **se** $(data_obito_i - data_diagnostico_i) < -180$ dias **então**

10: $d_i \leftarrow$ NONMATCH; $razao_i \leftarrow$ `FILTRO_TEMPORAL`
11: **continuar** para o próximo par
12: **fim se**
13: **se** par i compete com par j pelo mesmo registro Sinan-TB **então**
14: $\Delta p \leftarrow |p_i - p_j|$
15: **se** $\Delta p < 0{,}05$ **então**
16: Marcar ambos como candidatos a REVIEW; $razao_i \leftarrow$ `MARGEM_ESTREITA`
17: **senão**
18: Manter apenas o par com maior p_i; descartar o outro por cardinalidade
19: **fim se**
20: **fim se**
21: **fim para**

22: **— Fase 3: *Expected loss engine* —**
23: **para todo** par i ainda não resolvido **faça**
24: $L_M \leftarrow (1 - p_i) \cdot C_{FP}$; $L_N \leftarrow p_i \cdot C_{FN}$
25: $L_R \leftarrow C_{LLM} + (1 - p_i)\, e_{FP}\, C_{FP} + p_i\, e_{FN}\, C_{FN}$
26: $EVR_i \leftarrow \min(L_M, L_N) - L_R$
27: **se** $L_M \leq L_N$ **and** $L_M \leq L_R$ **então**
28: $d_i \leftarrow$ MATCH
29: **senão se** $L_N \leq L_M$ **and** $L_N \leq L_R$ **então**
30: $d_i \leftarrow$ NONMATCH
31: **senão**
32: $d_i \leftarrow$ REVIEW ▹ candidato à triagem orçamentária
33: **fim se**
34: Registrar (L_M, L_N, L_R, EVR_i) e código de razão preliminar
35: **fim para**

36: **— Fase 4: Triagem sob restrição de orçamento —**
37: Ordenar candidatos a REVIEW por EVR_i em ordem decrescente
38: Selecionar os k primeiros candidatos com $k \leq B$ para revisão assistida
39: **para todo** candidato excedente com posição $> B$ **faça**
40: $d_i \leftarrow \arg\min(L_M, L_N)$; $razao_i \leftarrow$ `ORCAMENTO_EXCEDIDO`
41: **fim para**

42: **— Fase 5: Revisão assistida por LLM em protocolo dual —**
43: **para todo** par i com $d_i =$ REVIEW **faça**
44: Montar dossiê JSON com subescores, p_{cal} e códigos de guarda
45: Submeter ao Agente Objetivo e ao Agente Cético, de forma independente
46: **se** há consenso entre os dois agentes **então**
47: Adotar decisão consensual como decisão final

senão
    Encaminhar ao Agente Árbitro para deliberação final
fim se
    Registrar código de razão, justificativa textual, versão do modelo e carimbo temporal
fim para

— Fase 6: Consolidação e retorno auditável —
retornar $\{(d_i, razao_i, justificativa_i)\}$ para todo par $i \in P$

A.2 Tabelas Expandidas de Ablação

As Tabelas A.1 a A.4 detalham os resultados do estudo de ablação no corte *comprec*, separados por modo de operação (confirmação e vigilância) e com MACD ativado ou desativado. Cada tabela apresenta os valores por semente (42 a 46) e, na última linha, a estatística consolidada em média ± desvio-padrão amostral. A coluna "LLM usado" indica o número absoluto de pares encaminhados ao módulo de revisão assistida por modelo de linguagem (Kimi K2.5) em cada rodada.

Tabela A.1: Ablação (MACD ativado) no modo de confirmação: resultados por semente e resumo final.

Semente	Precisão	Sensibilidade	F1	F_β	Cobertura autom.	LLM usado
42	0,960	0,952	0,956	0,958	0,994	107,0
43	0,955	0,959	0,957	0,956	0,994	110,0
44	0,952	0,952	0,952	0,952	0,993	126,0
45	0,962	0,909	0,935	0,951	0,994	113,0
46	0,955	0,918	0,936	0,947	0,994	114,0
Média ± DP	0,957 ± 0,004	0,938 ± 0,023	0,947 ± 0,011	0,953 ± 0,004	0,994 ± 0,000	114,0 ± 7,2

Tabela A.2: Ablação (MACD ativado) no modo de vigilância: resultados por semente e resumo final.

Semente	Precisão	Sensibilidade	F1	F_β	Cobertura autom.	LLM usado
42	0,948	0,976	0,962	0,971	0,994	105,0
43	0,940	0,972	0,956	0,965	0,994	112,0
44	0,940	0,963	0,952	0,958	0,993	125,0
45	0,954	0,953	0,953	0,953	0,994	103,0
46	0,951	0,944	0,947	0,945	0,994	102,0
Média ± DP	0,947 ± 0,006	0,962 ± 0,013	0,954 ± 0,005	0,959 ± 0,010	0,994 ± 0,000	109,4 ± 9,6

Tabela A.3: Ablação (MACD desativado) no modo de confirmação: resultados por semente e resumo final.

Semente	Precisão	Sensibilidade	F1	F_β	Cobertura autom.	LLM usado
42	0,943	0,955	0,949	0,946	0,992	144,0
43	0,941	0,947	0,944	0,942	0,992	153,0
44	0,955	0,950	0,952	0,954	0,993	123,0
45	0,950	0,911	0,930	0,942	0,992	143,0
46	0,953	0,925	0,939	0,948	0,993	129,0
Média ± DP	0,949 ± 0,006	0,937 ± 0,019	0,943 ± 0,009	0,946 ± 0,005	0,992 ± 0,001	138,4 ± 12,2

Tabela A.4: Ablação (MACD desativado) no modo de vigilância: resultados por semente e resumo final.

Semente	Precisão	Sensibilidade	F1	F_β	Cobertura autom.	LLM usado
42	0,927	0,976	0,951	0,966	0,993	135,0
43	0,922	0,974	0,947	0,963	0,992	141,0
44	0,944	0,960	0,952	0,956	0,993	124,0
45	0,939	0,967	0,953	0,961	0,993	125,0
46	0,941	0,944	0,942	0,943	0,994	115,0
Média ± DP	0,934 ± 0,009	0,964 ± 0,013	0,949 ± 0,004	0,958 ± 0,009	0,993 ± 0,001	128,0 ± 10,1

A.3 Formalização Matemática

A.3.1 Calibração Probabilística por Âncoras

A pontuação bruta $s \in \mathbb{R}$ gerada por ferramentas de *record linkage* (como o somatório de pesos no OpenRecLink ou a saída de decisão de um classificador *ensemble*) não constitui, inerentemente, uma probabilidade bem calibrada. Para permitir decisões baseadas em risco, faz-se necessária a transformação desse escore em uma probabilidade $p = P(y = 1 \mid s)$, onde $y = 1$ denota um par verdadeiro (*match*).

Adota-se o método de *Platt scaling* (PLATT, 1999), que ajusta uma função sigmoide aos escores:

$$p_{cal}(s) = \frac{1}{1 + \exp\big(-(\alpha s + \beta)\big)}$$

No entanto, em cenários de vigilância onde não se dispõe de dados rotulados (*labels*) em tempo de execução para treinar essa calibração (o problema *unsupervised*), propõe-se uma adaptação baseada em **conjuntos âncora** (*anchor sets*). Definem-se dois subconjuntos de alta confiança baseados em conhecimento de domínio e regras determinísticas estritas:

1. **Âncoras Positivas (A^+):** Pares onde $s \geq \tau_{high}$ (por exemplo, nota $\geq$ 9,0 e identidade perfeita de nomes e mães), assumindo-se uma probabilidade média alvo $r^+ \approx 1$.

2. **Âncoras Negativas (A^-):** Pares onde $s \leq \tau_{low}$ (por exemplo, nota < 5,0), assumindo-se uma probabilidade média alvo $r^- \approx 0$.

Os parâmetros de calibração α e β são obtidos resolvendo-se o sistema de equações que

iguala a esperança da probabilidade predita nos conjuntos âncora às suas taxas reais estimadas (*priors*):

$$\begin{cases} \mathbb{E}_{s\in A^+}\left[\sigma(\alpha s+\beta)\right] = r^+ \\ \mathbb{E}_{s\in A^-}\left[\sigma(\alpha s+\beta)\right] = r^- \end{cases}$$

Nota sobre regularização. O sistema de duas equações para dois parâmetros pode tornar-se numericamente instável quando os conjuntos âncora apresentam baixa variância nos escores s (por exemplo, quando A^+ concentra-se em uma faixa estreita próxima a 10,0). Para mitigar esse risco, recomendam-se três estratégias complementares: (i) impor limites de magnitude nos parâmetros ($|\alpha| \leq \alpha_{max}$, $|\beta| \leq \beta_{max}$), equivalente a uma regularização L-infinito; (ii) utilizar um termo de penalização quadrática (regularização L2, análoga ao *weight decay*) na função objetivo, transformando o sistema em um problema de otimização $\min_{\alpha,\beta} \sum_{A^+,A^-} \mathcal{L}_{CE} + \lambda(\alpha^2+\beta^2)$, onde $\mathcal{L}_{CE}$ é a entropia cruzada contra os alvos r^+ e r^-; ou (iii) garantir que os conjuntos âncora tenham tamanho mínimo ($|A^+| \geq 30$, $|A^-| \geq 30$) para estabilidade estatística. A escolha entre essas estratégias depende do contexto operacional; em bases com elevada proporção de escores extremos, a estratégia (i) pode ser suficiente, ao passo que bases com distribuições mais concentradas podem requerer a combinação de (i) e (ii).

Proposição 1 (Viés de contaminação nos conjuntos âncora)**.** *A qualidade da calibração depende criticamente da pureza dos conjuntos âncora. Denote-se por ε^+ a taxa de contaminação em A^+ (fração de não-pares erroneamente incluídos) e por ε^- a taxa de contaminação em A^- (fração de pares verdadeiros erroneamente incluídos). As probabilidades-alvo efetivas tornam-se $r^+_{eff} = r^+ - \varepsilon^+$ e $r^-_{eff} = r^- + \varepsilon^-$, de modo que os parâmetros α e β estimados refletem essas taxas contaminadas. O viés resultante na curva de calibração é proporcional a* $\max(\varepsilon^+, \varepsilon^-)$*: para $\varepsilon < 0{,}01$ (pureza superior a 99%), a distorção na região intermediária da sigmoide (onde se concentram as decisões da zona cinzenta) é da ordem de $O(\varepsilon)$ e pode ser considerada negligível frente à incerteza inerente do modelo discriminativo. A validação empírica dos conjuntos âncora contra o padrão-ouro constitui, portanto, uma etapa obrigatória do protocolo de calibração.*

Essa abordagem permite recalibrar periodicamente o modelo discriminativo sem intervenção humana manual, garantindo que a probabilidade p_{cal} reflita a taxa de acerto local, mesmo sob deriva (*drift*) nas distribuições dos escores brutos.

A.3.2 Função de Perda e Decisão em Três Vias

O *framework* GZ-CMD estende a decisão binária tradicional para uma lógica de custo-benefício assimétrico. Definem-se três ações possíveis $\mathcal{A} = \{a_M, a_N, a_R\}$, correspondendo a vincular (*Match*), não vincular (*Non-match*) e revisar (*Review*), respectivamente.

Sejam C_{FP} e C_{FN} os custos unitários de um Falso Positivo e de um Falso Negativo. Em vigilância epidemiológica, frequentemente $C_{FN} > C_{FP}$ (o custo de perder um óbito é maior que o de investigar um falso alarme) (SADINLE, 2017). A *expected loss* $\mathcal{L}$ para cada ação, dada a probabilidade calibrada p, é definida como:

$$\mathcal{L}(a_M \mid p) = (1 - p) \cdot C_{FP}$$
$$\mathcal{L}(a_N \mid p) = p \cdot C_{FN}$$

Para a ação de revisão (realizada por humano ou agente LLM), introduz-se um custo fixo operacional C_{LLM} e modela-se a falibilidade do revisor através de suas taxas de erro e_{FP} (probabilidade de o revisor aceitar um não-par) e e_{FN} (probabilidade de o revisor rejeitar um par verdadeiro). A *expected loss* da revisão é:

Proposição 2 (Afinidade da perda de revisão)**.**

$$\mathcal{L}(a_R \mid p) = C_{LLM} + \underbrace{(1 - p) \cdot e_{FP} \cdot C_{FP}}_{\textit{Risco residual de FP}} + \underbrace{p \cdot e_{FN} \cdot C_{FN}}_{\textit{Risco residual de FN}}$$

A regra de decisão ótima $\delta^*(p)$ é aquela que minimiza a *expected loss*:

$$\delta^*(p) = \underset{a \in \{a_M, a_N, a_R\}}{\operatorname{argmin}} \left\{ \mathcal{L}(a_M \mid p),\ \mathcal{L}(a_N \mid p),\ \mathcal{L}(a_R \mid p) \right\}$$

Essa formulação internaliza o compromisso entre precisão e sensibilidade (controlado pela razão C_{FP}/C_{FN}) e a viabilidade econômica da revisão (controlada por C_{LLM}), permitindo que a fronteira de decisão se adapte ao contexto operacional sem modificação algorítmica.

A.3.3 Valor Esperado da Revisão (EVR)

Para operacionalizar a triagem sob restrição orçamentária, define-se o Valor Esperado da Revisão (*Expected Value of Review*, EVR). O EVR quantifica a redução de *expected loss* obtida ao se optar pela revisão em vez da melhor decisão automática disponível:

Definição 1 (Valor Esperado da Revisão (EVR))**.**

$$EVR(p) = \min(\mathcal{L}(a_M \mid p), \mathcal{L}(a_N \mid p)) - \mathcal{L}(a_R \mid p)$$

Um par deve ser encaminhado para revisão se, e somente se, $EVR(p) > 0$. Intuitivamente, isso ocorre quando a incerteza do modelo (proximidade de p em relação ao limiar de decisão) é alta o suficiente para que o custo da informação adicional (C_{LLM}) seja compensado pela mitigação do risco de erro.

Em cenários com orçamento de revisão fixo B (número máximo de pares revisáveis), os candidatos à revisão são ordenados por $EVR(p)$ decrescente, selecionando-se os k primeiros tal que $\sum_{i=1}^{k} \mathbb{I}(a_i = a_R) \leq B$.

Propriedades geométricas do EVR

Proposição 3 (Concavidade)**.** *A função $EVR(p)$ é côncava em $p \in (0, 1)$ e atinge seu valor máximo em $p^* = C_{FP}/(C_{FP} + C_{FN})$, que coincide com o ponto de máxima incerteza de decisão entre as ações automáticas. Nos extremos ($p \to 0$ e $p \to 1$), $EVR(p) < 0$, o que garante que a região de revisão $\{p : EVR(p) > 0\}$ é um intervalo conexo.*

Demonstração. O termo $\min(\mathcal{L}(a_M \mid p), \mathcal{L}(a_N \mid p))$ constitui o mínimo pontual de duas funções lineares em p: $\mathcal{L}(a_M \mid p) = (1 - p) \cdot C_{FP}$ (decrescente) e $\mathcal{L}(a_N \mid p) = p \cdot C_{FN}$ (crescente). O mínimo pontual de funções afins é côncavo (propriedade elementar da teoria de otimização convexa (BOYD; VANDENBERGHE, 2004)). Como $\mathcal{L}(a_R \mid p)$ é afim em p (portanto simultaneamente convexa e côncava), a diferença $EVR(p) = \min(\mathcal{L}(a_M \mid p), \mathcal{L}(a_N \mid p)) - \mathcal{L}(a_R \mid p)$ preserva a concavidade.

Avaliando nos extremos:

$$EVR(0) = \min(C_{FP}, 0) - (C_{LLM} + e_{FP} \cdot C_{FP}) = -C_{LLM} - e_{FP} \cdot C_{FP} < 0$$

$$EVR(1) = \min(0, C_{FN}) - (C_{LLM} + e_{FN} \cdot C_{FN}) = -C_{LLM} - e_{FN} \cdot C_{FN} < 0$$

Pela concavidade, $EVR(p) > 0$ apenas em um subintervalo aberto de $(0, 1)$, e esse subintervalo é necessariamente conexo. O máximo é atingido em $p^* = C_{FP}/(C_{FP} + C_{FN})$, onde as duas funções de perda automáticas se cruzam e a incerteza de classificação é máxima. □

Corolário 1 (Limiar crítico de custo de revisão)**.** *A região de revisão é não vazia se, e somente se, $EVR(p^*) > 0$. Calculando-se $EVR(p^*)$ explicitamente:*

$$EVR(p^*) = \frac{C_{FP} \cdot C_{FN}}{C_{FP} + C_{FN}} \cdot (1 - e_{FP} - e_{FN}) - C_{LLM}$$

Portanto, existe um limiar crítico de custo de revisão:

$$C^*_{LLM} = \frac{C_{FP} \cdot C_{FN}}{C_{FP} + C_{FN}} \cdot (1 - e_{FP} - e_{FN})$$

abaixo do qual a revisão é economicamente justificável para ao menos alguns pares. Quando $C_{LLM} \geq C^*_{LLM}$, o custo do revisor excede o benefício potencial e toda decisão é automática. A expressão $C_{FP} \cdot C_{FN}/(C_{FP} + C_{FN})$ corresponde à metade da média harmônica dos custos de erro, ponderada pela acurácia líquida do revisor $(1 - e_{FP} - e_{FN})$, o que confere interpretabilidade operacional ao limiar: revisores com maiores taxas de erro residual reduzem o orçamento justificável para revisão.

Observação. No caso particular de revisor perfeito ($e_{FP} = e_{FN} = 0$), tem-se $C^*_{LLM} =$

$C_{FP} \cdot C_{FN}/(C_{FP} + C_{FN})$. Para o modo Vigilância com $C_{FN}/C_{FP} = 5$ e $C_{FP} = 1$, o limiar resulta em $C^*_{LLM} = 5/6 \approx 0{,}83$, indicando que a revisão é justificável desde que seu custo unitário seja inferior a 83% do custo do falso positivo.

A.3.4 Relaxamento das Hipóteses de Fellegi–Sunter

O modelo clássico de Fellegi e Sunter (FELLEGI; SUNTER, 1969) fundamenta-se na razão de verossimilhança $R = P(\gamma \mid M)/P(\gamma \mid U)$ e na determinação de dois limiares T_λ e T_μ que otimizam o erro para uma taxa fixa de revisão clerical. O GZ-CMD pode ser formalmente compreendido como uma generalização que relaxa duas hipóteses centrais desse modelo:

1. **Relaxamento da Independência Condicional:** Fellegi e Sunter assumem frequentemente que os campos de comparação são condicionalmente independentes, $P(\gamma \mid M) = \prod P(\gamma_i \mid M)$. O GZ-CMD, ao empregar um modelo discriminativo calibrado $P(y \mid x)$ (como *Random Forest* ou *Gradient Boosting*), captura interações não lineares entre atributos (por exemplo, concordância de nome condicionada à frequência do sobrenome), sem assumir independência.

2. **Substituição de Limiares por Custos:** Enquanto Fellegi–Sunter define limiares baseados em taxas de erro toleráveis (limitadas), o GZ-CMD define a região de indecisão (zona cinzenta) com base na utilidade econômica da decisão, permitindo que a fronteira se desloque conforme as prioridades epidemiológicas.

Esboço de demonstração: convergência para a decisão por máxima verossimilhança

Proposição 4. *No caso especial em que (a) os custos são simétricos ($C_{FP} = C_{FN} = C$), (b) o revisor é perfeito ($e_{FP} = e_{FN} = 0$), e (c) o custo de revisão tende a zero ($C_{LLM} \to 0$), a decisão por expected loss mínima $\delta^*(p)$ converge para a decisão por máxima verossimilhança (limiar em $p = 0{,}5$), e a zona de revisão colapsa ao conjunto vazio.*

Esboço da prova. Sob as hipóteses (a) a (c), as funções de perda simplificam-se para:

$$\mathcal{L}(a_M \mid p) = (1 - p) \cdot C$$
$$\mathcal{L}(a_N \mid p) = p \cdot C$$
$$\mathcal{L}(a_R \mid p) = C_{LLM} + 0 = C_{LLM}$$

Passo 1 (Eliminação da revisão). Para que a revisão seja ótima, necessita-se $\mathcal{L}(a_R \mid p) < \min(\mathcal{L}(a_M \mid p), \mathcal{L}(a_N \mid p))$, ou seja:

$$C_{LLM} < \min((1 - p) \cdot C,\ p \cdot C) = C \cdot \min(1 - p,\ p)$$

O lado direito atinge seu máximo em $p = 0{,}5$, onde $\min(1 - p, p) = 0{,}5$, resultando em $C_{LLM} < 0{,}5 \cdot C$. Portanto, quando $C_{LLM} \to 0$, a revisão é ótima para um conjunto de valores

de p em torno de 0,5 cuja largura é proporcional a C_{LLM}/C. No limite $C_{LLM} \to 0$, a revisão é "gratuita"e tecnicamente ótima em $p = 0{,}5$ exatamente, mas como a perda da revisão também tende a zero (revisor perfeito, custo zero), a decisão é indiferente nesse ponto. Na prática, a zona de revisão colapsa a um conjunto de medida nula.

Passo 2 (Decisão binária residual). Eliminada a revisão, a decisão reduz-se a:

$$\delta^*(p) = \begin{cases} a_M & \text{se } (1-p)\cdot C \leq p \cdot C \iff p \geq 0{,}5 \\ a_N & \text{se } p < 0{,}5 \end{cases}$$

Isso equivale à regra de decisão por máxima probabilidade *a posteriori* (MAP), que coincide com a decisão por máxima verossimilhança quando as classes têm *prior* uniforme (ou, equivalentemente, quando a calibração já incorpora o *prior*). □

Observação. A convergência é suave: à medida que C_{LLM}/C decresce, a zona de revisão estreita-se monotonicamente em torno de $p = 0{,}5$, conforme demonstrado pela Proposição 3 e pelo Corolário 1. Para $C_{FP} \neq C_{FN}$, o limiar de decisão desloca-se para $p^* = C_{FP}/(C_{FP} + C_{FN})$, recuperando a regra de decisão bayesiana com custos assimétricos (SADINLE, 2017).

Recuperação dos limiares de Fellegi–Sunter

A conexão formal entre o GZ-CMD e o modelo clássico pode ser estabelecida de forma mais precisa através da seguinte proposição, que demonstra que os limiares de decisão do *framework* generalizam os limiares T_λ e T_μ de Fellegi e Sunter quando expressos no espaço da razão de verossimilhança.

Proposição 5 (Equivalência sob calibração perfeita)**.** *Suponha que o modelo discriminativo produz probabilidades perfeitamente calibradas, de modo que $p = P(y = 1 \mid s)$ coincida com a probabilidade a posteriori derivada da razão de verossimilhança $R(\gamma) = P(\gamma \mid M)/P(\gamma \mid U)$ via regra de Bayes:*

$$p = \frac{\pi \cdot R}{\pi \cdot R + (1-\pi)}$$

onde $\pi = P(M)$ denota a prevalência de pares verdadeiros na população de candidatos. Suponha adicionalmente que o revisor é perfeito ($e_{FP} = e_{FN} = 0$). Então, a política de decisão ótima do GZ-CMD, quando reescrita em termos de R, define dois limiares:

$$T_\lambda^{GZ} = \frac{1-\pi}{\pi} \cdot \frac{C_{FP} - C_{LLM}}{C_{LLM}} \quad \textit{(limiar superior: acima, declara vínculo)}$$

$$T_\mu^{GZ} = \frac{1-\pi}{\pi} \cdot \frac{C_{LLM}}{C_{FN} - C_{LLM}} \quad \textit{(limiar inferior: abaixo, declara não-vínculo)}$$

com uma zona de revisão definida por $T_\mu^{GZ} \leq R \leq T_\lambda^{GZ}$.

Demonstração. Com $e_{FP} = e_{FN} = 0$, as condições de decisão em termos de p são:

- **Vínculo** (a_M): $\mathcal{L}(a_M \mid p) \leq \mathcal{L}(a_R \mid p)$ e $\mathcal{L}(a_M \mid p) \leq \mathcal{L}(a_N \mid p)$. A primeira condição requer $(1-p) \cdot C_{FP} \leq C_{LLM}$, ou seja, $p \geq 1 - C_{LLM}/C_{FP}$. A segunda requer $p \geq C_{FP}/(C_{FP} + C_{FN})$. Para que a zona de revisão exista (Corolário 3.1), necessita-se $C_{LLM} < C_{FP} \cdot C_{FN}/(C_{FP} + C_{FN})$, o que implica $1 - C_{LLM}/C_{FP} > C_{FP}/(C_{FP} + C_{FN})$. Logo, a condição vinculante é $p \geq 1 - C_{LLM}/C_{FP}$.
- **Não-vínculo** (a_N): Analogamente, a condição vinculante é $p \leq C_{LLM}/C_{FN}$.
- **Revisão** (a_R): Região residual, $C_{LLM}/C_{FN} < p < 1 - C_{LLM}/C_{FP}$.

Aplicando a transformação $p = \pi R/(\pi R + (1-\pi))$, a condição $p \geq t$ equivale a $R \geq \frac{t}{1-t} \cdot \frac{1-\pi}{\pi}$. Substituindo:

$$T_\lambda^{GZ} = \frac{1 - C_{LLM}/C_{FP}}{C_{LLM}/C_{FP}} \cdot \frac{1-\pi}{\pi} = \frac{C_{FP} - C_{LLM}}{C_{LLM}} \cdot \frac{1-\pi}{\pi}$$

$$T_\mu^{GZ} = \frac{C_{LLM}/C_{FN}}{1 - C_{LLM}/C_{FN}} \cdot \frac{1-\pi}{\pi} = \frac{C_{LLM}}{C_{FN} - C_{LLM}} \cdot \frac{1-\pi}{\pi}$$

□

Corolário 2 (Caso limite sem revisão)**.** *Quando* $C_{LLM} \to \infty$ *(revisão proibitivamente cara),* $T_\lambda^{GZ} \to 0$ *e* $T_\mu^{GZ} \to \infty$*, de modo que* $T_\mu^{GZ} > T_\lambda^{GZ}$ *e a zona de revisão é vazia. Nesse regime, a política reduz-se a uma decisão binária no limiar* $p^* = C_{FP}/(C_{FP} + C_{FN})$*, correspondendo a* $R^* = \frac{C_{FP}}{C_{FN}} \cdot \frac{1-\pi}{\pi}$*, que coincide com o limiar ótimo de Bayes para classificação binária com custos assimétricos.*

Corolário 3 (Recuperação de Fellegi–Sunter clássico)**.** *No modelo original de Fellegi e Sunter, os limiares* T_λ *e* T_μ *são determinados de modo a satisfazer limites superiores para as taxas de falso positivo* (α) *e falso negativo* (β)*. A formulação baseada em custos do GZ-CMD generaliza essa abordagem: fixados* C_{FP}*,* C_{FN} *e* C_{LLM}*, os limiares* T_λ^{GZ} *e* T_μ^{GZ} *determinam implicitamente taxas de erro* $\alpha(T_\lambda^{GZ})$ *e* $\beta(T_\mu^{GZ})$ *que são funções monotônicas dos custos. Inversamente, dados limites de erro desejados* α_0 *e* β_0*, pode-se encontrar parâmetros de custo* $(C_{FP}, C_{FN}, C_{LLM})$ *que recuperam exatamente os limiares de Fellegi–Sunter correspondentes. Desta forma, o modelo clássico constitui um caso particular da formulação de custos, onde os custos estão implicitamente definidos pelas taxas de erro toleradas.*

Observação. A proposição requer calibração perfeita ($p = P(y = 1 \mid s)$), condição que na prática é apenas aproximada. A calibração por âncoras (Seção 1) visa reduzir o viés de calibração, mas a qualidade da aproximação depende criticamente da pureza dos conjuntos âncora (A^+, A^-) e da adequação do modelo sigmoide à verdadeira curva de calibração. Uma

extensão natural consistiria em modelar a incerteza de calibração como uma distribuição sobre (α, β) e propagar essa incerteza para as fronteiras de decisão, resultando em limiares robustos (minimax); essa extensão fica como trabalho futuro.

Desta forma, a estrutura de triagem em três vias é preservada na formulação geral, mas a fronteira de decisão torna-se dinâmica, sensível tanto à calibração local do modelo quanto às prioridades epidemiológicas (vigilância *versus* confirmação), o que confere ao *framework* GZ-CMD maior flexibilidade operacional em relação ao paradigma clássico de Fellegi–Sunter.

A.4 Prompts para Revisão Assistida por LLM

As instruções (*prompts*) abaixo correspondem aos artefatos efetivamente utilizados no protocolo de revisão clerical com dois agentes e árbitro, conforme implementação do módulo `gzcmd/llm_review.py` e do arquivo-base `gzcmd/gzcmd_v3_llm_prompt.md`.

Agente Sensibilidade

```
[SYSTEM - base v3.1, extraido de gzcmd_v3_llm_prompt.md]
Voce e um revisor clerical especialista em record linkage probabilistico.
Sua tarefa: decidir se um par candidato refere-se a mesma pessoa (MATCH),
a pessoas diferentes (NONMATCH) ou se a evidencia e genuinamente
inconclusiva (UNSURE).

Restricoes obrigatorias:
1) Use apenas a informacao contida no dossie JSON recebido.
2) Nao invente informacoes ausentes; dados faltantes sao neutros.
3) Nao gere PII; se aparecer no dossie, nao repita.
4) Retorne somente JSON valido.
5) Seja decisivo: UNSURE so para incerteza genuina.

[SYSTEM - instrucao de papel, adicionada em llm_review.py]
Voce e o Agent-A. Analise o dossie de forma direta e objetiva.
Priorize a evidencia mais forte.

[USER - template, extraido de gzcmd_v3_llm_prompt.md]
Voce recebera um JSON chamado dossier. Avalie as evidencias usando a
politica de decisao adequada a banda do par. Devolva um JSON conforme o
schema de saida (pair_id, decision, confidence, reason_codes,
evidence_summary, quality_flags).

```json
{dossier}
```
```

```
```

Agente Especificidade

```
[SYSTEM - base v3.1, extraido de gzcmd_v3_llm_prompt.md]
Voce e um revisor clerical especialista em record linkage probabilistico.
Sua tarefa: decidir se um par candidato refere-se a mesma pessoa (MATCH),
a pessoas diferentes (NONMATCH) ou se a evidencia e genuinamente
inconclusiva (UNSURE).

Restricoes obrigatorias:
1) Use apenas a informacao contida no dossie JSON recebido.
2) Nao invente informacoes ausentes; dados faltantes sao neutros.
3) Nao gere PII; se aparecer no dossie, nao repita.
4) Retorne somente JSON valido.
5) Seja decisivo: UNSURE so para incerteza genuina.

[SYSTEM - instrucao de papel, adicionada em llm_review.py]
Voce e o Agent-B. Analise o dossie com atencao especial a possiveis
contradicoes e dados faltantes. Seja cetico mas justo.

[USER - template, extraido de gzcmd_v3_llm_prompt.md]
Voce recebera um JSON chamado dossier. Avalie as evidencias usando a
politica de decisao adequada a banda do par. Devolva um JSON conforme o
schema de saida (pair_id, decision, confidence, reason_codes,
evidence_summary, quality_flags).

```json
{dossier}
```
```

Regra de consenso/arbitragem

```
[PROTOCOLO - implementado em llm_review.py]
1) Executar Agent-A e Agent-B de forma independente sobre o mesmo dossie.
2) Se decision_A == decision_B:
   - aceitar consenso;
   - manter a decisao consensual;
   - adotar os campos do agente com maior confidence.
3) Se decision_A != decision_B:
   - acionar Arbiter com dossie original + resposta Agent-A + resposta Agent-B;
   - usar a decisao final do Arbiter.
```

```
[SYSTEM - complemento do Arbiter em llm_review.py]
Voce e o Arbitro. Dois revisores independentes divergiram.
Analise o dossie original e as duas opinioes abaixo.
De a decisao final. Nao repita PII.

[USER - complemento do Arbiter em llm_review.py]
### Dossie original
‘‘‘json
{dossier}
‘‘‘

### Opiniao Agent-A
‘‘‘json
{response_a}
‘‘‘

### Opiniao Agent-B
‘‘‘json
{response_b}
‘‘‘

Analise as divergencias e de sua decisao final no formato JSON.
```

Em conformidade com a diretriz de sistematização reprodutível adotada no Capítulo 9, recomenda-se registrar, para cada rodada de revisão LLM: identificador completo do modelo (incluindo revisão/versão), `temperature`, `seed` (fixado quando o provedor suportar; caso contrário, explicitar `seed=N/A`), *hash* criptográfico da versão do *prompt* (por exemplo, SHA-256 do arquivo-base e do *prompt* efetivamente concatenado), *commit* Git, data/hora UTC e parâmetros de inferência (por exemplo, `max_tokens` e formato de resposta). Esse metadado deve ser persistido junto aos resultados para auditoria e reprodução do protocolo.